

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



BAS114 • PHYSICS

الفيزياء

Physics



المحاضرة 1 والمحاضرة 2 والشيت 1 والشيت 2 والعملي: 3 تجارب

إعداد: نوح • كلية الذكاء الاصطناعي • جامعة الدلتا

الدروس، ثم مسائل الشيت والمحاضرات: كل جزء مسائله في صفحة وحلوله في الصفحة اللي بعدها

الإصدار 10 • 10 أكتوبر 2026

الفهرس

الدروس، وبعدها الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها على طول.

الدروس

4	1	بطاقة المادة والملفات
7	2	ليه بندرس فيزيا؟ ومحتوى المادة
11	3	الكميات الفيزيائية ووحداتها
16	4	تحويل الوحدات
20	5	المساحة والحجم
22	6	الأبعاد
27	7	التحقق من المعادلات بالأبعاد
31	8	إيجاد الصيغة البعدية
33	9	قوانين المسائل العددية
37	10	الحركة في خط مستقيم
40	11	جدول المراجعة: القوانين والوحدات والأبعاد
45	12	أخطاء وملاحظات المحاضرة 1 والثيت 1
47	13	الحركة الدورية: الزمن الدوري والتردد
54	14	الحركة التوافقية البسيطة وأنواع التذبذب
59	15	معادلات الحركة التوافقية: الإزاحة والسرعة والعجلة
65	16	البندول البسيط والزنبرك
76	17	جدول مراجعة المحاضرة 2
80	18	أخطاء وملاحظات المحاضرة 2
82	19	تجربة قانون هوك: الفكرة والنظرية
87	20	تجربة قانون هوك: الأدوات والخطوات والحساب
93	21	تجربة سرعة الصوت في الهوا: الفكرة والنظرية
101	22	تجربة سرعة الصوت في الهوا: الأدوات والخطوات والحساب
107	23	تجربة درجة انصهار الشمع: الفكرة والنظرية
110	24	تجربة درجة انصهار الشمع: الأدوات والخطوات والحساب
114	25	أخطاء وملاحظات العملي 1

الأسئلة وحلولها

117	1	الكميات الفيزيائية والوحدات
121	2	أبعاد الكميات
125	3	التحقق بالأبعاد
130	4	إيجاد الأبعاد
134	5	تطبيقات عددية

138	6	مسائل مختلطة
144	7	تمارين المحاضرة 1
149	8	أمثلة المحاضرة 2: الزمن الدوري والتردد
152	9	أمثلة المحاضرة 2: مسائل هندسية
155	10	الشيت 2: البندول والزنبرك والحركة التوافقية
159	11	العملي 1: قانون هوك (رسم الورقة)
161	12	العملي 2: سرعة الصوت في الهواء
166	13	العملي 3: درجة انصهار الشمع
		في الآخر
168		المصادر وتغطيتها

بطاقة المادة والملفات

Course Card

ملف التجارب · 11 صفحة

عملي هوك · 3 صفحات

شيت · الست صفحات

محاضرة 2 · 27 سلايد

محاضرة 1 · 27 سلايد

سكشن 1 · 02:21 و 04:09

الشيت 2 · صفحة واحدة

التفريغ

أول سكشن فيزياء، 50 دقيقة.
المعيدة حلت فيه مسائل 1 لحد 5،
وراجعت وحدات القوانين.
والسكشن الثاني (74 دقيقة): باقي
مسائل الشيت.
وسكشن تجربة هوك (40 دقيقة).
وشرح 9 أكتوبر للمحاضرة 2 (40 دقيقة).

المتاح دلوقتي

المحاضرة 1: الكميات الفيزيائية والأبعاد.
المحاضرة 2: الحركة الدورية والحركة التوافقية البسيطة.
الشيت 1: 30 مسألة وسؤال بونص في 6 صفحات، ومن غير إجابات.
الشيت 2: 3 مسائل على المحاضرة 2 (البندول والزنبرك والحركة التوافقية).
العملي: تجربة قانون هوك.

المادة

الفيزياء

Physics · BAS114

المحاضرة 1 والشيت 1 عن سؤال واحد: إزاي نقيس الكمية، ونكتب وحدتها صح، ونتأكد إن المعادلة منطقية قبل ما نعوض فيها.

نظام المادة زي ما المعيدة قالت

سكشن 1 · 04:25

سكشن 1 · 04:09

سكشن 1 · 03:45

سكشن 1 · 02:21

- الدكتور بيشرح في **المحاضرة**، والمعيدة بتحل **الشيتات** في السكشن على نفس الكلام.
- فيه **3 تجارب عملي**، والسكشن غالباً شيت وتجربة، أو شيتين وتجربة.
- امتحان العملي: بتسحب **تجربة واحدة بالقرعة** من الثلاثة، تعملها، وممكن تتسأل «حسبت ده إزاي؟».
- امتحان العملي غالباً عليه **15 درجة**، والمعيدة قالت إن الدرجة دي ممكن تنزلك تقدير كامل.
- الشيتات **مهمة**، ومنها بيبجي في الامتحان.
- التجارب الثلاثة نزلت: **قانون هوك**، و**سرعة الصوت في الهواء**، و**درجة انصهار الشمع**. كلهم في قسم «العملي».

التفريغ ناقص في حنت كثير (غطى 58% بس)، فأى رقم منه أتأكد منه من المعيدة.

خريطة الشيت: 6 أجزاء

الجزء	بيطلب إليه والمسائل	الدرس هنا
A	الوحدات والتحويل المسائل من 1 لحد 5	تحويل الوحدات · المساحة والحجم · الحركة
B	أبعاد 5 كميات المسائل من 6 لحد 10	الأبعاد
C	التحقق من 5 معادلات المسائل من 11 لحد 15	التحقق بالأبعاد
D	إيجاد الصيغة البعدية المسائل من 16 لحد 20	الصيغة البعدية
E	تطبيقات عددية المسائل من 21 لحد 25	القوانين
F	مسائل مختلطة وتحدي وبونص المسائل من 26 لحد 30 والبونص	الحركة · القوانين · التحقق بالأبعاد

+ يعني من عندي، مش في الملفات. دروس الشيت اتعملت قبل ما المحاضرات تنزل، ودلوقتي اتطابقت مع المحاضرة 1 سلايد سلايد: اللي موجود فيها عليه رقم السلايد، و **+** فضلت على اللي من عندي بس. وتقدّمك فضل زي ما هو.

خريطة المحاضرات

المحاضرة	موضوعها	الدروس هنا
1	الكميات الفيزيائية والأبعاد، ومعها الشيت 1	من «ليه فيزياء» لحد «أخطاء المحاضرة 1»
2	الحركة الدورية والحركة التوافقية البسيطة، ومعها الشيت 2	من «الحركة الدورية» لحد «أخطاء المحاضرة 2»
العملي	تجارب المعمل: قانون هوك، وسرعة الصوت، وانصهار الشمع	من «هوك: النظرية» لحد «أخطاء العملي»

«قيس · وخذ · اتأكد · احسب»

قيس الكمية واكتبها برقم ووحدة، وخذ الوحدات، اتأكد من الأبعاد، وبعدين احسب. ده تقريباً نفس ترتيب أجزاء الشيت.

ليه بندرس فيزيا؟

Why Physics for AI?

محاضرة 1 · 24 سلايد

محاضرة 1 · سلايدات من 2 لحد 14

الفيزيا بتعلمك العالم الحقيقي شغال إزاي، وعلوم الكمبيوتر بتعلمك تعمل له نموذج وتحله. والذكاء الاصطناعي محتاج الاثنين.

محاضرة 1 · 3 سلايد

محتوى المادة: 4 أجزاء

محاضرة 1 · 2 سلايد

الجزء	فيه إيه
خواص المواد Material properties الكميات الفيزيائية، والوحدات والأبعاد، والحركة الدورية، والخواص الميكانيكية للمواد الرقم في السلايد: 3	
خواص الموائع Fluid properties اللزوجة، والتوتر السطحي، وموجات الصوت، والموجات في الأوساط المرنة الرقم في السلايد: 2	
الحرارة والديناميكا الحرارية Heat and thermodynamics انتقال الحرارة، ونظرية حركة الغازات، والقانون الأول، والإنتروبي والقانون الثاني، وقياس الحرارة والترمومترات الرقم في السلايد: 3	
الكهرباء والمغناطيسية Electricity and magnetism الشحنة، والمجال الكهربى، وقانون كولوم، والفيض الكهربى، وقانون جاوس، والجهد الكهربى، والمكثف والمواد العازلة، والتيار والمقاومة، وقانون أوم والدوائر البسيطة، والمجال المغناطيسى الرقم في السلايد: 6	

الرقم مكتوب بين قوسين جنب كل جزء في السلايد من غير ما يقول ده إيه، وغالباً عدد المحاضرات. المحاضرة 1 والمحاضرة 2 من الجزء الأول.

مثال المحاضرة: حرارة أوضة

Controlling the Temperature of a Room

محاضرة 1 · سلايدات 4 و 5 و 6

المثال ده بيوريك إزاي مشكلة من الواقع بتتحول لحاجة الكمبيوتر يقدر يحلها، في 3 خطوات:

1. المشكلة الحقيقية

عايز الأوضة تفضل على 25 درجة.
بس الشمس بتسخننا، والناس اللي
جوّه بيطلعوا حرارة، والتكييف بيبردنا.

2. النموذج

بدل ما نحسب كل جزيء هوا، بنمّثل
الأوضة كلها برقم واحد: درجة
الحرارة. ده اسمه تبسيط.

3. الحل

برنامج بيقرأ الحساس، ويحسب
التغير، ويتوقع الحرارة بعد دقيقة،
ويقرر يشغل التكييف أو يطفئه.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{mc}$$

النموذج البسيط في سلايد 5

الرمز	معناه
T	درجة حرارة الأوضة
Q_{in}	الحرارة اللي داخلة الأوضة
Q_{out}	الحرارة اللي خارجة من الأوضة
m	كتلة الهوا
c	السعة الحرارية النوعية للهوا

+ إضافة مفي: يعني إيه الرموز دي؟

الكسر اللي على الشمال بيتقري «دي تي على دي تي»، ومعناه **معدل تغير درجة الحرارة**: الحرارة بتزيد أو بتقل كام درجة
في كل وحدة زمن، ثانية أو دقيقة. ده اسمه **مشتقة**، وهتشوفه تاني في المحاضرة 2.**السعة الحرارية النوعية** = كمية الحرارة اللي ترفع كيلوجرام واحد من المادة درجة واحدة.

معدل التغير

Rate of change

السعة الحرارية النوعية

Specific heat capacity

المعادلة بتقول: لو الداخل أكثر من الخارج، الحرارة بتعلى. ولو الهوا كتير (الكتلة كبيرة)، الحرارة بتتغير أبطأ.

الوقت	الحرارة	قرار البرنامج
min 0	28 °C	شغل التكييف

سيبه شغال	C° 26	min 5
اطفيه	C° 25	min 10
سيبه مطفي	C° 24.8	min 15

6 أسباب في المحاضرة

محاضرة 1 · سلايدات من 7 لحد 12

3. الهاردوير مبني على الفيزيا

الترانزستور، وأشباه الموصلات، والذاكرة، والمعالج، وأنظمة الاتصالات. من غير فيزيا مكانش فيه كمبيوتر.

2. الذكاء الاصطناعي يحل مشاكل فيزيائية

العربات ذاتية القيادة، والروبوتات، والتنبؤ بالطقس، والتصوير الطبي، والأقمار الصناعية، والمصانع الذكية. وكلها محتاجة الحركة والقوى والكهربا والموجات والحساسات.

1. التفكير التحليلي

تقسّم المشكلة الكبيرة لأجزاء، وتوصف الأنظمة بالرياضة، وتحلل السبب والنتيجة، وتبني نموذج وتجربّه. ودي نفس مهارات البرمجة والخوارزميات وتعلّم الآلة وتحليل البيانات.

6. أبحاث الذكاء الاصطناعي

الحوسبة العلمية، والحوسبة الكمية، ونمذجة المناخ، وعلوم المواد، والفيزيا الحاسوبية، واكتشاف الأدوية.

5. الجرافيكس والألعاب

محركات الألعاب بتحاكي الجاذبية والتصادمات والضوء والظلال والموائع والقماش والدخان.

4. الروبوتات

الروبوت لازم يفهم الحركة والسرعة والعجلة وعزم الدوران والاتزان والطاقة، عشان يتحكم في الآلة بأمان ودقة.

نموذج
Model

أشباه الموصلات
Semiconductors

عزم الدوران
Torque

+ إضافة مني: عزم الدوران

القدرة على **لف** حاجة حوالين محور، زي ما بتلف مفتاح أو تفتح باب. كل ما تزق أبعد عن المحور، اللف بيبقى أسهل.

أهداف المحاضرة 1

محاضرة 1 · سلايد 14

1. تعرّف الكمية الفيزيائية.
2. تفرّق بين الكميات الأساسية والمشتقة.
3. تفهم يعني إيه أبعاد.
4. تكتب الصيغة البعدية.
5. تستخدم الأبعاد عشان تتأكد من المعادلات.

6. تعرف أهمية الأبعاد في الهندسة وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

الأبعاد في علوم الكمبيوتر

محاضرة 1 · 24 سلايد

المجال	يستخدم الأبعاد في إيه
الروبوتات Robotics	نمذجة القوى والحركة وعزم الدوران
جرافيكس الكمبيوتر Computer graphics	محاكاة الجاذبية والتصادمات
تعلم الآلة Machine learning	التنبؤ بالحرارة والضغط واستهلاك الطاقة
التوائم الرقمي Digital twins	نسخة على الكمبيوتر بتحاكي حاجة حقيقية زي مصنع أو محطة كهرباء
إنترنت الأشياء IoT systems	حساسات بتراقب الحرارة والرطوبة والضغط

«الفيزيا الواقع، والكمبيوتر النموذج»

أي مسألة في المادة دي: بتبدأ بحاجة حقيقية، وبتكتبها كمعادلة، وبعدين بتحلها بالأرقام.

الكميات الفيزيائية ووحداتها

Physical Quantities and Units

سكشن 1 · من 09:49 لحد 22:52

محاضرة 1 · سلايدات 15 و 16 و 17

شيت ص 1 · عنوان الجزء الأول

الكمية الفيزيائية = حاجة نقدر نقيسها. بتكتب دائماً رقم في وحدة، والرقم من غير وحدة مالوش معنى.

زي ما المحاضرة قالت · سلايد 15

الطول، والزمن، ودرجة الحرارة، والقوة: كل حاجة بنقيسها كمية فيزيائية. وكل قياس فيه حاجتين: قيمة عددية ووحدة.

المثال	القيمة
طول ترابيزة	2 m
كمبيوتر بيخلص مهمة في	0.5 s
معالج شغال على حرارة	70 °C

وحدة
Unitقيمة عددية
Numerical value

$$250 \times \text{km}$$

الرقم

قد إيه؟

الوحدة

من إيه؟

مسألة 1: المسافة 250 كيلومتر

⚠ المعيدة في السكشن

«الوحدات مهمة في الإجابة»، وقالتها وهي بتتكلم عن الميترزم. اكتب الوحدة مع كل ناتج.

سكشن 1 · 38:54

نوعين من الكميات

كميات مشتقة

Derived quantities

بتتبي من الأساسية بقانون (سلايد 17): السرعة، والعجلة، والقوة، والضغط، والشغل، والقدرة.

كميات أساسية

Base (fundamental) quantities

مش بتتعرف بكميات تانية، وعددها 7 في النظام الدولي (سلايد 16). الشيت بيستخدم 3 بس: **الكتلة والطول والزمن**.

النظام الدولي للوحدات

SI · International System of Units

الكمية الأساسية	رمز البعد	الوحدة	رمزها
الكتلة	[M]	كيلوجرام	kg
الطول	[L]	متر	m
الزمن	[T]	ثانية	s
شدة التيار الكهربائي	[I]	أمبير	A
درجة الحرارة	[Θ]	كلفن	K
كمية المادة	[N]	مول	mol
شدة الإضاءة	[J]	كانديلا	cd

+ إضافة مفي: عمود رمز البعد

الجدول نفسه في المحاضرة 1 سلايد 16: الكمية ورمزها والوحدة. عمود **رمز البعد** بس من عندي. والشيت بيستخدم **أول 3 صفوف بس**، ودول اللي لازم تحفظهم دلوقتي.

«كتلة · طول · زمن»

$$M \cdot L \cdot T = \text{Mass} \cdot \text{Length} \cdot \text{Time}$$

ده نفس ترتيب حروف الأبعاد اللي هنكتبها في كل الشيت.

الكميات المشتقة

سكشن 1 · من 18:51 لحد 22:52

سكشن 1 · من 15:23 لحد 18:16

محاضرة 1 · سلايد 17

الكمية ووحدتها	القانون والوحدة
المساحة الوحدة: متر مربع	$A = l \times w$ m^2
الحجم الوحدة: متر مكعب	$V = l \times w \times h$ m^3
السرعة الوحدة: متر لكل ثانية	$v = \frac{d}{t}$ m/s
العجلة الوحدة: متر لكل ثانية تربيع	$a = \frac{\Delta v}{t}$ m/s^2
القوة الوحدة: نيوتن	$F = ma$ N $= kg \cdot m/s^2$
الضغط الوحدة: باسكال	$P = \frac{F}{A}$ Pa $= N/m^2$
الشغل والطاقة الوحدة: جول	$W = Fd$ J $= N \cdot m$

$P = \frac{W}{t}$ W $= J/s$	القدرة الوحدة: وات
$Q = It$ C $= A \cdot s$	الشحنة الكهربائية الوحدة: كولوم
$V = \frac{W}{Q}$ V $= J/C$	الجهد الكهربائي الوحدة: فولت
$f = \frac{1}{T}$ Hz $= 1/s$	التردد الوحدة: هرتز

⚠ تصحيح بسيط على السكشن

المعيدة قالت إن العجلة «السرعة على الزمن». الأدق: **التغير في السرعة** على الزمن.

$$a = \frac{v - u}{t}$$

سكشن 1 · 15:45

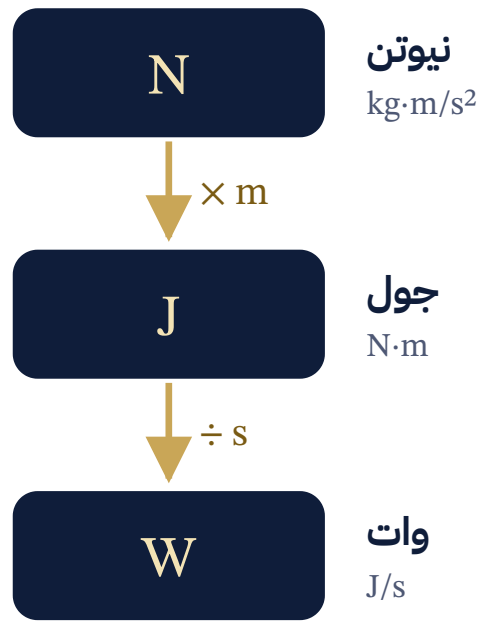
الشحنة والجهد الكهربائي في جدول المحاضرة والسكشن، ومش في الشيت. الاثنين محتاجين كمية أساسية رابعة هي التيار، عشان كده مش هتلاقيهم في أسئلة الأبعاد هنا. أما التردد فموجود في الشيت كمان (مسألة 18).

⚠ غلطة صغيرة في سلايد 17

وحدة الجهد مكتوبة بحرف الكولوم **صغير**. الصح حرف **كبير**، لأن الصغير رمز البادئة سنتي.

$$V = J/C$$

سلسلة الوحدات: من النيوتن للوات



القوة في المسافة = شغل · الشغل على الزمن = قدرة

تحويل الوحدات

Unit Conversion

سكشن 1 · من 25:03 لحد 36:15

شيت ص 1 · مسائل 1 و 3 و 4

التحويل = إنك تضرب في واحد صحيح: كسر بسطه ومقامه نفس الطول أو نفس الزمن بوحدتين مختلفتين.
القيمة الحقيقية مابتتغيرش، الوحدة بس اللي بتتغير.

$$\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1$$

$$\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 1$$

اقلب الكسر حسب الوحدة اللي عايز تشيلها

القيم اللي لازم تحفظها

الوحدة	تساوي
كيلومتر	$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 10^3 \text{ m}$
ساعة	$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$
دقيقة	$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
سنتيمتر	$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$
جرام	$1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$

طريقة السلسلة: مسألة 1 زي ما اتحلّت في السكشن

سكشن 1 · 25:55 و 27:16

شيت ص 1 · مسألة 1

مثال محلول

A car travels **250 km** in **5 hours**. Calculate its average speed in **m/s**.

حوّل المسافة لمتز: اضرب في ألف.

$$d = 250 \times 1000 \text{ m}$$

$$d = 250\,000 \text{ m}$$

حوّل الزمن لثانية: الساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية.

$$t = 5 \times 60 \times 60 \text{ s}$$

$$t = 18\,000\text{ s}$$

السرعة المتوسطة = المسافة على الزمن.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t}$$

$$v_{\text{avg}} = \frac{250\,000\text{ m}}{18\,000\text{ s}}$$

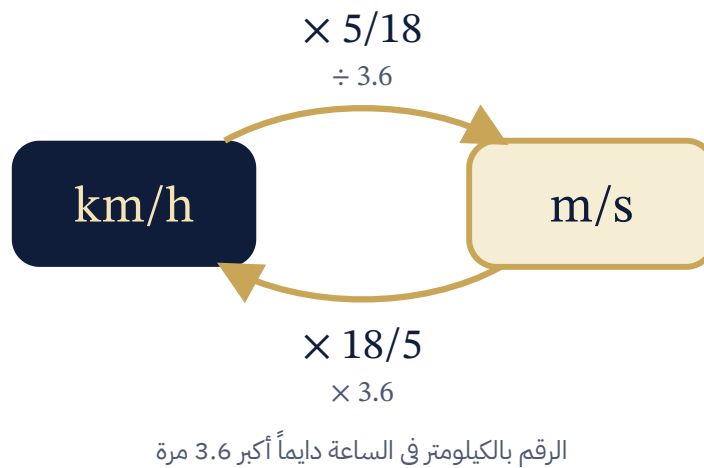
$$v_{\text{avg}} \approx 13.9\text{ m/s}$$

الاختصار: 5 على 18

سكشن 1 · 35:42

من كيلومتر في الساعة لمتر في الثانية:

$$1\text{ km/h} = \frac{1000\text{ m}}{3600\text{ s}} = \frac{5}{18}\text{ m/s}$$



«الكيلو أكبر رقم»

رايح لمتر في الثانية؟ الرقم لازم **يصغر**، فاضرب في 5 على 18. رايح لكيلومتر في الساعة؟ الرقم لازم **يكبر**، فاضرب في 18 على 5.

⚠ اتأكد من الاتجاه

لو حوّلت لمتر في الثانية والرقم **كبر**، يبقى ضربت في الكسر المقلوب.

أمثلة سريعة

المعطى	الحل
72 km/h	$72 \times \frac{5}{18}$ $= 20 \text{ m/s}$
18 m/s	$18 \times \frac{18}{5}$ $= 64.8 \text{ km/h}$
36 km/h	$36 \times \frac{5}{18}$ $= 10 \text{ m/s}$
90 km/h	$90 \times \frac{5}{18}$ $= 25 \text{ m/s}$

البادئات

Prefixes

البادئة ورمزها	القيمة	مثال
جيجا G	10^9	1 GHz $= 10^9 \text{ Hz}$
ميغا M	10^6	1 MW $= 10^6 \text{ W}$
كيلو k	10^3	1 km $= 10^3 \text{ m}$
سنتي c	10^{-2}	1 cm $= 10^{-2} \text{ m}$

1 mm = 10^{-3} m	10^{-3}	ملي m
1 μ m = 10^{-6} m	10^{-6}	ميكرو μ
1 nm = 10^{-9} m	10^{-9}	نانو n

+ إضافة مني

البادئات مش في الشيت، بس هتحتاجها في أي مسألة فيها سنتيمتر أو ملي أو كيلو.
 Δ خلي بالك من حجم الحرف: الكبير ميغا، والصغير ملي.

$$M = 10^6 \quad m = 10^{-3}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار أي سرعة واتفرّج على التحويل خطوة خطوة.

المساحة والحجم

Area and Volume

سكشن 1 · 11:02 و 38:42

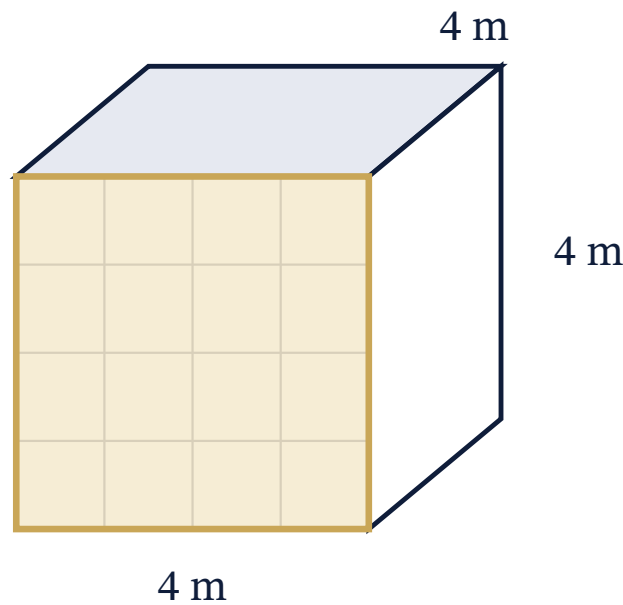
شيت ص 1 · مسألة 5

المساحة = طول × عرض. **الحجم** = طول × عرض × ارتفاع. ولأن كل بُعد بالمتر، الوحدة ستتضرب في نفسها.

$$A = l \times w \Rightarrow m \times m = m^2$$

$$V = l \times w \times h \Rightarrow m \times m \times m = m^3$$

المكعب: كل أضلاعه متساوية



الوش الواحد فيه 16 مربع، كل واحد متر في متر

$$A = L^2 = 4^2 = 16 \text{ m}^2$$

$$V = L^3 = 4^3 = 64 \text{ m}^3$$

مسألة 5 بالظبط

⚠️ أشهر غلطة

إنك تكتب الناتج من غير تربيع أو تكعيب في الوحدة.

$$16 \text{ m} \times \quad 16 \text{ m}^2 \checkmark$$

+ إضافة مئي: لو الضلع اتضاعف

المساحة بتتضرب في 4، والحجم بيتضرب في 8.

$$(2L)^2 = 4L^2 \quad (2L)^3 = 8L^3$$

+ إضافة مئي: تحويل الوحدات المربعة والمكعبة

لما تحوّل مساحة أو حجم، رتّب أو كعّب معامل التحويل كمان.

$$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3$$

$$1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر طول الضلع واتفرّج المساحة والحجم بيكبروا إزاي.

الأبعاد

Dimensions

+ الخطوات والسلم من عندي

شيت ص 1 و 2 · مسائل من 6 لحد 10

محاضرة 1 · سلايدات من 18 لحد 21

البُعد يقول الكمية **معمولة من إيه** من الكميات الأساسية، من غير أرقام ومن غير وحدة بعينها. بنكتبه بين قوسين مربعين.

تعريف المحاضرة · سلايد 18

A dimensional formula expresses a physical quantity using powers of the base dimensions.

الصيغة البعدية بتكتب الكمية على شكل **أسس** للأبعاد الأساسية.

الصيغة البعدية

Dimensional formula

الأبعاد

Dimensions

$$[m] = [M] \quad [d] = [L] \quad [t] = [T]$$

أي مسافة أو ارتفاع أو ضلع = طول، وأي فترة = زمن

3 خطوات لأي كمية

1. اكتب قانون الكمية.
2. بدّل كل رمز في القانون بأبعاده.
3. اجمع الأسس: الضرب يجمعها، والقسمة بتطرحها.

مثال: السرعة (مسألة 6)

$$\begin{aligned} [v] &= \frac{[d]}{[t]} \\ &= \frac{[L]}{[T]} \\ &= [L T^{-1}] \end{aligned}$$

أبعاد كميات الجزء الثاني

الكمية والقانون	الأبعاد والوحدة
السرعة مسألة 6 $v = \frac{d}{t}$	$[L T^{-1}]$ m/s
العجلة مسألة 7 $a = \frac{\Delta v}{t}$	$[L T^{-2}]$ m/s ²
كمية الحركة مسألة 8 $p = mv$	$[M L T^{-1}]$ kg·m/s
القوة مسألة 9 $F = ma$	$[M L T^{-2}]$ N
الضغط مسألة 10 $P = \frac{F}{A}$	$[M L^{-1} T^{-2}]$ Pa

+ إضافة مفي: كمية الحركة

الشيت والمحاضرة (تمرين 5) سألوا عن أبعادها من غير ما يعترفوها. كمية الحركة = الكتلة × السرعة.

كمية الحركة
Momentum

زي ما المحاضرة كتبتها

محاضرة 1 • سلايدات من 18 لحد 21

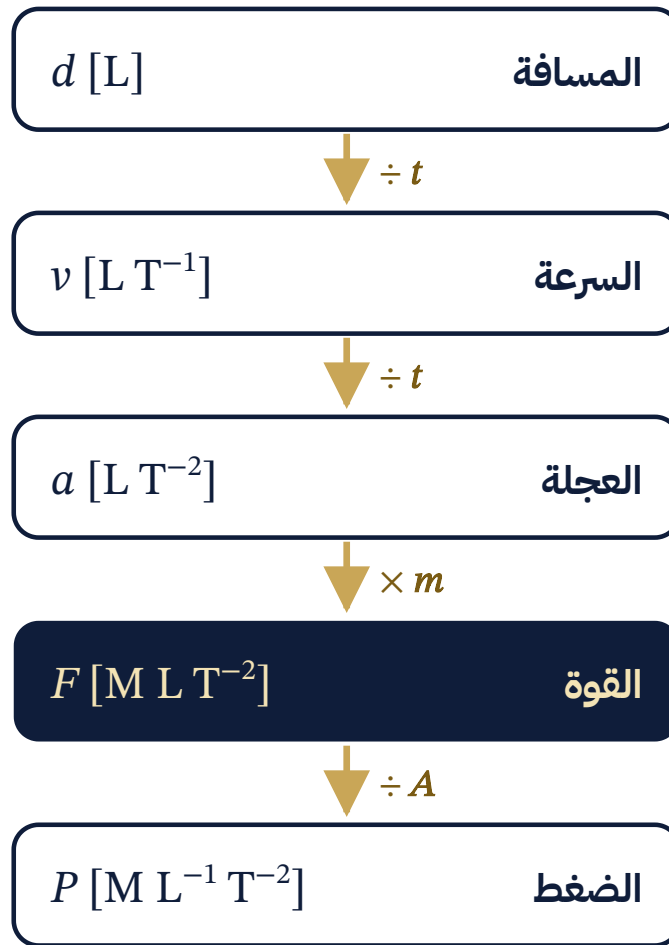
المحاضرة حلت 4 أمثلة: السرعة، والعجلة، والقوة، والشغل. نفس النتائج اللي في الجدول، بس بشكل كتابة مختلف شوية.

الكمية	في المحاضرة	اكتبها كده
السرعة	$[L t^{-1}]$	$[L T^{-1}]$
العجلة	$[L t^{-2}]$	$[L T^{-2}]$
القوة	$[m L t^{-2}]$	$[M L T^{-2}]$
الشغل	$[m L^2 t^{-2}]$	$[M L^2 T^{-2}]$

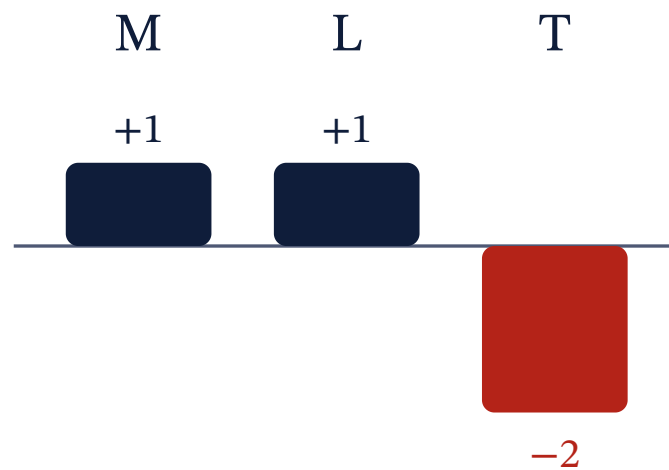
⚠ حجم الحرف

المحاضرة كاتبة حرف الكتلة وحرف الزمن **صغيرين**. المتعارف عليه إنهم **كبار**: حرف الكتلة الصغير هو نفسه رمز المتر، وحرف الزمن الصغير هو نفسه متغير الزمن في القوانين. المعنى واحد، بس اكتبهم كبار.

السلم: كل خطوة عملية واحدة



القسمة على الزمن بتنزل أسه واحد، والقسمة على المساحة بتنزل أس الطول اثنين



أسس القوة: الكتلة موجب واحد، والطول موجب واحد، والزمن سالب اثنين

«كل قسمة على زمن بتنزل أس الزمن واحد»

المسافة على زمن = سرعة، وكمان على زمن = عجلة، وفي كتلة = قوة.

سكشن 2 · 14:16

سكشن 2 · 08:36

في السكشن 2 المعيدة حلّت مسائل 6 لحد 10، وكررت: لما تقسم **اطرح** الأسس، ولما تضرب **اجمعها**.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار كمية وانفّج أبعادها بتتبني خطوة خطوة.

التحقق من المعادلات بالأبعاد

Dimensional Analysis

شيت ص 6 · مسألة 30 والبونص

شيت ص 2 و 3 · مسائل من 11 لحد 15

محاضرة 1 · تمرين 4 سلايد 26

محاضرة 1 · سلايدات 22 و 23

[+ خطوات التحقق من عندي](#)

مبدأ التجانس: في أي معادلة صحيحة، كل حد لازم يكون ليه نفس الأبعاد. مينفعش تجمع مسافة على سرعة، زي ما مينفعش تجمع تفاح على برتقان.

حد
Term

صحيحة بُعدياً
Dimensionally correct

مبدأ تجانس الأبعاد
Principle of homogeneity

المحاضرة · سلايد 23

A valid physical equation must have the same dimensions on both sides.

ومثالها هو نفس مسألة 11 في الشيت:

$$v = u + at$$

التلات حدود طلوعوا سرعة، فالمعادلة صحيحة بُعدياً.

الأبعاد بتفيدنا في إيه؟

محاضرة 1 · سلايد 22

- نتأكد إن المعادلة صح.
- نكتشف الغلط في الحسابات.
- نحول بين الوحدات.
- نبني نماذج رياضية للأنظمة الفيزيائية.

خطوات التحقق

1. قسّم المعادلة لحدود: الحاجات اللي بينها علامة زائد أو ناقص أو يساوي.
2. هات أبعاد كل حد لوحده.
3. الأرقام الصافية زي النُص مالهاش أبعاد، فشيلها.
4. لو كل الحدود طلعت زي بعض، المعادلة صحيحة بُعدياً.

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{v} & = & \boxed{u} + \boxed{at} \\
 [L T^{-1}] & & [L T^{-1}] \quad [L T^{-1}] \\
 \checkmark & & \checkmark \quad \checkmark
 \end{array}$$

مسألة 11: التلات حدود سرعة، فالمعادلة صحيحة بُعدياً

ثوابت ليها أبعاد: مسألة 30

الرقم **بياخذ أبعاد** لما باقي الحد لوحده ما يديش طول. هنا الخمسة مضروبة في زمن تربيع، واللاتين مضروبة في زمن، فللازم ياخذوا أبعاد. لكن الثُص في قانون الحركة مضروب في عجلة في زمن تربيع، ودول طول أصلاً، فالثُص من غير أبعاد.

مسألة 30

$$s = 5t^2 + 2t$$

$$[5] \times [T^2] = [L] \quad \Rightarrow \quad [5] = [L T^{-2}]$$

$$[2] \times [T] = [L] \quad \Rightarrow \quad [2] = [L T^{-1}]$$

الثابت 5 أبعاده **عجلة**، والثابت 2 أبعاده **سرعة**، لأن كل واحد مضروب في أس مختلف من الزمن.

+ إضافة مفي: قارنها بقانون الحركة اللي في تمرين 4 بالمحاضرة

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$u = 2 \text{ m/s} \quad \frac{1}{2}a = 5 \text{ m/s}^2 \quad \Rightarrow \quad a = 10 \text{ m/s}^2$$

يعني الجسم ده بدأ بسرعة 2 متر في الثانية، وماشي بعجلة ثابتة 10 متر لكل ثانية تربيع.

سؤال البونص: معادلة غلط

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{v} & = & \boxed{u} + \boxed{at^2} \\
 [L T^{-1}] & & [L T^{-1}] \quad [L] \\
 \checkmark & & \checkmark \quad \times
 \end{array}$$

البونص: الحد الأخير طلع طول، مش سرعة

$$[at^2] = [L T^{-2}] \times [T^2]$$

$$[at^2] = [L]$$

$$[L] \neq [L T^{-1}]$$

المعادلة غلط بُعدياً، والصح زي مسألة 11

$$v = u + at$$

حدود الطريقة

⚠ صحيحة بُعدياً مش معناها صحيحة

المعادلة دي بتعدي اختبار الأبعاد وهي غلط، لأنها ناقصة النُص:

$$s = ut + at^2$$

الأبعاد مش بتشوف الأرقام الصافية زي النُص.

«تفاح مع تفاح»

قبل ما تجمع أو تطرح، اسأل نفسك: الحاجتين دول من نفس النوع؟ لو لأ، المعادلة غلط.

سكشن 2 · 19:08

في السكشن 2 المعيدة قالت: ماينفعش تجمع سرعة على مسافة. الحاجات اللي بتتجمع لازم يبقى ليها نفس الأبعاد بالظبط.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار معادلة واتفرّج على أبعاد كل حد فيها.

إيجاد الصيغة البعدية

Finding Dimensional Formulas

شيت ص 3 و 4 · مسائل من 16 لحد 20

محاضرة 1 · 21 سلايد وتمرين 5 سلايد 26

نفس ال 3 خطوات بتوع درس الأبعاد. الجديد هنا كميات الطاقة والشغل والقدرة والكثافة والتردد.

الكمية والقانون	الأبعاد والوحدة
طاقة الحركة مسألة 16 $KE = \frac{1}{2}mv^2$	$[M L^2 T^{-2}]$ J
الكثافة مسألة 17 $\rho = \frac{m}{V}$	$[M L^{-3}]$ kg/m^3
التردد مسألة 18 $f = \frac{1}{T}$	$[T^{-1}]$ Hz
الشغل مسألة 19 $W = Fd$	$[M L^2 T^{-2}]$ J
القدرة مسألة 20 $P = \frac{W}{t}$	$[M L^2 T^{-3}]$ W

➤ النّص في طاقة الحركة

النّص رقم مالوش أبعاد، فيختفي من الصيغة البعدية.

$$[KE] = [m][v]^2$$

$$[m] = [M] \quad [v]^2 = [L^2 T^{-2}]$$

$$[KE] = [M L^2 T^{-2}]$$

ملاحظة مهمة

الشغل وطاقة الحركة ليهم نفس الأبعاد. ده منطقي، لأن الشغل بيغيّر طاقة الجسم (حركة أو وضع)، والأتنين بيتقاسوا بال جول.

$$F [M L T^{-2}]$$

القوة

$$\downarrow \times d$$

$$W [M L^2 T^{-2}]$$

الشغل

$$\downarrow \div t$$

$$P [M L^2 T^{-3}]$$

القدرة

الشغل زوّد أس الطول، والقدرة نَقَصت أس الزمن

⚠ نفس الحرف بمعنيين

في قانون التردد، الحرف ده معناه **الزمن الدوري**: زمن لفة أو اهتزازة واحدة. وفي الأبعاد معناه الزمن عموماً. الاتنين زمن، فالحساب سليم.

$$f = \frac{1}{T} \quad \Rightarrow \quad [f] = \frac{1}{[T]} = [T^{-1}]$$

«قوة، في مسافة: شغل. شغل، على زمن: قدرة»

كل خطوة بتغيّر أس واحد بس، فلو حفظت أبعاد القوة هتطلّع الباقي في ثانية.

قوانين المسائل العددية

Numerical Applications

سكشن 1 · من 13:52 لحد 16:59

شيت ص 5 و 6 · مسألة 28

شيت ص 4 و 5 · مسائل من 21 لحد 25

محاضرة 1 · سلايدات 17 و 20 و 21

كل مسألة هنا = قانون واحد + تعويض + وحدة صح.

القدرة

$$P = \frac{W}{t}$$

Power · watt (W)

مسألة 23

الشغل

$$W = Fd$$

Work · joule (J)

مسألة 22

القوة

$$F = ma$$

Force · newton (N)

مسألة 21

الوزن

$$F_g = mg$$

Weight · newton (N) · $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

مسألة 28

الضغط

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow$$

$$F = PA$$

Pressure · pascal (Pa)

مسألة 25

الكثافة

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Density · kg/m^3

مسألة 24

طريقة الحل في 4 خطوات

1. المعطيات بوحداتها، وحول لو محتاج.
2. المطلوب ووحدته.
3. القانون اللي بيربطهم.
4. التعويض، وفي الآخر الوحدة.

«معطى · مطلوب · قانون · تعويض»

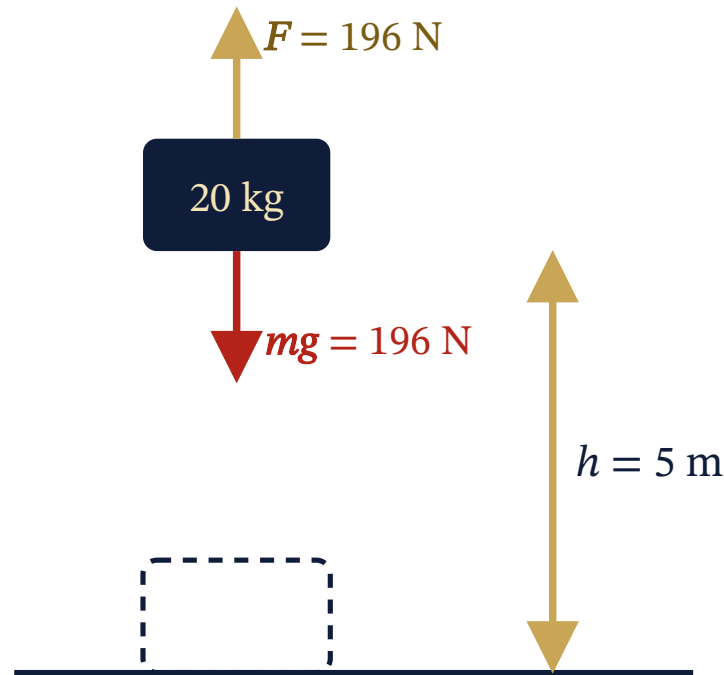
اكتبهم 4 سطور في الامتحان حتى لو المسألة سهلة. ده اللي بيوجب درجة الخطوات.

⚠ نفس الحرف لأكثر من حاجة

اقرأ الكلمة في المسألة، مش الحرف بس.

الحرف	ممکن يكون، والكلمة في المسألة
W	الشغل work done
W	الوزن weight
W	وحدة الوات بتيجي جنب رقم في الآخر
P	القدرة power
P	الضغط pressure

الوزن والشغل ضد الجاذبية: مسألة 28



لو يترفع بسرعة ثابتة: قوة الرفع = الوزن

$$F_g = mg = 20 \times 9.8 = 196 \text{ N}$$

$$W = mgh = 196 \times 5 = 980 \text{ J}$$

رمزنا للوزن برمز القوة عشان مايتلخبطش مع رمز الشغل

ملاحظة: السرعة مش مكتوبة، ومش فارقة

المسألة ماقالتش الصندوق يترفع بسرعة إيه، بس ده مش بيغير الإجابة: **الشغل ضد الجاذبية** = الوزن × الارتفاع = 980 جول مهما كانت السرعة. ولو الصندوق بدأ ساكن ووقف ساكن، شغل قوة الرفع كمان 980 جول. الشغل يزيد بس لو الصندوق خلص وهو بيتحرك أسرع من ما بدأ.

+ الكتلة غير الوزن

الكتلة مقدار المادة اللي في الجسم، ثابتة في أي مكان، ووحدتها الكيلوجرام. **الوزن** قوة جذب الأرض للجسم، ووحدته النيوتن، وبيتغير لو الجاذبية اتغيرت.

سكشن 2 · من 1:01:19 لحد 1:02:29

في السكشن 2 (مسألة 28) المعيدة قالت: لما ترفع جسم لفوق، انت بترفعه **ضد الجاذبية**، فالقوة في قانون الشغل هي **الوزن**.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار قانون وغيّر الأرقام، أو حمّل أرقام مسائل 21 لحد 25 و 28.

الحركة في خط مستقيم

Motion with Constant Acceleration

محاضرة 1 · سلايدات 23 و 26: القانونين كأتملة أبعاد بس

سكشن 1 · 33:14

شيت ص 5 و 6 · مسائل 26 و 27 و 29

شيت ص 1 · مسألة 2

+ شرح الحركة من عندي

3 أفكار بس: **السرعة المتوسطة** = المسافة على الزمن. **العجلة** = التغير في السرعة على الزمن. ولو العجلة ثابتة، عندنا قانونين للسرعة والمسافة.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t}$$

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

آخر قانونين لما العجلة ثابتة بس

الرموز

الرمز	معناه	وحدته
u	السرعة الابتدائية initial velocity	m/s
v	السرعة النهائية final velocity	m/s
a	العجلة acceleration	m/s ²
t	الزمن time	s
s	الإزاحة أو المسافة displacement · distance	m

+ إضافة ممي: آخر قانونين جم مين؟

قانون السرعة: من تعريف العجلة. اضرب الناحيتين في الزمن، وانقل السرعة الابتدائية للناحية الثانية.

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$at = v - u$$

$$v = u + at$$

قانون المسافة: المسافة = السرعة المتوسطة في الزمن. ولما العجلة ثابتة، السرعة المتوسطة = نُص مجموع الأولى والأخيرة.

$$s = \frac{u + v}{2} \times t$$

عوّض عن السرعة النهائية من القانون اللي فات، وفك القوس.

$$s = \frac{u + u + at}{2} \times t$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

ده نفس اللي بيطلع لو حسبت **المساحة تحت منحنى السرعة والزمن** (شبه منحرف).

جُمْل مفتاحية في المسائل**comes to rest · stops**

وقف خالص

$$v = 0$$

starts from rest

بدأ من السكون

$$u = 0$$

accelerates from 10 m/s to 30 m/s

بيتسارع من سرعة لسرعة

$$u = 10 \text{ m/s} \quad v = 30 \text{ m/s}$$

at a constant velocity

بسرعة ثابتة، يعني من غير عجلة

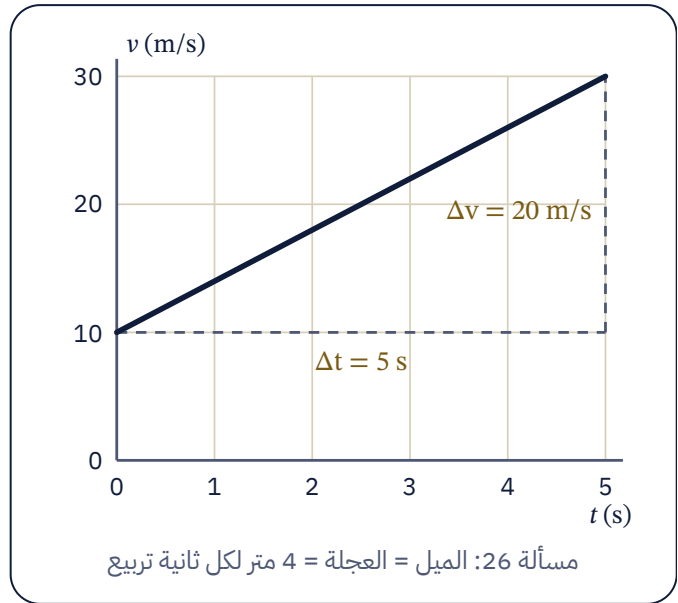
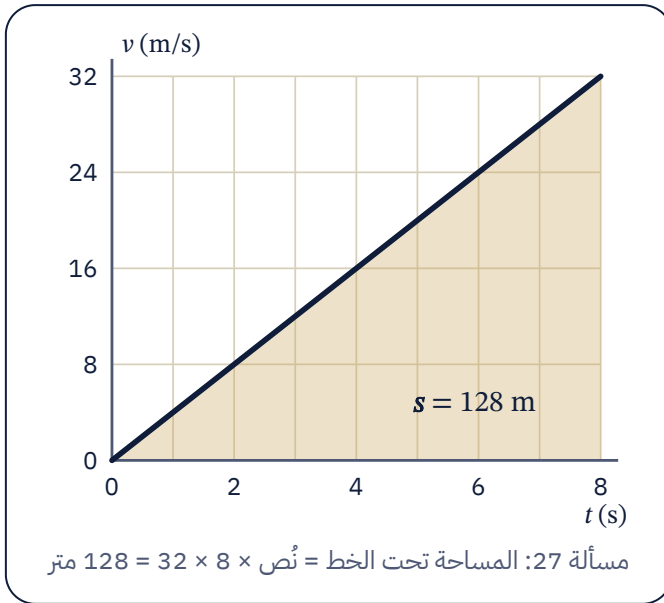
$$a = 0 \quad \Rightarrow \quad s = vt$$

decelerates · brakes

بيهدّي أو يفرمل

$$a < 0$$

منحنى السرعة والزمن



+ إضافة مفي: اقرا المنحنى

الميل = العجلة، والمساحة تحت الخط = الإزاحة. ولو السرعة مابتغيرش إشارتها، الإزاحة = المسافة. حل مسألة 27 بالرسم طالع نفس إجابة القانون.

«بدأ من السكون؟ يبقى السرعة الابتدائية صفر»

أول ما تشوف الجملة دي في المسألة، اكتب إن السرعة الابتدائية صفر قبل أي حاجة.

سكشن 2 · 53:54

في السكشن 2 (مسألة 27) المعيدة قالت: «بدأ من السكون» معناها السرعة الابتدائية صفر. وقانون المسافة لازم تحفظه.

ملعب تفاعلي في الصفحة: غير السرعة الابتدائية والعجلة والزمن، وتفترج على العربية والمنحنى.

جدول المراجعة

Formula Sheet

+ الترتيب من عندي

تجميع المحاضرة 1 والشيت 1

ورقة واحدة فيها كل كمية في المحاضرة 1 والشيت: قانونها، ووحدتها، وأبعادها. علّمها «مهم» وراجعها قبل الامتحان.

القوانين

Formulas

الكمية	القانون
الطول والمسافة	d Length · Distance
الكتلة	m Mass
الزمن	t Time
المساحة	$A = l \times w$ Area
الحجم	$V = l \times w \times h$ Volume
السرعة	$v = d / t$ Velocity · Speed
العجلة	$a = \Delta v / t$ Acceleration
كمية الحركة	$p = mv$ Momentum
القوة	$F = ma$ Force

$F_g = mg$	الوزن Weight
$P = F / A$	الضغط Pressure
$W = Fd$	الشغل Work
$KE = \frac{1}{2}mv^2$	طاقة الحركة Kinetic energy
$P = W / t$	القدرة Power
$\rho = m / V$	الكثافة Density
$f = 1 / T$	التردد Frequency

الوحدات والأبعاد

Units and Dimensions

الكمية	الوحدة واسمها	الأبعاد
الطول والمسافة Length · Distance	m متر	[L]
الكتلة Mass	kg كيلوجرام	[M]
الزمن Time	s ثانية	[T]
المساحة Area	m ² متر مربع	[L ²]

الحجم	m^3 متر مكعب	$[L^3]$	Volume
السرعة	m/s	$[L T^{-1}]$	Velocity · Speed
العجلة	m/s^2	$[L T^{-2}]$	Acceleration
كمية الحركة	kg·m/s	$[M L T^{-1}]$	Momentum
القوة	N نيوتن	$[M L T^{-2}]$	Force
الوزن	N نيوتن	$[M L T^{-2}]$	Weight
الضغط	Pa باسكال	$[M L^{-1} T^{-2}]$	Pressure
الشغل	J جول	$[M L^2 T^{-2}]$	Work
طاقة الحركة	J جول	$[M L^2 T^{-2}]$	Kinetic energy
القدرة	W وات	$[M L^2 T^{-3}]$	Power
الكثافة	kg/m^3	$[M L^{-3}]$	Density
التردد	Hz هرتز	$[T^{-1}]$	Frequency

كل رمز معناه إيه

Symbols

الرمز	معناه
$l \quad w \quad h$	الطول والعرض والارتفاع، بالمتر
d	المسافة، بالمتر
u	السرعة الابتدائية: السرعة في الأول
v	السرعة، أو السرعة النهائية في قوانين الحركة
Δv	التغير في السرعة: النهائية ناقص الابتدائية. الحرف ده اسمه دلتا، ومعناه «التغير في»
s	الإزاحة في قوانين الحركة، بالمتر
g	عجلة الجاذبية، 9.8 متر على ثانية تربيع
A	المساحة، بالمتر المربع
V	الحجم، بالمتر المكعب (حرف كبير، غير السرعة الصغير)
ρ	الكثافة، اسم الحرف «رو»
KE	طاقة الحركة
T	الزمن الدوري، بالثانية

⚠ حروف ليها أكثر من معنى

- الحرف اللي للضغط هو نفسه اللي للقدرة. اعرف المقصود من الوحدة: الباسكال ضغط، والوات قدرة.
- الحرف اللي للشغل هو نفسه رمز وحدة الوات. لو جنب رقم يبقى وحدة، ولو في قانون يبقى الشغل.
- الحرف اللي للزمن الدوري هو نفسه اللي للزمن في الأبعاد.

$$1 \text{ km/h} = \frac{5}{18} \text{ m/s} \quad 1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$$

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m} \quad 1 \text{ h} = 3600 \text{ s} \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

التحويلات اللي في الشيت

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t} \quad a = \frac{v - u}{t}$$

$$v = u + at \quad s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

قوانين الحركة بعجلة ثابتة

النقاط الرئيسية والمهمة

Key Points

1. الكمية الفيزيائية = رقم ووحدة. الرقم من غير وحدة مالوش معنى.
2. الكميات الأساسية الثلاثة: الكتلة والطول والزمن، وكل الباقي مشتق منهم.
3. التحويل = ضرب في كسر قيمته واحد صحيح، والوحدة اللي عايز تشيلها تتحط في المقام.
4. من كيلومتر في الساعة لمتري في الثانية: اضرب في 5 على 18. والعكس: اضرب في 3.6.
5. الأبعاد بتتكتب بين قوسين مربعين، من غير أرقام.
6. مبدأ التجانس: كل حد في المعادلة لازم يكون له نفس الأبعاد، وإلا المعادلة غلط.
7. الأرقام البحتة زي 2 ونص وباي مالهاش أبعاد. لكن الثوابت الفيزيائية زي عجلة الجاذبية ليها أبعاد.
8. في مسائل الحركة: «بدأ من السكون» يعني السرعة الابتدائية صفر.

الكلمات الإنجليزية المفتاحية

Key Terms

كمية فيزيائية Physical quantity	كمية أساسية Base quantity	كمية مشتقة Derived quantity	وحدة Unit	تحويل الوحدات Unit conversion
الأبعاد Dimensions	الصيغة البعدية Dimensional formula	مبدأ تجانس الأبعاد Principle of homogeneity	صحيحة بُعدياً Dimensionally correct	
بدأ من السكون Starts from rest	سرعة ثابتة Constant velocity	عجلة ثابتة Constant acceleration		

أخطاء وملاحظات المحاضرة 1 والشيت 1

Errata and Notes

المحاضرة 1 أتقرت سلايد سلايد (27 سلايد)، والشيت صفحة صفحة (6 صفحات)، وتفرغ السكشن اتقرا كله. مفيش غلط علمي كبير، بس فيه نقط محتاجة انتباه.

المكان والمكتوب	الصح أو الملاحظة
محاضرة 1 · سلايد 17 $V = J/c$	حرف الكولوم لازم يبقى كبير. الصغير رمز البادئة سنقي.
محاضرة 1 · سلايدات من 18 لحد 21 حرف الكتلة وحرف الزمن صغيرين في الأبعاد	المتعارف عليه كبار. الصغير بيتلخبط: حرف الكتلة مع رمز المتر، وحرف الزمن مع متغير الزمن في القوانين.
محاضرة 1 · سلايد 23 أبعاد ووحدات في نفس السطر	الحساب صح، بس في الامتحان اكتب الأبعاد في سطر والوحدات في سطر، ماتخلطهمش.
محاضرة 1 · سلايد 5 رمز معدّل تغير الحرارة	مستخدم من غير شرح. اتشرح في درس «ليه فيزيا».
محاضرة 1 · سلايد 16 حرف درجة الحرارة	نفس حرف الزمن في الأبعاد، ونفس حرف الزمن الدوري في المحاضرة 2. اقرا الكلمة.
محاضرة 1 · سلايدات 25 و 26 التمارين من غير إجابات	كلها محلولة في البنك.
شيت ص 5 و 6 · مسألة 28 A box ... is lifted vertically by 5 m.	ماقالش السرعة، بس ده مش فارق: الشغل ضد الجاذبية = 980 جول في كل الحالات. اكتب في الإجابة إن المطلوب هو الشغل ضد الجاذبية.
شيت ص 1 · مسألة 2 Find the average speed.	مش محدد الوحدة. اكتبها بوحدة النظام الدولي: 8 متر في الثانية.

شيت ص 3 · مسائل 14 و 15 رمز الشغل في القانونين	نفس الحرف هو رمز وحدة الوات اللي هتكتبها في إجابة مسألة 23. وفي الكتب ساعات الوزن بياخد نفس الحرف، والضغط بياخد حرف القدرة. اقرا الكلمة، مش الحرف.
شيت ص 6 · مسألة 30 «أبعاد الثابت 5» و«أبعاد الثابت 2»	الرقمين هنا مش أرقام صافية: الثابت 5 أبعاده عجلة، والثابت 2 أبعاده سرعة.
شيت ص 3 عنوان مسألة 13 لازق في سطر الهيدر	تنسيق بس، والمسألة سليمة.
اسم الملف Sheet1.pdf.pdf	الامتداد متكرر من التنزيل، والملف سليم.
الشيت كله مفيش إجابات	كل الحلول هنا من عندي، واتراجعت حسابياً سطر سطر.
سكشن 1 · 15:45 «العجلة = السرعة على الزمن»	الأدق: التغير في السرعة على الزمن.
تفريغ السكشن التفريغ غطى 58% بس	أي رقم منه اتأكد منه من المعيدة.

⚠ أهم ملاحظة

رمز الشغل في مسألة 15 هو نفس رمز وحدة الوات اللي هتكتبها في مسألة 23. في الإجابة اكتب الكلمة جنب الرمز أو في سطر لوحدها، عشان المصحح مايتلخبطش.

الحركة الدورية

Periodic Motion

محاضرة 2 · سلايدات 24 و 25 و 26

محاضرة 2 · سلايد 13

محاضرة 2 · سلايدات من 4 لحد 9

الحركة الدورية = حركة بتكرر نفسها كل فترات زمنية متساوية.

ذبذبة

Oscillation · Vibration

دورة

Cycle

الحركة الدورية

Periodic motion

المروحة وهي بتلف

Rotating fan

البندول وبندول الساعة

Pendulum · Clock pendulum

المرجحة

Swing

وتر الجيتار وهو بيهتز

Vibrating guitar string

الأرض حوالين الشمس

Earth around the Sun

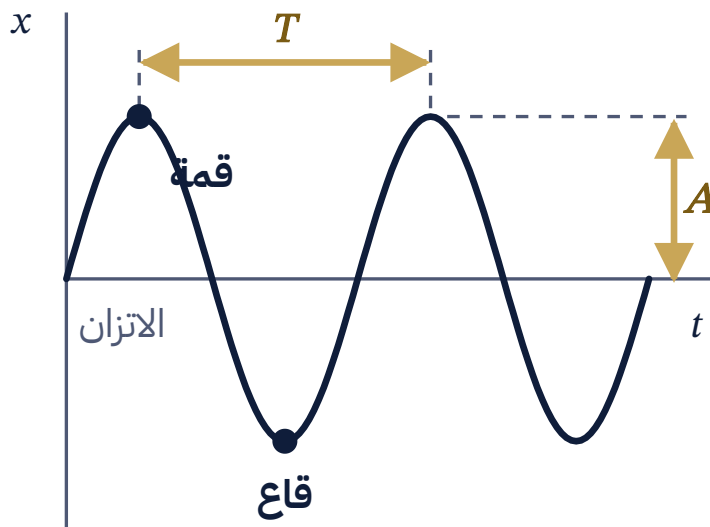
محاضرة 2 · سلايد 5

التذبذب

What are Oscillations?

محاضرة 2 · سلايد 13

التذبذب = كمية فيزيائية بتطلع وتنزل حوالين قيمة ثابتة اسمها موضع الاتزان، وتكرر نفسها كل فترة ثابتة بالظبط. الفترة دي هي الزمن الدوري.



الموجة بتعلى لقمة وتنزل لقاع، وتكرر نفسها كل زمن دوري

الزمن الدوري

Period · T

محاضرة 2 · سلايد 6

الزمن الدوري = الزمن اللازم عشان الجسم يعمل دورة واحدة كاملة. وحدته الثانية.

مثال السلايد: الاهتزازة الواحدة بتأخذ ثانيتين

$$T = 2 \text{ s}$$

التردد

Frequency · f

محاضرة 2 · سلايد 7

التردد = عدد الدورات اللي الجسم بيعملها في الثانية الواحدة. وحدته الهرتز، والهرتز = دورة في الثانية.

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

التردد مقلوب الزمن الدوري

مثال السلايد

$$T = 0.5 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5}$$

$$f = 2 \text{ Hz}$$

الدورة بتأخذ نص ثانية، يعني الجسم بيعمل دورتين في الثانية.

⚠ القانون مش مكتوب في السلايد

سلايد 7 كاتب كلمة العلاقة والمثال بس. القانون نفسه موجود في صورة ملزوقة جنبه، وهو اللي فوق.

+ إضافة مني: أبعاد التردد

ده نفس سؤال مسألة 18 في الشيت. التردد واحد على زمن:

$$[f] = [T^{-1}] \quad 1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$$

التردد الزاوي

Angular Frequency · ω

محاضرة 2 · سلايد 8

التردد الزاوي يقيس الجسم بيتذبذب بسرعة قد إيه، بس بالزاوية: كام راديان في الثانية. وحدته راديان لكل ثانية.

راديان

Radian · rad

التردد الزاوي

Angular frequency · omega

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

وحدته

rad/s

مثال السلايد

$$f = 5 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi \times 5$$

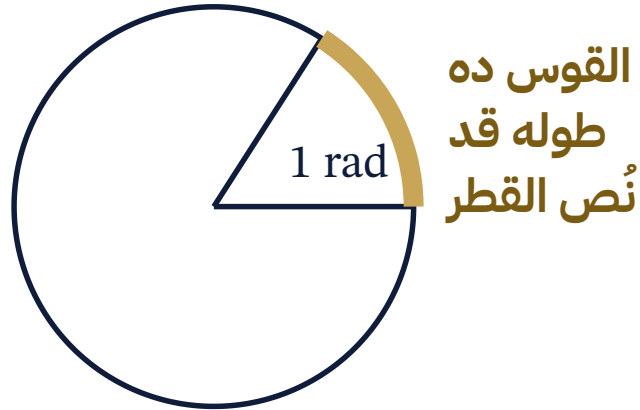
$$\omega \approx 31.4 \text{ rad/s}$$

⚠ نفس الحكاية

سلايد 8 كاتب التعويض بس، من غير القانون. القانون هو اللي في الصندوق فوق.

+ إضافة مفي: يعني إيه راديان؟

الراديان طريقة ثانية لقياس الزاوية، زي الدرجة. ارسم دائرة، وخذ قوس **طوله قد نص القطر**: الزاوية بتاعته راديان واحد. واللفة الكاملة فيها حوالي 6.28 راديان، يعني 2 باي.



$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

اللفة الكاملة = 2 باي راديان

+ ليه بنضرب في 2 باي؟

عشان كده بنضرب التردد في 2 باي: التردد بيقول كام **لفة** في الثانية، وكل لفة فيها 2 باي راديان، فالناتج كام **راديان** في الثانية.

+ إجابة سؤال السلايد: ليه التردد الزاوي مش السرعة؟

Why do we use angular frequency instead of velocity?

المطلوب: ليه بنوصف الحركة اللي بتتذبذب بالتردد الزاوي، بدل ما نوصفها بسرعة الجسم؟

السلايد سأل السؤال ده ومجاوبش. الإجابة:

- الجسم اللي بيتذبذب **سرعته بتتغير كل لحظة**: صفر عند الطرفين، وأكبر حاجة في النص. فمفيش رقم واحد للسرعة يوصف الحركة.
- التردد الزاوي **ثابت طول الحركة**، فهو اللي بيوصف «إيقاعها».
- معادلة الحركة فيها جيب زاوية، والجيب محتاج زاوية. التردد الزاوي في الزمن بيدّينا الزاوية دي على طول.

مثال بالأرقام: كتلة على زنبرك، سعتها 0.1 متر، وتعمل دورة كل ثانية.

$$A = 0.1 \text{ m} \quad T = 1 \text{ s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \approx 6.28 \text{ rad/s}$$

دي سرعتها في 3 لحظات من نفس الدورة:

السرعة	الكتلة فين؟
0.63 m/s	في النص
0.54 m/s	في نص السكة للطرف
0	عند الطرف

والتردد الزاوي في التلات لحظات:

$$\omega \approx 6.28 \text{ rad/s}$$

السرعة طلعت **3 أرقام مختلفة**، فلو حد سألك «سرعتها كام؟» مفيش إجابة واحدة. لكن التردد الزاوي **نفس الرقم** في كل لحظة. ومنه نقدر نحسب أكبر سرعة، بقانون هتأخذه في درس معادلات الحركة التوافقية:

$$v_{\max} = \omega A$$

$$v_{\max} = 6.28 \times 0.1$$

$$v_{\max} \approx 0.63 \text{ m/s}$$

معلومة من السلايد

يوم 14 مارس هو يوم الاحتفال بالرقم باي كل سنة، لأن التاريخ ده بيتكتب 3 على 14، وباي تقريباً 3.14.

خصائص الحركة الدورية

محاضرة 2 · سلايد 9

- يتكرر بانتظام.
- ممكن **نتوقعها**: لو عرفت الجسم فين دلوقتي، تعرف هيبقى فين بعد أي وقت.
- **مستمرة** من غير ما تقف.
- ماشية على معادلات رياضية.

مثالين محلولين من المحاضرة

محاضرة 2 · سلايدات 25 و 26

مثال 1

A machine vibrates at **25 Hz**. Find the period.

الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{25}$$

$$T = 0.04 \text{ s}$$

مثال 2

A pendulum completes **120 oscillations** in **one minute**. Calculate the frequency and the period.

التردد = عدد الذبذبات على الزمن بالثانية. الدقيقة 60 ثانية.

$$f = \frac{120}{60} = 2 \text{ Hz}$$

الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2}$$

$$T = 0.5 \text{ s}$$

⚠ الحرف ده بقى ليه 3 معاني

هنا معناه **الزمن الدوري**. في الأبعاد معناه **الزمن** عموماً. وفي جدول المحاضرة 1 معناه **درجة الحرارة**. اقرأ الكلمة اللي في المسألة.

«كام لغة في الثانية؟ ده التردد. اللغة بكام ثانية؟ ده الزمن الدوري»

واحد منهم مقلوب الثاني. والتردد الزاوي = التردد في 2 باي.

ليه ده مهم في الذكاء الاصطناعي؟

محاضرة 2 · سلايد 24

تعلم الآلة

Machine learning

التنبؤ بالاهتزاز والزلازل وأعطال المكن من بيانات دورية.

معالجة الإشارات

Signal processing

الصوت، والتعرف على الكلام، وتحليل الموسيقى: كلها موجات دورية.

الروبوتات

Robotics

مفاصل الروبوت بتهتز، والخوارزميات بتقلل الاهتزاز ده.

الذكاء الاصطناعي الطبي

Medical AI

ضربات القلب، ورسم القلب، والتنفس: كلها إشارات دورية، والذكاء الاصطناعي بيكشف اللي مش طبيعي فيها.

شرح 9 أكتوبر · من 38:55 لحد 39:47

شرح 9 أكتوبر · 38:26

من الشرح: حوّل الوقت لثواني

ماتنساش الوحدة في الآخر: الزمن الدوري بالثانية، والتردد بالهرتز.

لو المسألة قالت «120 هزة في الدقيقة»: الدقيقة 60 ثانية، فالتردد 120 على 60، يعني 2 هرتز.

ولو «في دقيقتين»: اقسم على 120 ثانية. ولو «في ربع ساعة»: ربع الساعة 15 دقيقة، يعني 900 ثانية.

الحركة التوافقية البسيطة

Simple Harmonic Motion (SHM)

محاضرة 2 · سلايد 17

محاضرة 2 · سلايدات من 10 لحد 15

نوع خاص من الحركة الدورية: فيه **قوة بترجع** الجسم دائماً ناحية **موضع الاتزان**، وشكل الحركة على الرسم موجة جيبية.

جيبية
Sinusoidal

موضع الاتزان
Equilibrium position

قوة الإرجاع
Restoring force

الحركة التوافقية البسيطة
Simple harmonic motion · SHM

خصائص

- قوة إرجاع
- موضع اتزان
- حركة جيبية

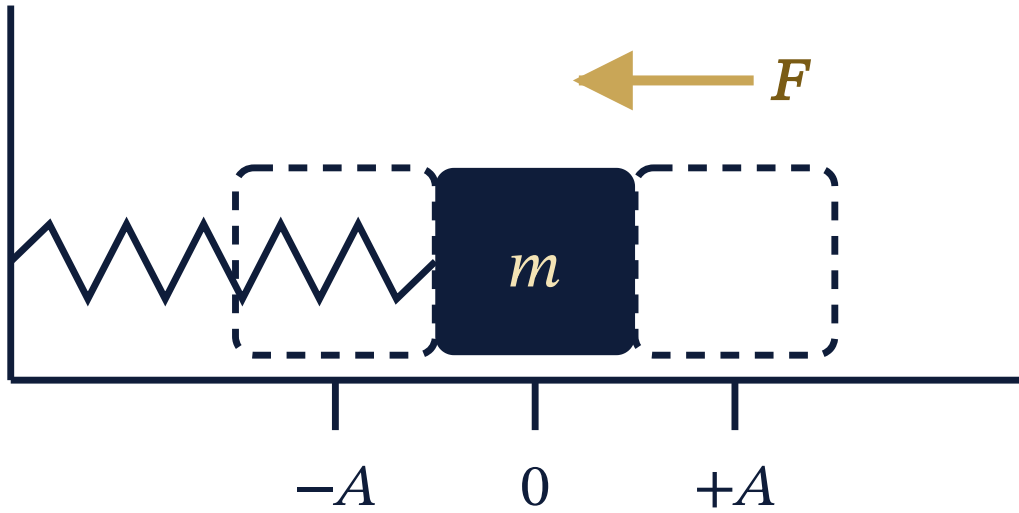
أمثلة

- الزنبرك
- البندول بزاوية صغيرة
- الجزيئات وهي بتهتز

محاضرة 2 · سلايد 10

+ إضافة مفي: يعني إيه جيبية؟

شكلها على الرسم زي منحنى **جيب الزاوية** اللي في حساب المثلثات: طالع نازل بنعومة، وبيكرر نفسه.
قوة الإرجاع = قوة بتشد الجسم ناحية النص كل ما يبعد عنه. ابعده يمين، تشده شمال. ابعده شمال، تشده يمين.



موضع الاتزان في النص

الكتلة بتروح وتيجي بين الطرفين، والقوة دايماً ناحية النص

مكونات الحركة

محاضرة 2 · سلايد 11

الذبذبة

Oscillation

رحلة كاملة: رايح وجاي.

موضع الاتزان

Equilibrium position

المكان اللي في النص.

السعة

Amplitude · A

أقصى إزاحة من موضع الاتزان.

+ إضافة مفي: الإزاحة

الإزاحة = بُعد الجسم عن موضع الاتزان، **بإشارة**: ناحية موجبة وناحية سالبة. فالجسم بيتحرك بين سالب السعة وموجب السعة.

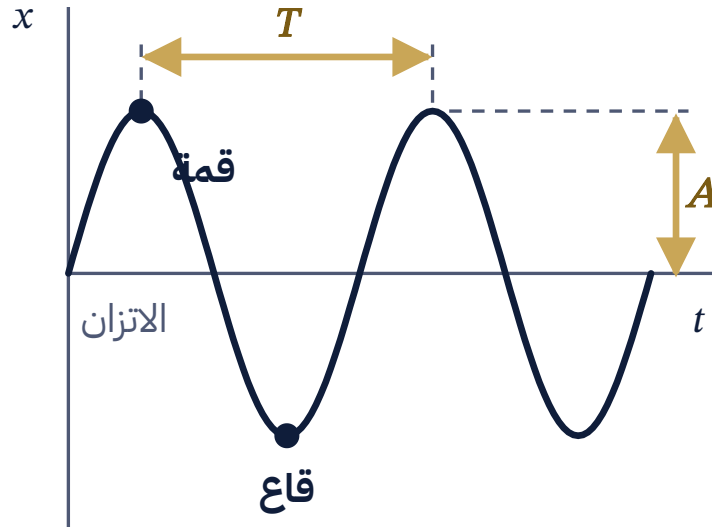
الإزاحة

Displacement · x

منحنى الإزاحة مع الزمن

Displacement vs Time

محاضرة 2 · سلايد 12



القمة والقاع والزمن الدوري والسعة على نفس المنحنى

على الرسم	بالإنجليزي	معناه
القمة	peak	أعلى نقطة: الإزاحة تساوي موجب السعة
القاع	trough	أوطى نقطة: الإزاحة تساوي سالب السعة
الزمن الدوري	period	المسافة الأفقية بين قمتين ورا بعض
السعة	amplitude	ارتفاع القمة عن خط الانزياح

السلايد كاتب «اشرح» قدام الأربع كلمات دول من غير شرح، فالشرح من عندي +

⚠ أشهر غلطة في الرسم

السعة من **خط الانزياح** للقمة، مش من القاع للقمة. المسافة من القاع للقمة = **ضعف** السعة.

أنواع التذبذب حسب الكمية اللي بتتذبذب

محاضرة 2 · سلايد 14

غير ميكانيكي

Non-mechanical oscillations

كمية **مش مكان** هي اللي بتطلع وتنزل، زي الجهد والتيار المتردد.
أمثلة: دائرة رنين فيها ملف ومكثف، ومذبذبات إرسال الراديو.

ميكانيكي

Mechanical oscillations

جسم **بيتحرك** رايح جاي في المكان.
أمثلة: البندول، والزنبرك، والشوكة الرنانة.

أنواع التذبذب حسب الطاقة

محاضرة 2 · سلايد 15

قسري

Forced oscillations

قوة خارجية دورية بتدي الجسم طاقة، فبتعوض اللي ضاع وبتخلي الحركة مستمرة.

مضمحل

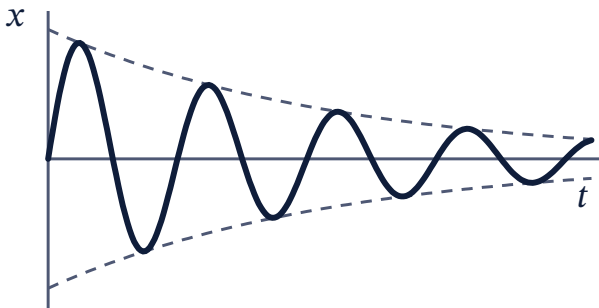
Damped oscillations

الطاقة بتضيع باستمرار. الاحتكاك ومقاومة الهواء والموائع بيقبلوا السعة مع الزمن.

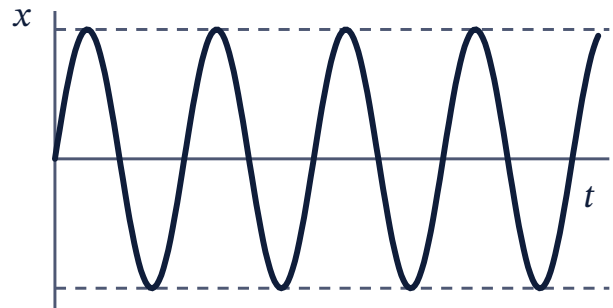
توافقي بسيط

Simple harmonic

مفیش طاقة بتضيع. حالة مثالية من غير احتكاك، والسعة ثابتة على طول.



مضمحل: السعة بتقل



توافقي بسيط: السعة ثابتة

+ إضافة مفي: المرجيحة

لو سبت المرجيحة لوحدها، بتهدى شوية بشوية: ده **مضمحل**. ولو حد يبزقها كل مرة: ده **قسري**.

الشرط اللي بيحدد الحركة التوافقية

The Differential Equation of SHM

محاضرة 2 • سلايد 17

العجلة بتتناسب طردياً مع الإزاحة، وبتتجه دائماً عكسها ناحية موضع الاتزان.

الجملة دي مكتوبة بالعربي في السلايد نفسه

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

يعني نفس الكلام ده

$$a = -\omega^2 x$$

+ إضافة مني: اقرا المعادلة

- الكسر اللي فيه تربيع هو **العجلة**: معدّل تغيّر السرعة. هنتلاقي شرحه في الدرس الجاي.
- **الإشارة السالبة** معناها إن العجلة عكس الإزاحة: الجسم يمين، العجلة شمال.
- **طردياً** معناها: لو الإزاحة اتضاعفت، العجلة تتضاعف.

«اتزان في النص، قوة بترجّع، موجة جيب»

لو الحركة فيها الثلاثة دول، تبقى توافقية بسيطة.

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر السعة والتردد، وانفّرّج على الكتلة والمنحنى والأرقام.

معادلات الحركة التوافقية

Equations of SHM

[+ شرح المشتقة من عندي](#)

محاضرة 2 · سلايدات 16 و 17 و 18

3 معادلات: الإزاحة، السرعة، والعجلة. وكل واحدة جاية من اللي قبلها بالاشتقاق.

+ إضافة مني: يعني إيه مشتقة؟ ويعني إيه الكتابة دي؟

المشتقة = معدّل التغيّر: الكمية بتتغيّر قد إيه في كل ثانية.

- **السرعة** = معدّل تغيّر الإزاحة.
- **العجلة** = معدّل تغيّر السرعة، يعني المشتقة الثانية للإزاحة.

مثال بالأرقام: لو الإزاحة زادت 6 متر في 2 ثانية، يبقى معدّل التغيّر 3 متر في الثانية، ودي السرعة.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$v = \frac{6}{2} = 3 \text{ m/s}$$

الحرف اليوناني ده اسمه **دلتا**، ومعناه «التغيّر في». فاللي فوق: التغيّر في الإزاحة على التغيّر في الزمن.

طب الحرف ده في المشتقة معناه إيه؟

$$v = \frac{dx}{dt}$$

- الحرف اللي تحت هو **نفس فكرة دلتا**، بس التغيّر **صغير جداً**: تغيّر في الإزاحة في لحظة قصيرة جداً من الزمن.
- فالكسر ده معناه: **التغيّر الصغير في الإزاحة على التغيّر الصغير في الزمن**. ده اللي اسمه **مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن**، وهو السرعة في اللحظة دي بالضبط.
- ده **رمز واحد** مش كسر عادي: **ماينفعش تشطب** الحرف اللي فوق مع اللي تحت.

وبتتقري بالإنجليزي:

dx by dt · the derivative of x with respect to t

والمشتقة الثانية؟

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

- يعني **اشتق مرتين**: اشتق الإزاحة تطلع السرعة، واشتق السرعة تطلع العجلة.
- الرقم 2 اللي فوق جنب الحرف معناه «مرتين»، **مش** إن الإزاحة مترّعة.
- والرقم 2 اللي تحت معناه إننا قسمنا على الزمن مرتين، وعشان كده وحدة العجلة متر على ثانية تربيع.

مثال بالأرقام: السرعة زادت من 3 ل 7 متر في الثانية، في 2 ثانية:

$$a = \frac{7 - 3}{2} = 2 \text{ m/s}^2$$

طريقة الاشتقاق نفسها هتأخذها في التفاضل. هنا محتاج قاعدتين بس:

$$\sin \Rightarrow \cos \quad \cos \Rightarrow -\sin$$

وكل مرة بتشتق، بيطلع التردد الزاوي مضروب قدام.

بالنسبة للزمن
With respect to time

دلتا: التغير في
Delta · change in

المشتقة الثانية
Second derivative

مشتقة
Derivative

المعادلات الثلاثة

محاضرة 2 · سلايد 16

الإزاحة

Displacement · position function

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

السرعة: سابقة الإزاحة برقع دورة، وأكبر حاجة عند الاتزان

Velocity · first derivative

$$v(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$

العجلة: دائماً عكس الإزاحة، ناحية النص

Acceleration · second derivative

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

الرمز	معناه	وحدته
A	السعة	m
ω	التردد الزاوي	rad/s
φ	زاوية الطور الابتدائية	rad
t	الزمن	s

+ إضافة مفي: زاوية الطور الابتدائية

بتحدد الجسم كان فين لحظة ما بدأنا نعد الزمن. لو صفر، يبقى الجسم بدأ من موضع الاتزان وطالع ناحية الموجب.

زاوية الطور الابتدائية
Initial phase angle · phi

الاشتقاق خطوة خطوة

زي سلايد 16

ابدأ بالإزاحة.

$$x = A \sin(\omega t + \varphi)$$

اشتق مرة: الجيب يبقى جيب تمام، والتردد الزاوي يبطلع قدام.

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$

اشتق ثاني: جيب التمام يبقى سالب الجيب، والتردد الزاوي يبطلع ثاني.

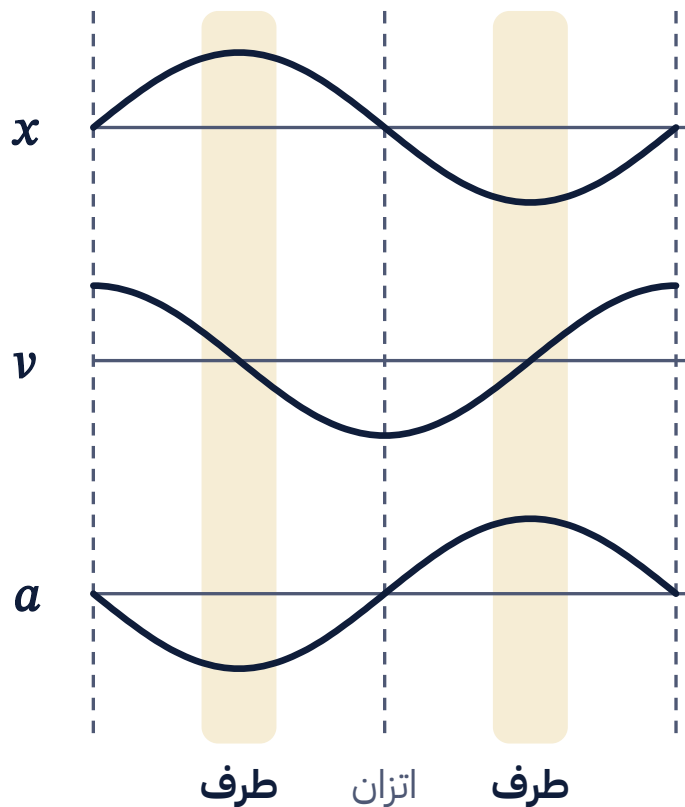
$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$a = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi)$$

اللي بعد التردد الزاوي تربيع هو الإزاحة نفسها.

$$a = -\omega^2 x$$

ده بالظبط شرط الحركة التوافقية اللي في الدرس اللي فات.



دورة واحدة: الإزاحة فوق، والسرعة في النص، والعجلة تحت

+ اقرأ الرسم

- عند **الطرف** (العمود المتلون): الإزاحة أكبر حاجة، والسرعة صفر، والعجلة أكبر حاجة بس بالسالب.
- عند **الانزان** (الخط المتقطع): الإزاحة صفر، والسرعة أكبر حاجة، والعجلة صفر.
- قمة السرعة بتيجي **قبل** قمة الإزاحة بربع زمن دوري، ودي معنى «سابقة بتسعين درجة».

الانزان والطرفين

Equilibrium vs Extremes

محاضرة 2 · سلايد 18

الكمية	عند الانزان	عند الطرفين
	$x = 0$	$x = \pm A$
الإزاحة	0	$\pm A$
السرعة	$\pm \omega A$	0
العجلة	0	$\mp \omega^2 A$

$$v_{\max} = \omega A$$

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

أكبر سرعة في النص، وأكبر عجلة عند الطرفين

+ ليه كده؟

عند الطرف الجسم **يوقف لحظة** عشان يرجع، فسرعته صفر. بس هو أبعد حاجة عن النص، فالقوة اللي بترجّعه أكبر حاجة، والعجلة كمان.

عند النص مفيش قوة خالص، بس الجسم جاي **بأقصى سرعة** فبيعدّي.

⚠ علامة سالب أو موجب

العلامة دي في جدول العجلة معناها إن العجلة **عكس إشارة** الإزاحة: الجسم عند موجب السعة، العجلة بالسالب، والعكس.

$$x = +A \quad \Rightarrow \quad a = -\omega^2 A$$

شرح 9 أكتوبر · 13:22

شرح 9 أكتوبر · 09:20

في الشرح اتقال إن سؤال اختيار متكرر: «عند موضع الاتزان، السرعة أكبر قيمة ولا أصغر؟ والعجلة؟». افهم الجدول من المعادلات، ماتحفظهوش بس.

رسمة متحركة في الصفحة: بندول بيتحرك، وعليه سهم السرعة وسهم العجلة. عند الطرف يوقف لحظة (السرعة صفر، والعجلة أكبر قيمة)، وعند النص (السرعة أكبر قيمة، والعجلة صفر).

«في النص: أسرع حاجة ومفيش عجلة. في الطرف: واقف وأكبر عجلة»

زي المرجيحة بالظبط: بتعدّي من تحت بأقصى سرعة، وبتقف لحظة فوق.

البندول البسيط والزنبرك

Pendulum and Mass-Spring Systems

محاضرة 2 · سلايدات من 19 لحد 23

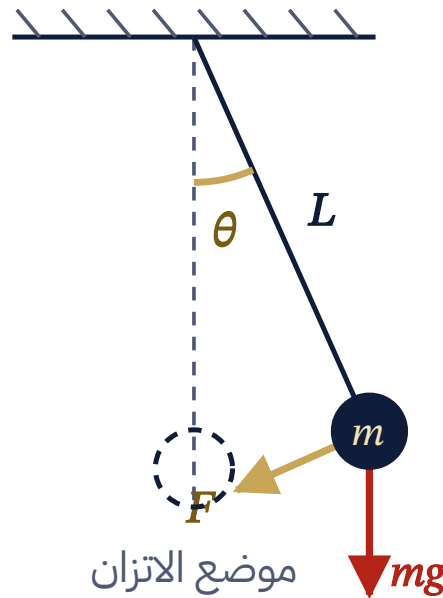
نظامين يعملوا حركة توافقية بسيطة، ولكل واحد قانون للتردد الزاوي وقانون للزمن الدوري.

البندول البسيط

The Simple Pendulum

محاضرة 2 · سلايد 19

كرة صغيرة متعلقة في خيط طوله ثابت. لما تبعد عنها بزاوية صغيرة وتسيبها، الجاذبية بتشدّها لتحت، وجزء من الوزن ده ماشي على مسار الكرة، وهو اللي بيرجعها للنص: ده قوة الإرجاع.



السهم الأحمر الوزن، والسهم الذهبي الجزء اللي بيرجع الكرة

الرمز	معناه	وحدته
m	كتلة الكرة	kg
g	عجلة الجاذبية، على الأرض 9.8	m/s^2
	acceleration due to gravity	

L	طول الخيط	m
θ	زاوية الخيط مع الخط الرأسي، بالراديان	rad
x	الإزاحة: طول القوس اللي الكرة مشيته من موضع الاتزان	m
F	قوة الإرجاع اللي بترجع الكرة للنص	N
	restoring force	

قوة الإرجاع للبندول

$$F = -mg \sin\theta$$

وللزوايا الصغيرة بس

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

العلامة اللي فيها موجتين معناها «تقريباً يساوي»

+ إضافة مني: ليه زاوية صغيرة؟ والإزاحة هنا إيه؟

لما الزاوية صغيرة ومقاسة بالراديان، جيبها تقريباً يساوي الزاوية نفسها. مثلاً زاوية 0.1 راديان، جيبها 0.0998.

$$\sin\theta \approx \theta$$

والإزاحة هنا هي **طول القوس**: المسافة اللي الكرة مشيتها على مسارها المدور من موضع الاتزان. وطول القوس في الدائرة = نص القطر في الزاوية بالراديان، ونص القطر هنا هو طول الخيط:

$$x = L\theta$$

$$\theta = \frac{x}{L}$$

مثال: خيط طوله متر واحد، والزاوية 0.1 راديان. الكرة مشيت على القوس 0.1 متر، يعني 10 سنتيمتر.

$$\sin\theta \approx \theta = \frac{x}{L}$$

فالقوة بقت متناسبة مع الإزاحة، وده شرط الحركة التوافقية.

+ الاستنتاج خطوة خطوة: من القوة للزمن الدوري

1. الوزن يتقسم جزئين: جزء على امتداد الخيط، والخيط شايه. وجزء على مسار الكرة، وهو اللي بيرجّعها. الجزء ده = الوزن في جيب الزاوية، لأن الجيب في المثلث القائم = المقابل على الوتر. والسالب عشان القوة عكس الإزاحة.

$$F = -mg \sin\theta$$

2. الزاوية صغيرة، فعوض عن جيبها بطول القوس على طول الخيط.

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

3. قانون نيوتن الثاني: القوة = الكتلة في العجلة.

$$F = ma$$

4. ساوي القانونين ببعض.

$$ma = -mg \frac{x}{L}$$

5. اقسام الناحيتين على الكتلة. **الكتلة اختفت**، وعشان كده الزمن الدوري للبندول مالوش دعوة بيها.

$$a = -\frac{g}{L} x$$

6. قارن بشرط الحركة التوافقية من درس المعادلات:

$$a = -\omega^2 x$$

7. اللي مكان التردد الزاوي تربيع هو الجاذبية على الطول. خذ الجذر.

$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

8. الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي (من درس الحركة الدورية). والقسمة على جذر الكسر = الضرب في جذر مقلوبه.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

تقريب الزاوية الصغيرة
Small-angle approximation

طول القوس
Arc length

قانون نيوتن الثاني
Newton's second law

قوانين البندول البسيط

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

طول الخيط وعجلة الجاذبية بس

الزمن الدوري للبندول يعتمد على **طول الخيط وعجلة الجاذبية بس**، ومالوش دعوة بكتلة الكرة.

+ إضافة مفي: اتأكد بالأبعاد زي المحاضرة 1

$$\left[\frac{L}{g}\right] = \frac{[L]}{[L T^{-2}]}$$

$$\left[\frac{L}{g}\right] = [T^2]$$

$$\left[\sqrt{\frac{L}{g}}\right] = [T]$$

الناتج زمن، والاتنين باي رقم مالوش أبعاد، فالقانون صحيح بُعدياً.

+ مثال من عندي

بندول طوله متر واحد، والجاذبية 9.8.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.8}}$$

$$T = 2\pi \times 0.319$$

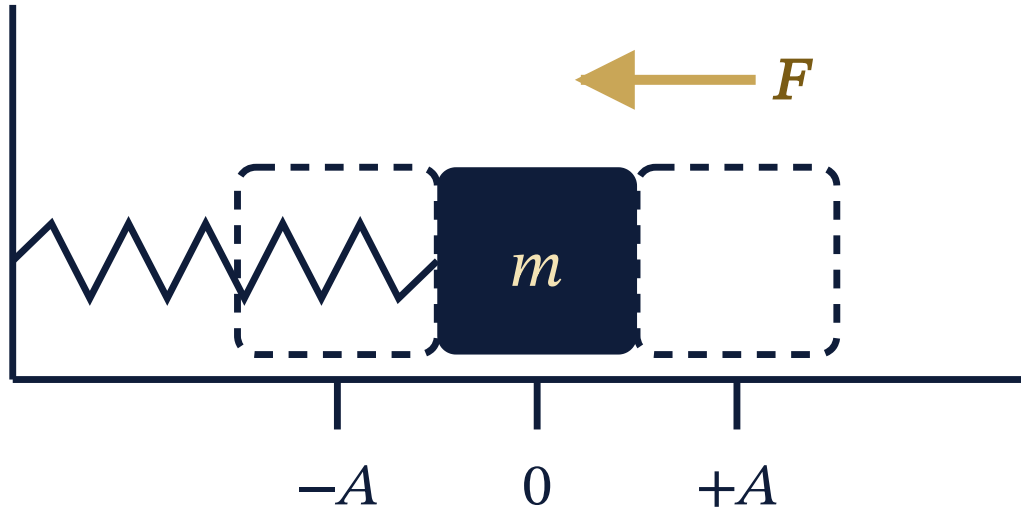
$$T \approx 2.01 \text{ s}$$

يعني بندول طوله متر بيروح ويرجع في حوالي ثانيتين.

الزنبرك الأفقي

The Horizontal Mass-Spring System

محاضرة 2 · سلايد 20



موضع الاتزان في النص

كل ما تمط الزنبرك أكثر، يبشدد أكثر ناحية النص

قانون هوك: قوة إرجاع الزنبرك

$$F = -kx$$

الرمز	معناه	وحدته
F	قوة الإرجاع: القوة اللي الزنبرك يبشدد أو ييزق بيها الكتلة ناحية النص	N
k	ثابت الزنبرك: صلابته، يعني ناشف قد إيه	N/m
x	الإزاحة: الزنبرك اتمط أو اتضغط قد إيه من موضع الاتزان	m
—	السالب: القوة دايماً عكس اتجاه الإزاحة. تمطه يمين، يشد شمال	

+ مثال من عندي

زنبرك ثابتته 200 نيوتن لكل متر، مَطيته 5 سنتيمتر يمين.

$$F = -200 \times 0.05$$

$$F = -10 \text{ N}$$

يعني الزنبرك يبشده بـ 10 نيوتن، والسالب معناه إنه يبشده **شمال** ناحية النص.

جه منين؟ هوك لقاه بالتجربة، وده بالظبط اللي بتعمله في أول تجربة عملي. وفي درس «هوك: النظرية» هتشوفه طالع كمان من معامل يونج.

ثابت الزنبرك · الصلابة
Spring constant · stiffness · k

قانون هوك
Hooke's law

+ إضافة مني: ثابت الزنبرك

بيقول الزنبرك **ناشف** قد إيه: كام نيوتن محتاج عشان تمطه متر واحد. وحدته نيوتن لكل متر.

$$\text{N/m}$$

والإشارة السالبة في القانون معناها إن القوة **عكس** المط: تمطه يمين، يشد شمال.

+ الاستنتاج خطوة خطوة: نفس طريقة البندول

1. قوة الإرجاع من قانون هوك.

$$F = -kx$$

2. قانون نيوتن الثاني: القوة = الكتلة في العجلة. ساوي الاثنين.

$$ma = -kx$$

3. اقسام الناحيتين على الكتلة.

$$a = -\frac{k}{m} x$$

4. قارن بشرط الحركة التوافقية، وخذ الجذر.

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

5. الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

هنا الكتلة **ماختفتش**، عشان قوة الزنبرك مش جاية من الوزن. والكتلة هنا كتلة الجسم المتعلق في الزنبرك.

قوانين الزنبرك

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

زيادة **الصلابة** بتزود التردد، وزيادة **الكتلة** بتبطأ الحركة.

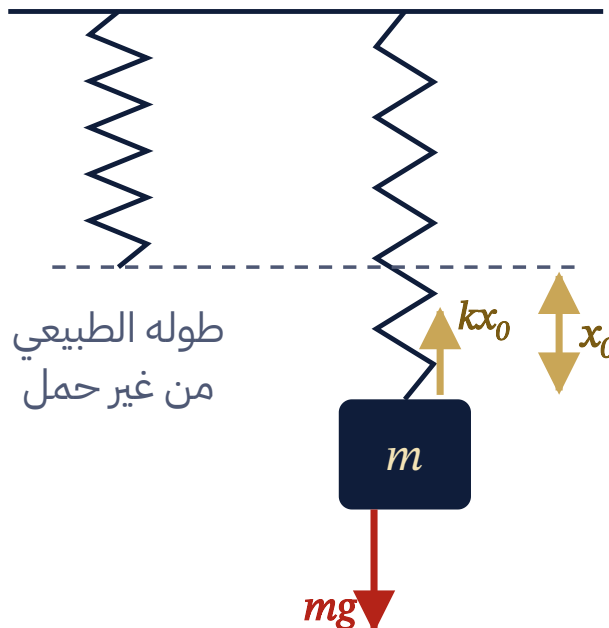
«الناشف أسرع، والتثقل أبطأ»

ثابت الزنبرك فوق في قانون التردد الزاوي، والكتلة تحت. وفي الزمن الدوري بيتقلبوا.

الزنبرك الرأسى

Vertical Springs

محاضرة 2 · 21 سلايد



عند الاتزان: شد الزنبرك لفوق = الوزن لتحت

لما تعلق كتلة في زنبرك، الزنبرك بيستطيل لحد ما شده لفوق يساوي الوزن لتحت. المسافة دي اسمها **الاستطالة الساكنة**.

+ إضافة مئي: يعني إيه الرمز ده؟

$$x_0$$

الحرف معناه **استطالة**: الزنبرك طوّل قد إيه. والصفير الصغير اللي تحت اسمه **دليل**، وده **مش ضرب في صفر**: هو اسم مميز للاستطالة دي بالذات.

يعني: **الزنبرك طوّل قد إيه عن طوله الطبيعي**، لما الكتلة اتعلقت فيه ووقفت ساكنة. وحدته المتر. في الرسمة فوق: المسافة من الخط المتقطع (طوله من غير حمل) لحد مكان الكتلة وهي واقفة.

الاتزان

Equilibrium

الاستطالة الساكنة

Static extension · x_0

+ القانون جه مين؟ خطوة خطوة

1. الكتلة واقفة مش بتتحرك، يعني القوى اللي عليها **متعادلة**: اللي لفوق = اللي لتحت.

2. لتحت: الوزن = الكتلة في عجلة الجاذبية.

$$F_g = mg$$

3. لفوق: شد الزنبرك من قانون هوك، والزنبرك متمط بالاستطالة الساكنة.

$$F = kx_0$$

4. ساوي اللي لفوق باللي لتحت.

$$kx_0 = mg$$

5. اقسم الناحيتين على ثابت الزنبرك.

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

مثال: كتلة نُص كيلو، في زنبرك ثابتته 49 نيوتن لكل متر.

$$x_0 = \frac{0.5 \times 9.8}{49}$$

$$x_0 = 0.1 \text{ m}$$

يعني الزنبرك طوّل 10 سنتيمتر ووقف.

الاستطالة الساكنة للزنبرك الرأسي

$$mg = kx_0$$

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

⚠ نفس الرمز بمعنى ثاني في العملي

في درس «هوك: النظرية» (جزء الإجهاد والانفعال)، نفس الرمز معناه **الطول الأصلي** للسلك، مش الاستطالة. اقرا الكلام اللي جنبه في المسألة.

الاستطالة دي بتتزل موضع الاتزان لتحت بس، ومابتغيرش التردد. يعني نفس قانون الزنبرك الأفقي.

مثالين هندسيين من المحاضرة

محاضرة 2 · سلايدات 22 و 23

مثال 1: مطبات الطائرة

A plane oscillates vertically with $A = 30 \text{ m}$ and $a_{\max} = 1.8 \text{ g}$.

حوّل العجلة القصوى لرقم: الجاذبية 9.8.

$$a_{\max} = 1.8 \times 9.8$$

$$a_{\max} = 17.64 \text{ m/s}^2$$

العجلة القصوى = التردد الزاوي تربيع في السعة. طّلّع التردد الزاوي.

$$\omega = \sqrt{\frac{a_{\max}}{A}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{17.64}{30}}$$

$$\omega \approx 0.767 \text{ rad/s}$$

الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.767}$$

$$T \approx 8.19 \text{ s}$$

أقصى سرعة = التردد الزاوي في السعة.

$$v_{\max} = \omega A$$

$$v_{\max} = 0.767 \times 30$$

$$v_{\max} \approx 23.0 \text{ m/s}$$

مثال 2: زنبرك رأسي

Mass $m = 0.26 \text{ kg}$ with measured oscillation period $T = 1.12 \text{ s}$.

من قانون الزمن الدوري للزنبرك، رُبع الناحيتين وطلّع ثابت الزنبرك.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$k = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$$

عوّض.

$$k = 0.26 \times \left(\frac{2\pi}{1.12}\right)^2$$

$$k = 0.26 \times 31.47$$

$$k \approx 8.18 \text{ N/m}$$

الاستطالة الساكنة = الوزن على ثابت الزنبرك.

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$$x_0 = \frac{0.26 \times 9.8}{8.18}$$

$$x_0 \approx 0.311 \text{ m}$$

$$x_0 \approx 31.1 \text{ cm}$$

مقارنة سريعة

البندول البسيط: الكتلة مالهش دعوة

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

الزنبرك: كل ما الكتلة تزيد، الحركة أبطأ

$$F = -kx$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

شرح 9 أكتوبر · 29:43

شرح 9 أكتوبر · من 20:30 لحد 21:38

من الشرح: أسئلة امتحان

- زوّدت الكتلة على الزنبرك: التردد يقل.
- زوّدت ثابت الزنبرك: التردد يزيد.
- عايز تردد أعلى: زنبرك أنشف، أو كتلة أصغر.
- البندول: التردد مالوش دعوة بالكتلة، بيعتمد على عجلة الجاذبية والطول بس. عكس الزنبرك.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار بندول أو زنبرك، وغيّر الطول أو الكتلة أو ثابت الزنبرك، واتفرّج على الزمن الدوري.

جدول مراجعة المحاضرة 2

Formula Sheet · Lecture 2

+ الترتيب والأبعاد من عندي

تجميع المحاضرة 2

المحاضرة كلها في صفحة واحدة: كل رمز ومعناه ووحدته، وكل قانون مكتوب جنبه بتاع إيه، والنقاط المهمة، والكلمات الإنجليزي اللي بتيجي في الأسئلة.

الرموز

Symbols and Units

الكمية	الرمز	الوحدة والأبعاد
الزمن الدوري: زمن دورة واحدة Period	T	s [T]
التردد: عدد الدورات في الثانية Frequency	f	Hz [T ⁻¹]
التردد الزاوي: كام راديان في الثانية Angular frequency	ω	rad/s [T ⁻¹]
السعة: أقصى إزاحة من الاتزان Amplitude	A	m [L]
الإزاحة: البعد عن الاتزان بإشارة Displacement	x	m [L]
السرعة Velocity	v	m/s [L T ⁻¹]
العجلة Acceleration	a	m/s ² [L T ⁻²]
الزمن Time	t	s [T]
زاوية الطور الابتدائية: الجسم كان فين أول ما بدأنا نعد Initial phase angle	φ	rad مالهاش أبعاد

N/m [M T ⁻²]	k	ثابت الزنبرك: صلابته Spring constant
kg [M]	m	الكتلة Mass
m [L]	L	طول خيط البندول Length of the string
m/s ² [L T ⁻²]	g	عجلة الجاذبية، 9.8 Acceleration due to gravity
rad مالهاش أبعاد	θ	زاوية البندول مع الرأسي Angle
N [M L T ⁻²]	F	قوة الإرجاع Restoring force
m [L]	x_0	الاستطالة الساكنة للزنبرك الرأسي Static extension

القوانين

Formulas

الحركة الدورية

التردد = مقلوب الزمن الدوري

$$f = \frac{1}{T}$$

التردد الزاوي

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

الحركة التوافقية البسيطة

الإزاحة

$$x = A \sin(\omega t + \varphi)$$

السرعة: مشتقة الإزاحة

$$v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$

العجلة: شرط الحركة التوافقية

$$a = -\omega^2 x$$

أكبر سرعة: في النص عند الاتزان

$$v_{\max} = \omega A$$

أكبر عجلة: عند الطرفين

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

البندول البسيط: الكتلة مش في قانون الزمن الدوري

قوة الإرجاع، للزوايا الصغيرة

$$F \approx -mg \frac{x}{L}$$

التردد الزاوي للبندول

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

الزمن الدوري للبندول

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

الزنبرك: الناشف أسرع، والتقليل أبطأ

قانون هوك: قوة إرجاع الزنبرك

$$F = -kx$$

التردد الزاوي للزنبرك

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

الزمن الدوري للزنبرك

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

الاستطالة الساكنة للزنبرك الرأسي

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

+ أبعاد ثابت الزنبرك

$$[k] = \frac{[F]}{[x]}$$

$$[k] = \frac{[M L T^{-2}]}{[L]}$$

$$[k] = [M T^{-2}]$$

النقاط الرئيسية والمهمة

Key Points

1. الحركة الدورية بتكرر نفسها كل زمن ثابت. والتردد مقلوب الزمن الدوري.
2. الحركة التوافقية البسيطة: فيه قوة إرجاع ناحية الاتزان، والعجلة متناسبة مع الإزاحة وعكسها، والشكل موجة جيبية.
3. السعة من خط الاتزان للقيمة، مش من القاع للقيمة.
4. عند الاتزان: السرعة أكبر قيمة، والعجلة صفر. عند الطرفين: السرعة صفر، والعجلة أكبر قيمة.
5. السرعة سابقة الإزاحة برقع دورة.
6. البندول: الزمن الدوري يعتمد على طول الخيط والجاذبية بس، مش الكتلة، والقانون للزوايا الصغيرة بس.
7. الزنبرك: ثابت الزنبرك أكبر يعني أسرع، والكتلة أكبر يعني أبطأ.
8. الزنبرك الرأسي: الاستطالة الساكنة بتتزل موضع الاتزان بس، ومابتغيرش التردد.
9. أنواع التذبذب: بسيط (الطاقة مابتضيعش)، ومضمحل (الطاقة بتضيع والسعة بتقل)، وقسري (قوة خارجية بتعوض).
10. الزاوية في كل القوانين دي بالراديان.
11. جزء الخواص الميكانيكية للمواد (الإجهاد والانفعال ومعامل يونج) ناقص من السلايدات Δ

الكلمات الإنجليزية المفتاحية

Key Terms

التردد الزاوي Angular frequency	التردد Frequency	الزمن الدوري Period	ذبذبة Oscillation	حركة دورية Periodic motion
قوة الإرجاع Restoring force	موضع الاتزان Equilibrium position	الإزاحة Displacement	السعة Amplitude	
قسري Forced	مضمحل Damped	زاوية الطور Phase angle	القمة والقاع Peak · Trough	حركة توافقية بسيطة Simple harmonic motion · SHM
المشتقة Derivative	الاستطالة الساكنة Static extension	قانون هوك Hooke's law	ثابت الزنبرك Spring constant	البندول البسيط Simple pendulum

أخطاء وملاحظات المحاضرة 2

Errata and Notes · Lecture 2

المحاضرة اتقرت سلايد سلايد (27 سلايد)، كنص وكصورة، والأمثلة المحولة اتراجعت حسابياً وطلعت صح. بس فيه جزء كامل ناقص ونقط محتاجة انتباه.

⚠ أهم ملاحظة: الخواص الميكانيكية للمواد ناقصة

عنوان المحاضرة في سلايد 3، وأهدافها في سلايد 4، فيهم الخواص الميكانيكية للمواد: الإجهاد، والانفعال، ومعامل يونج. بس **ولا سلايد** بيشرحهم. لما الجزء ده ينزل هيتضاف هنا. ورقة عملي قانون هوك (ص 1) فيها قانون الإجهاد والانفعال في سطر واحد، ومن غير شرح، فالجزء لسه ناقص. فيه شرح مبدئي من عندي في درس «هوك: النظرية».

معامل يونج
Young's modulus

الانفعال
Strain

الإجهاد
Stress

المكان والمكتوب	الصح أو الملاحظة
سلايد 7 Relationship:	القانون مش مكتوب، موجود بس جوه صورة ملزوقة. التردد = واحد على الزمن الدوري.
سلايد 8 $\omega = 2\pi \times 5 = 31.4 \text{ rad/s}$	التعويض من غير القانون. القانون: التردد الزاوي = 2π باي في التردد.
سلايد 8 Why do we use angular frequency instead of velocity	سؤال من غير إجابة. الإجابة في درس الحركة الدورية.
سلايدات 6 و 7 صورة عناونها: Frequency Definition	صورة من شرح التيار المتردد، ورموزها مختلفة عن المحاضرة. اللي يهملك منها قانون التردد بس.
سلايد 12 Explain: peak, trough, period, amplitude	كلمات من غير شرح. الشرح في درس الحركة التوافقية.
سلايد 16 Second Derivative (dv/dt)	العجلة = المشتقة الثانية للإزاحة = المشتقة الأولى للسرعة. الاتنين صح، بس العنوان بيخلط الاتنين في سطر واحد.

المقصود مقدار العجلة. العجلة نفسها تبقى سالبة عند الطرف الموجب.	سلايد 18 العجلة عند الاتزان «أقل قيمة = صفر»
يمكن تبقى طول القوس أو المسافة الأفقية من موضع الاتزان. للزوايا الصغيرة الاتنين تقريباً واحد.	سلايد 19 الإزاحة في قوة البندول
الحرف ده في الفيزيا غالباً رمز معامل اللزوجة، وهيتشرح في جزء الموائع.	سلايد 15 رمز الاحتكاك والقوى اللزجة
عنوان متساب من المحاضرة 1 فوق مثال البندول، ومالوش علاقة بالمثال.	سلايد 26 عنوان: Types of Physical Quantities
النص العربي في الملف بايظ لو نسخته، بس شكله في السلايد سليم.	سلايد 22 الحل مكتوب بالعربي جنب المثال
المسائل الزيادة في البنك من عندي + ، واتراجعت حسابياً.	المحاضرة كلها مفيش شيت للمحاضرة 2
Δ القيمة مكتوبة مرتين لازقين في بعض، غلط نسخ. المقصود عجلة الجاذبية = 9.8 متر لكل ثانية تربيع.	الشيت 2 · مسألة 1 $g=9.8 \text{ m/s}^2$
اسم الملف أرقام بس، ومافيهوش «شيت 2». الملف فيه 3 مسائل على المحاضرة 2، فسَمِّيناه الشيت 2.	الشيت 2 اسم الملف

تجربة قانون هوك: الفكرة والنظرية

Lab 1 · Hooke's Law: Aim and Theory

عملي هوك · ص 1 و 2

أول تجربة عملي: بتعلق أثقال في زنبرك، وتقيس هو طول قد إيه، وتثبت إن الاستطالة بتزيد بنفس نسبة القوة. ومن الرسم بتطلع ثابت الزنبرك.

سكشن 1 · 04:09

المعيدة قالت إن فيه 3 تجارب، وفي امتحان العملي بتسحب واحدة بالقرعة، وتعملها قدامها، وممكن تسألك «حسبت ده إزاي؟». فافهم كل خطوة، ماتحفظهاش بس.

هدف التجربة

Aim of Experiment

عملي هوك · ص 1

To verify Hooke's law and determine the spring constant for a mass spring system.

يعني: نتأكد بالتجربة إن قانون هوك صح، ونحسب ثابت الزنبرك للزنبرك اللي قدامنا.

نظام كتلة وزنبرك

Mass-spring system

ثابت الزنبرك

Spring constant · k

نتأكد من

Verify

نص قانون هوك

Theory of Experiment

عملي هوك · ص 1

العالم الإنجليزي روبرت هوك اكتشف القانون ده سنة 1660. بيقول: لما تشد جسم أو تضغطه شوية صغيرين، مقدار التغير في شكله بيتناسب طردياً مع القوة اللي عملته.

القوة المشوّهة · الحمل

Deforming force · load

التشوّه: التغير في الشكل أو الطول

Deformation

قانون المرونة

The law of elasticity

الاستطالة

Extension · displacement · x

قوة الإرجاع

Restoring force

+ إضافة مني: يعني إيه «يبتناسب طردياً»؟

يعني لو **ضاعفت** القوة، الاستطالة **تضاعف**. ولو خليتها 3 أضعاف، الاستطالة تبقى 3 أضعاف.

مثال بالأرقام: ثقل واحد ييمط الزنبرك 2 سنتيمتر. ثقلين ييمطوه 4، وثلاثة ييمطوه 6.

والعلامة دي معناها «يبتناسب مع»:

$$F \propto x$$

ولما نحط ثابت مكان العلامة، تبقى معادلة:

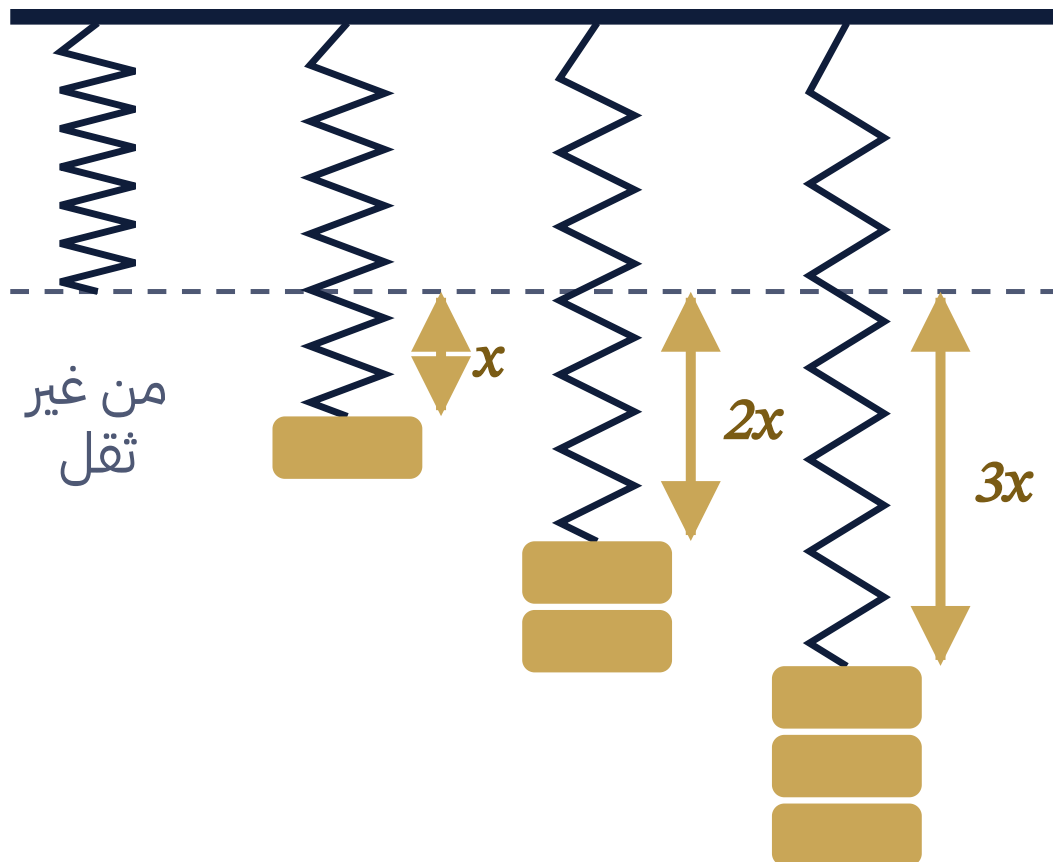
$$F = kx$$

قانون هوك في ورقة العملي

$$F \propto x$$

$$F = kx$$

القوة بالنيوتن، والاستطالة هي الزنبرك طوّل قد إيه عن طوله الأول، وثابت الزنبرك بيقول الزنبرك **ناشف** قد إيه.



رسمه مبسطة من صورة ص 1: نفس الثقل كل مرة. ثقل واحد ييمط الزنبرك مسافة، واثنين ضعفها، وثلاثة أضعافها

+ إضافة مئي: «شوية صغيرين» لحد فين؟

القانون شغال لحد حمل معيّن اسمه **حد المرونة**. قبله: تشيل الثقل، الزنبرك يرجع لطوله بالضغط. بعده: الزنبرك يفضل ممطوط، والخط في الرسم يبطل مستقيم.

حد المرونة
Elastic limit

+ ليه هنا من غير سالب، وفي المحاضرة 2 بسالب؟

الورقة بتقول إن القوة دي **قوة الإرجاع**، بس كاتبها بمقدارها **بس** من غير إشارة. المحاضرة 2 بتكتبها بالسالب عشان توضّح **الاتجاه**: الزنبرك بيشد عكس الاستطالة. تمطه لتحت، يشد لفوق.

$$F_{\text{res}} = -kx$$

والثقل اللي بيشد الزنبرك لتحت (الحمل) **نفس المقدار** وعكس الاتجاه. وفي التجربة بنتعامل مع **المقادير** بس، فاكتب من غير سالب:

$$F = kx$$

قانون هوك للمواد: الإجهاد والانفعال

Hooke's Law for Materials

+ الشرح من عندي

عملي هوك · ص 1

الورقة كاتبة قانون هوك بشكل تاني في سطر واحد، ومن غير شرح. ده من جزء «الخواص الميكانيكية للمواد» اللي **ناقص** من المحاضرة 2، فده شرح مبدي لحد ما ينزل.

قانون هوك للمواد

$$\sigma = E\varepsilon$$

+ إضافة مئي: كل رمز يعني إيه

الإجهاد: القوة على مساحة المقطع اللي شايلها. نفس القوة على سلك رفيع بتأثر أكثر من سلك تخين.

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

مثال: قوة 200 نيوتن على مساحة مقطع 0.01 متر مربع.

$$\sigma = \frac{200}{0.01}$$

$$\sigma = 20\,000 \text{ N/m}^2$$

الانفعال: الاستطالة على الطول الأصلي. يعني الجسم طوّل قد إيه بالنسبة لطوله.

$$\varepsilon = \frac{x}{x_0}$$

مثال: سلك طوله 2 متر، طوّل 1 ملليمتر.

$$\varepsilon = \frac{0.001 \text{ m}}{2 \text{ m}}$$

$$\varepsilon = 0.0005$$

متر على متر بيروحوا، فالانفعال مالوش وحدة.

معامل يونج: ثابت بيقول **المادة نفسها** ناشفة قد إيه. الصلب معاملته أكبر من المطاط بكثير. ووحدته زي الإجهاد، لأن الانفعال مالوش وحدة.

مساحة المقطع الأصلية
Original cross-section area · A_0

معامل يونج
Young's modulus · E

الانفعال
Strain · ε

الإجهاد
Stress · σ

الطول الأصلي
Original length · x_0

من قانون المواد لقانون الزنبرك

الورقة بتعوّض عن الإجهاد والانفعال:

$$\frac{F}{A_0} = E \frac{x}{x_0}$$

+ اضرب الناحيتين في المساحة:

$$F = \frac{EA_0}{x_0} x$$

+ الكسر ده كله ثابت للزنبرك الواحد، فهو ثابت الزنبرك:

$$k = \frac{EA_0}{x_0}$$

$$F = kx$$

يعني ثابت الزنبرك بيعتمد على المادة وتخانة السلك وطوله.

الثقل المتعلق وهو واقف

Hanging Mass at Equilibrium

محاضرة 2 · سلايد 21

عملي هوك · ص 2

لما الثقل يقف، يبقى شد الزنبرك لفوق = الوزن لتحت. ده نفس الزنبرك الرأسي في المحاضرة 2.

المقادير متساوية

$$mg = kx$$

⚠ الورقة مناقضة نفسها في الإشارة

في ص 1 كاتبة قوة الإرجاع من غير سالب:

$$F = kx$$

وفي ص 2 كاتبة:

$$mg = -F_{\text{res}} = -kx$$

آخر سالب ده غلط. لو قوة الإرجاع بالسالب زي المحاضرة 2، فسالبها موجب. ولو بالمقادير، مفيش سالب أصلاً. في الحالتين:

$$mg = kx$$

تجربة قانون هوك: الأدوات والخطوات والحساب

Lab 1 · Hooke's Law: Apparatus, Steps and Results

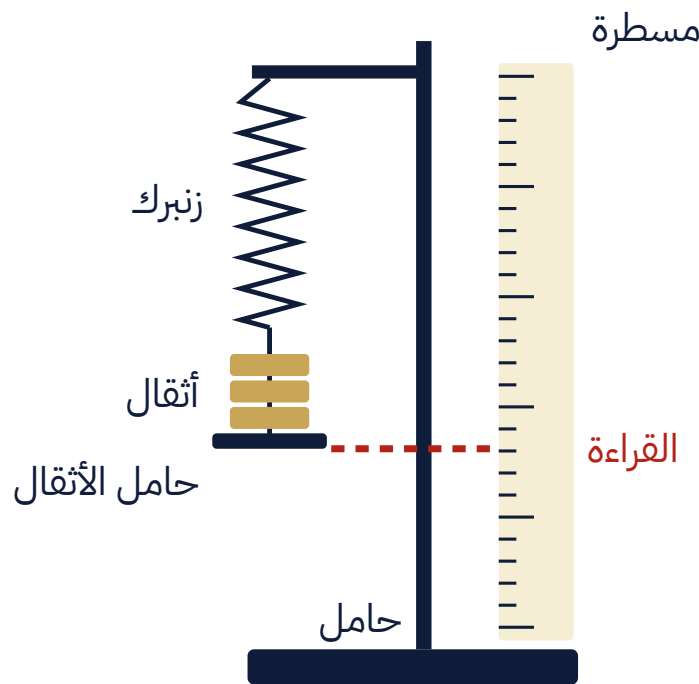
عملي هوك · ص 2 و 3

التجربة كلها في 3 كلمات: **عَلِّقْ ثَقْلًا**، **اقْرَأِ** المسطرة، **ارْسُمْ** واحسب الميل.

الأدوات

The Apparatus

عملي هوك · ص 2



الزنبك متعلق في الحامل، والمسطرة جنبه عشان تقرا مكان آخر حامل الأثقال

رقم	الأداة	بتعمل إيه
1	حامل Clamp Stand	عمود بقاعدة ثقيلة، بنعلّق فيه الزنبك.
2	زنبك حلزوني Helical Spring	السلك الملفوف اللي بنقيس استطالته.
3	حامل الأثقال Mass Hanger	خطّاف في آخره قرص، بنحط عليه الأثقال.

بنقرا عليها مكان آخر حامل الأثقال.	مسطرة متر Meter Ruler	4
أقراص كتلتها مكتوبة عليها.	أثقال Masses	5

خطوات التجربة

Experiment Steps

عملي هوك · ص 2 و 3

1. علّق الزنبرك في الحامل.

2. علّق ثقل في آخر الزنبرك على حامل الأثقال، واقرا مكان آخر الحامل على المسطرة. دي **القراءة الأولى**، وكل الاستطالات بتتقاس منها.

$$x_0$$

3. زوّد الأثقال، واقرا مكان آخر حامل الأثقال ثاني كل مرة.

$$X$$

4. لكل مرة احسب الوزن والاستطالة، واكتبهم في جدول.

$$F = mg$$

$$x = X - x_0$$

5. جدول النتائج: 4 صفوف، عمود للقوة بالنيوتن، وعمود للاستطالة بالسنتيمتر.

6. ارسم: **الاستطالة على المحور الأفقي، والوزن على المحور الرأسي**. حط المسطرة على نقطة الأصل، ولقّها لحد ما الخط يبقى في نص النقط.

7. احسب ميل الخط.

$$\frac{\Delta F}{\Delta X}$$

8. ثابت الزنبرك = الميل، ووحدته في الورقة نيوتن لكل سنتيمتر.

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta X}$$

$$\text{N/cm}$$

+ مهم: القوة في الجدول = وزن الأثقال اللي زوّدتها بعد القراءة الأولى

القراءة الأولى اتاخدت والحامل والثقل الأول متعلقين خلاص. فالاستطالة بتتقاس من النقطة دي، والقوة لازم تبقى **وزن الزيادة بس**. كده الخط هيعدي من نقطة الأصل.

الوزن من الكتلة

Weight from Mass

+ إضافة مني: احسب الوزن صح

الوزن = الكتلة في عجلة الجاذبية. والكتلة لازم تبقى **بالكيلوجرام**، فالجرام اقسمة على 1000 الأول.

$$m = 50 \text{ g} = 0.05 \text{ kg}$$

$$F = 0.05 \times 9.8$$

$$F = 0.49 \text{ N}$$

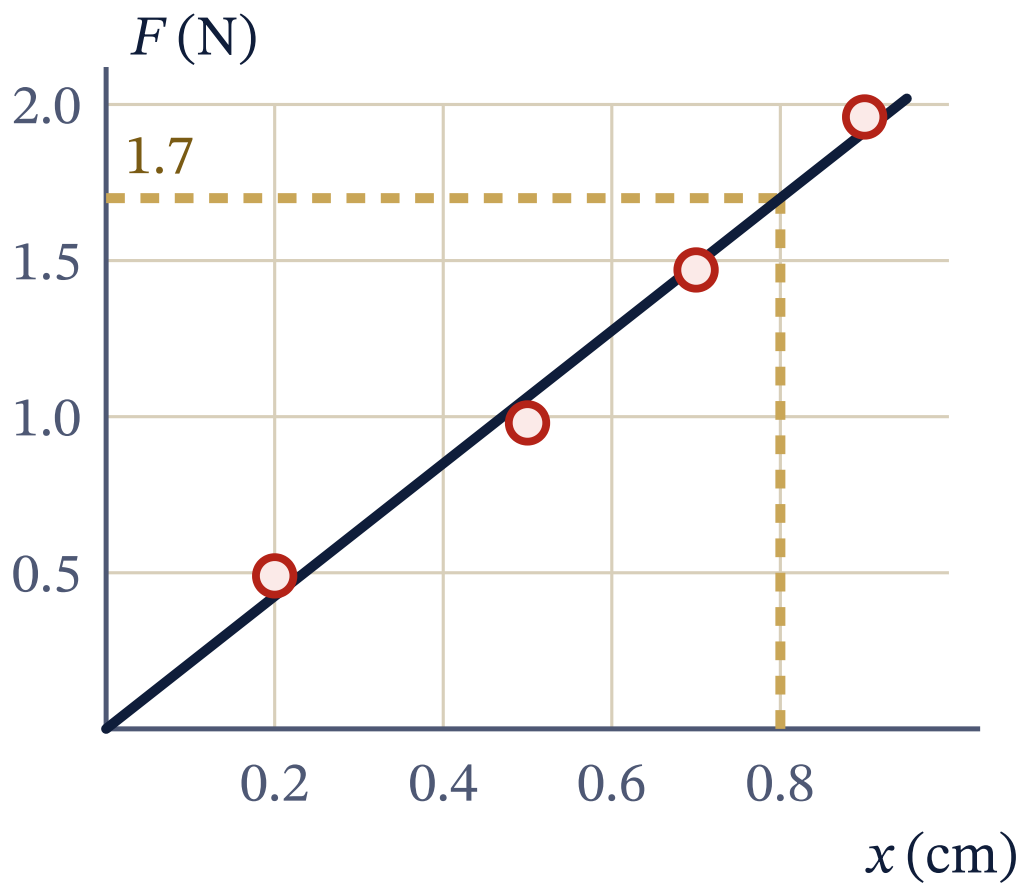
يعني كل 50 جرام زيادة بيزودوا الوزن 0.49 نيوتن.

الرسم والميل

The Graph and the Slope

عملي هوك · ص 3

عملي هوك · ص 1 والرسم اللي على اليمين



رسم الورقة: الدوائر القراءات، والخط المستقيم أحسن خط من نقطة الأصل

➤ ليه الخط مش معدي على كل النقط؟

أي قياس فيه **خطاً صغيراً**: عينك وانت بتقرا المسطرة، والزنبرك وهو بيتبرز. فالنقط مش هتيجي على خط واحد بالضبط. فبنرسم **أحسن خط**: مستقيم، ومن نقطة الأصل (من غير قوة مغيث استطالة)، والنقط موزعة فوقه وتحتة.

الميل
Slope

نقطة الأصل
Origin

أحسن خط
Best-fit line

➤ إضافة مني: الميل يعني إيه وبنحسبه إزاي

الحرف ده اسمه دلتا، ومعناه «التغير في». فالميل = التغير في القوة على التغير في الاستطالة، يعني الخط بيطلع كام نيوتن لكل سنتيمتر.

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta X}$$

خد **نقطتين على الخط نفسه** (مش من القراءات)، وبعاد عن بعض عشان الغلط يقل. ولو واحدة منهم نقطة الأصل، الحساب يبقى أسهل.

مثال: ميل الرسم اللي في الورقة

الخط معدي من نقطة الأصل ومن النقطة دي:

$$X = 0.8 \text{ cm} \quad F \approx 1.7 \text{ N}$$

التغير من نقطة الأصل:

$$\Delta F = 1.7 - 0$$

$$\Delta F = 1.7 \text{ N}$$

$$\Delta X = 0.8 - 0$$

$$\Delta X = 0.8 \text{ cm}$$

الميل:

$$k = \frac{1.7}{0.8}$$

$$k = 2.125 \approx 2.1 \text{ N/cm}$$

➤ عشان تحوّل لوحدة النظام الدولي: المتر فيه 100 سنتيمتر، فاضرب في 100.

$$k = 2.125 \times 100$$

$$k \approx 213 \text{ N/m}$$

➤ القوى في الرسم تقريباً 0.49 و 0.98 و 1.47 و 1.96 نيوتن، يعني أثقال 50 و 100 و 150 و 200 جرام.

لو اتسألت «حسبت ثابت الزنبرك إزاي؟»

«حسبت وزن كل ثقل من الكتلة في عجلة الجاذبية، والاستطالة من القراءة ناقص القراءة الأولى. رسمت الاستطالة أفقي والوزن رأسي، ورسمت أحسن خط من نقطة الأصل، وأخذت نقطتين عليه، والميل هو ثابت الزنبرك.»

⚠ أخطاء شائعة في التجربة

- تعوّض بالجرام في الوزن بدل الكيلوجرام: الناتج يطلع أكبر ألف مرة.
- تكتب القراءة نفسها بدل الاستطالة: لازم تطرح القراءة الأولى.
- تعكس المحاور: لو الاستطالة على الرأسي، الميل يبقى **مقلوب** ثابت الزنبرك.
- تنسى الوحدة: الورقة عايزاها نيوتن لكل سنتيمتر.
- تاخذ الميل من قراءتين بدل نقطتين على الخط.

من تفريغ سكشن هوك

From the Hooke's Law Section

سكشن هوك · 24:08

سكشن هوك · 20:38

سكشن هوك · 02:35

- المعيدة قالت إن المطلوب منك تعرف **هدف التجربة، والنظرية، والأدوات** بأساميتها.
- طول الزنبرك بيتقاس **من أول لفّة** فيه، مش من الحته اللي متعلق منها.
- غالباً القراءة الأولى اتاخدت **وحامل الأثقال متعلق فاضي**، وبعدين كل ثقل بيتحط بيتحسب في الجدول. التفريغ مش واضح هنا، فاتأكد من المعيدة.

سكشن هوك · من 13:49 لحد 14:38

سكشن هوك · من 09:47 لحد 10:38

⚠ غلطة المعيدة حدّرت منها: أرقام المحاور

ناس كتير بتكتب على المحور **أرقام الجدول نفسها** بالترتيب. ده غلط، لأن المسافات بينها مش متساوية.
الصح: اختار **زيادة ثابتة** للمحور، وامشي عليها. مثلاً لو الاستطالات أرقام عشرية صغيرة، اكتب على المحور:

0.2 0.4 0.6 0.8

المهم إن كل علامة بتزيد عن اللي قبلها **بنفس المقدار**، وبعدين تحط كل نقطة في مكانها.

سكشن هوك · من 17:25 لحد 18:17

سكشن هوك · من 16:01 لحد 16:59

- الخط لازم يطلع من نقطة الأصل.
- مش لازم يعدّي على كل النقط. ماتكبرش النقط عشان توصلها بالخط.

- الميل: خذ نقطتين من على الخط، واطرح الرأسى من الرأسى (القوة) والأفقى من الأفقى (الاستطالة)، واقسم. الرقم الصغير 1 للنقطة الأولى، و 2 للتانية.

$$k = \frac{F_2 - F_1}{X_2 - X_1}$$

تفريغ سكشن هوك غطى نص الوقت بس، والأرقام اللي فيه مش واضحة، فاستخدمنا منه النصايح بس.

ملعب تفاعلي في الصفحة: زود الأثقال على زبرك، والقراءة والجدول والرسم والميل بيتعملوا قدامك.

تجربة سرعة الصوت في الهواء: الفكرة والنظرية

Lab 2 · Speed of Sound in Air: Aim and Theory

ملف التجارب · ص 5 و 6

تأتي تجربة: بتخبط شوكة رنانة وتمسكها فوق أنبوبة فيها هوا، وتطوّل عمود الهواء لحد ما الصوت يعلى جداً. الطول ده بيديك الطول الموجي، ومنه تحسب سرعة الصوت.

هدف التجربة

Aim of Experiment

ملف التجارب · ص 5

To determine the speed of sound in air through the resonance in open columns and to determine the frequency of an unknown source.

يعني حاجتين: نحسب سرعة الصوت في الهواء باستخدام الرنين، وبعدين نستخدم السرعة دي عشان نعرف تردد شوكة مش مكتوب عليها.

مصدر صوت مجهول التردد
Unknown source

عمود هوا
Air column

الرنين
Resonance

سرعة الصوت
Speed of sound · v

قبل ما نبدأ: يعني إيه موجة صوت؟

Sound Waves: The Basics

الشرح من عندي

إضافة مفي: الصوت هوا بيتتهز

الصوت هو **هوا بيتتهز** لقدام وورا. الحاجة اللي بتعمل الصوت (زي الشوكة) بتزق الهوا اللي جنبها، وده يزق اللي بعده، وهكذا لحد ودنك.

الهوا نفسه مابيمشيش لحد ودنك. اللي بيمشي هو **الهزة**، زي الموجة في الملعب لما الناس تقوم وتقعّد. كل موجة ليها 3 كميات بنحتاجهم:

التردد: عدد الهزات في الثانية الواحدة. نفس التردد اللي في المحاضرة 2، ووحدته الهرتز.

$$f \quad \text{Hz}$$

الطول الموجي: طول موجة واحدة كاملة. يعني المسافة اللي الهزة بتمشيها في هزة واحدة. رمزه الحرف اليوناني «لامدا»، ووحدته طول (متر أو سنتيمتر).

$$\lambda \quad \text{m}$$

سرعة الصوت: الهزة بتمشي كام متر في الثانية. في الهوا العادي حوالي 340 متر في الثانية.

$$v \quad \text{m/s}$$

الهرتز: هزة في الثانية
Hertz · Hz

الطول الموجي
Wavelength · λ (lambda)

التردد
Frequency · f

موجة صوت
Sound wave

العلاقة بين السرعة والتردد والطول الموجي

Wave Equation

الاستنتاج من عندي

ملف التجارب · ص 6

المعادلة (3) في الورقة

$$\lambda f = v$$

جت مين؟

في زمن هزة واحدة (الزمن الدوري)، الموجة بتمشي طول موجي واحد بالضبط.
والسرعة = المسافة على الزمن:

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

ومن المحاضرة 2، الزمن الدوري = واحد على التردد. فالقسمة على الزمن الدوري = الضرب في التردد:

$$T = \frac{1}{f}$$

$$v = \lambda f$$

+ مثال بالأرقام

شوكة ترددها 512 هرتز، والطول الموجي للصوت بتاعها 0.67 متر:

$$v = 0.67 \times 512$$

$$v \approx 343 \text{ m/s}$$

ولو التردد أكبر، الطول الموجي يبقى أصغر، عشان السرعة في الهواء ثابتة تقريباً.

الشوكة الرنانة وعمود الهواء

Tuning Fork and Air Column

+ الشرح من عندي

ملف التجارب · ص 5

الشوكة الرنانة حنة معدن ليها رجلين زي الشوكة. لما تخبطها بتهتز بتردد واحد ثابت، ومكتوب عليها. يعني بتطلع صوت واحد بس.

الأنبوبة مفتوحة من الناحيتين، بس بتتحط جوه اسطوانة مية. المية بتقفلها من تحت، فالهوا اللي جواها يبقى **عمود هوا مقفول من ناحية واحدة**: مفتوح من فوق، ومقفول بسطح المية من تحت. ولما تطلع الأنبوبة أو تنزلها، طول عمود الهواء بيتغير.

طول عمود الهواء

Length of the air column · L

عمود هوا مقفول من ناحية

Air column closed at one end

الشوكة الرنانة

Tuning fork

يعني إيه رنين؟

Resonance

+ الشرح من عندي

ملف التجارب · ص 5

الورقة بتقول: لما تقرب الشوكة من عمود الهواء، عند طول معين **الرنين يبقى أقوى ما يمكن**، يعني الصوت يعلى جداً.

➤ ليه الصوت بيعلى عند طول معين بس؟

عمود الهوا نفسه ليه **تردد طبيعي**: لو هزّيته بيحب يتهز بيه، زي المرجيحة اللي ليها سرعة طبيعية. لما تردد الشوكة **يساوي** التردد الطبيعي لعمود الهوا، كل هزة من الشوكة بتيجي في وقتها وتكبر هزة الهوا، فالصوت يعلى جداً. ده **الرنين**.

زي ما بترق المرجيحة في الوقت المضبوط كل مرة، فتطلع أعلى وأعلى. والتردد الطبيعي بيتغير مع طول العمود، عشان كده بتغير الطول لحد ما تلاقي الرنين.

الرنين: أعلى صوت
Resonance • as strong as possible

التردد الطبيعي
Natural frequency

ليه أول رنين عند ربع طول موجي؟

Standing Wave in a Closed Tube

➤ الشرح من عندي

ملف التجارب • ص 7 • الشكل 3

ملف التجارب • ص 5 • الشكل 1

الورقة بتقول إن أقصر طول بيعمل رنين = **ربع الطول الموجي**. السبب في نوعين من الأماكن جوّه الأنبوبة:

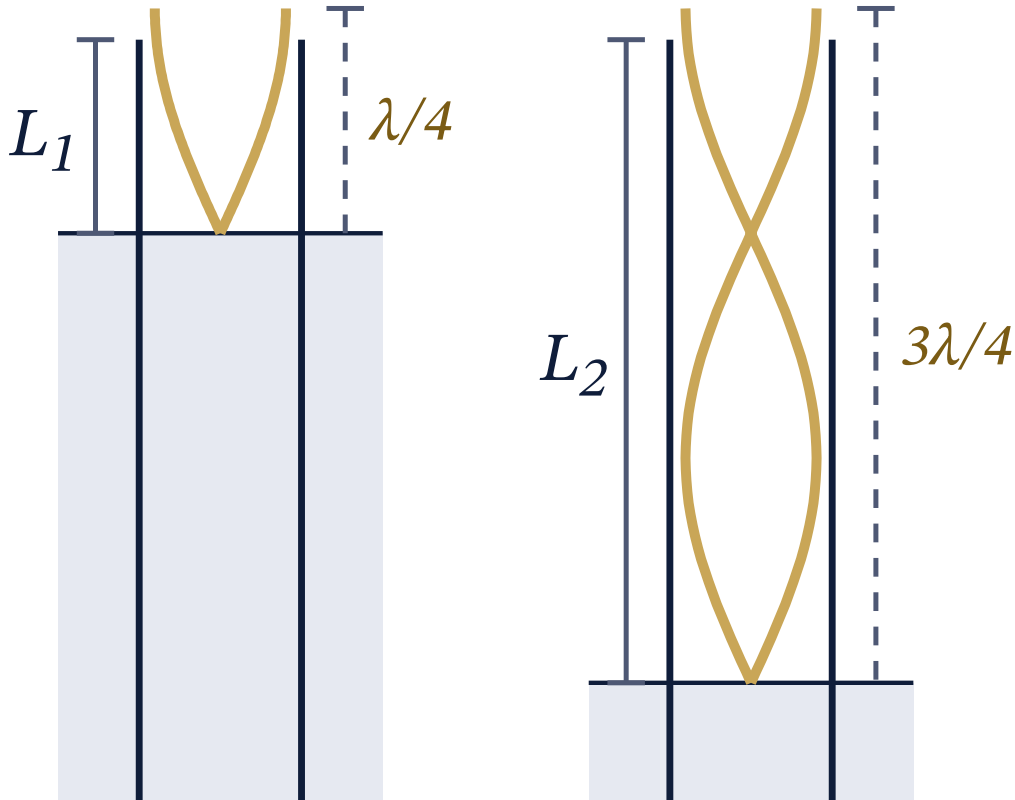
- **عند سطح المية**: الهوا مش قادر يتحرك، لأن المية ساذة. المكان ده اسمه **عقدة**.
- **عند فم الأنبوبة**: الهوا حر، فبيتتهز أكثر حاجة. المكان ده اسمه **بطن**.
- المسافة من عقدة لأقرب بطن = **ربع طول موجي**. فأقصر عمود بيعمل رنين طوله ربع طول موجي.

بطن: الهوا بيتتهز أكثر حاجة
Antinode

عقدة: الهوا ماييتحركش
Node

موجة واقفة: الموجة رايحة وراجعة جوّه الأنبوبة
Standing wave

الخط الذهبي = الهوا بيتهز قد إيه



أول رنين

تاني رنين

زي الشكل 1 في ص 5 والشكل 3 في ص 7: الخط الذهبي بيوتّي الهوا بيتهز قد إيه في كل مكان. صفر عند المية، وأكبر حاجة فوق فم الأنبوبة بشوية

تصحيح الطرف: ليه بنزوّد 0.6 من نص القطر؟

End Correction

[+ الشرح من عندي](#)

ملف التجارب · ص 5

الورقة بتقول: «بسبب تأثير أطراف العمود» العلاقة بتتصحّح. يعني البطن مش عند فم الأنبوبة بالضبط، لكن **فوقه بشوية**، لأن الهوا اللي بيتهز بيطلع لبزّه الأنبوبة شوية. المسافة الزيادة دي حوالي 0.6 من نص قطر الأنبوبة.

المعادلة (1): أول رنين

$$\frac{\lambda}{4} = L_1 + 0.6 R$$

الرمز	معناه	وحدته
λ	الطول الموجي للصوت	cm
	Wavelength	

cm	طول عمود الهوا عند أول رنين. الرقم الصغير 1 معناه «الأول».	L_1
cm	نص قطر الأنبوبة Radius of the air column	R
cm	تصحيح الطرف End correction	$0.6 R$

+ مثال: هات الطول الموجي من أول رنين

قطر الأنبوبة 3 سنتيمتر، يعني نص القطر:

$$R = \frac{3}{2}$$

$$R = 1.5 \text{ cm}$$

تصحيح الطرف:

$$0.6 R = 0.6 \times 1.5$$

$$0.6 R = 0.9 \text{ cm}$$

أول رنين عند 15.9 سنتيمتر. اضرب الناحيتين في 4:

$$\lambda = 4 (L_1 + 0.6 R)$$

$$\lambda = 4 (15.9 + 0.9)$$

$$\lambda = 67.2 \text{ cm}$$

تاني رنين: ثلاث أرباع طول موجي

Second Resonance

+ الشرح من عندي

ملف التجارب · ص 7 · الشكل 3

ملف التجارب · ص 5

لو كقلت تطوّل العمود، هتسمع رنين تاني عند طول أكبر. المرة دي العمود فيه ثلاث أرباع طول موجي.

المعادلة (2): تاني رنين

$$\frac{3}{4} \lambda = L_2 + 0.6 R$$

الرمز ده طول عمود الهوا عند تاني رنين:

$$L_2$$

+ ليه مش نص طول موجي؟

تحت لازم يبقى **عقدة** (المية ساّدة)، وفوق لازم يبقى **بطن** (مفتوح). من عقدة لبطن: ربع، أو ربع ونص (يعني ثلاث أرباع)، أو ثلاث أرباع ونص (يعني خمس أرباع)... كل مرة بنزوّد نص طول موجي.

نص طول موجي بس هيخلي الطرفين نفس النوع، وده مش ينفع هنا. عشان كده الشكل 3 في ص 7 بيقول على ثاني رنين «الهارمونيك الثالث»: يعني الطول بعد التصحيح في ثاني رنين = 3 مرات الطول بعد التصحيح في أول رنين. لكن طول العمود نفسه **مش** 3 مرات، عشان التصحيح بيتطرح مرة واحدة بس من كل واحد.

أول رنين: النغمة الأساسية
First resonance · fundamental

الهارمونيك الثالث
Third harmonic

+ مثال: نفس الشوكة، ثاني رنين

ثاني رنين عند 49.4 سنتيمتر، والتصحيح 0.9 زي الأول. اضرب الناحيتين في 4 على 3:

$$\lambda = \frac{4}{3} (L_2 + 0.6 R)$$

$$\lambda = \frac{4}{3} (49.4 + 0.9)$$

$$\lambda = \frac{4}{3} \times 50.3$$

$$\lambda \approx 67.1 \text{ cm}$$

قريب جداً من اللي طلع من أول رنين، وده معناه إن القياس كويس.

+ طريقة من غير تصحيح الطرف

اطرح المعادلة (1) من المعادلة (2). التصحيح بيروح، والفرق بين الرنينين = نص طول موجي:

$$L_2 - L_1 = \frac{\lambda}{2}$$

من المثال:

$$\frac{\lambda}{2} = 49.4 - 15.9$$

$$\frac{\lambda}{2} = 33.5 \text{ cm}$$

$$\lambda = 2 \times 33.5$$

$$\lambda = 67 \text{ cm}$$

مش مطلوبة في الورقة، بس مفيدة تتأكد بيها من إجابتك.

القوانين الثلاثة مع بعض

Summary of Equations

ملف التجارب · ص 5 و 6

أول رنين: ربع موجة

$$\frac{\lambda}{4} = L_1 + 0.6 R$$

ثاني رنين: ثلاث أرباع موجة

$$\frac{3}{4} \lambda = L_2 + 0.6 R$$

السرعة

$$v = \lambda f$$

«ربع، وثلاث أرباع، وزود ستة من عشرة نص القطر»

أول رنين ربع موجة، وثاني رنين ثلاث أرباع. وفي الاثنين بنزود تصحيح الطرف على الطول قبل ما نحسب.

تجربة سرعة الصوت في الهواء: الأدوات والخطوات والحساب

Lab 2 · Speed of Sound: Apparatus, Steps and Results

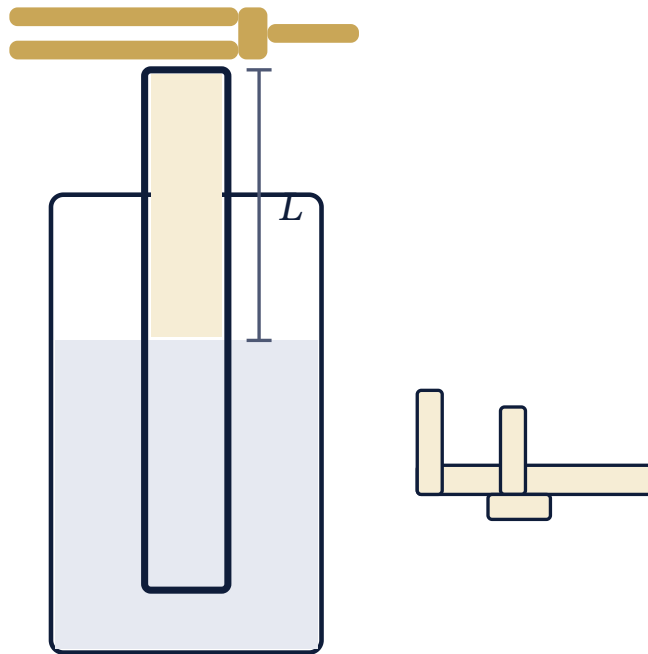
ملف التجارب · ص 6 و 7

التجربة في 3 كلمات: **اخبط الشوكة، طوّل عمود الهواء لحد أعلى صوت، قيس الطول واحسب.**

الأدوات

The Apparatus

ملف التجارب · ص 6



زي الشكل 2 في ص 6 والشكل 3 في ص 7. دوس على أي جزء يظهر اسمه وشغلته

رقم	الأداة	بتعمل إيه
1	3 شوكة رنانة معروف ترددها، وشوكة مجهولة Three tuning forks of known frequency and one fork of unknown frequency	كل شوكة بتطّلع صوت بتردد واحد. المعروفة بنحسب بيها السرعة، والمجهولة بنحسب ترددها.
2	اسطوانة طويلة مليانة مية A tall cylinder filled with water	المية بتقفل الأنبوبة من تحت.
3	أنبوبة مفتوحة الطرفين An open-ended tube	بتطّلعها وتنزلها، فطول عمود الهواء يتغيّر.

4	قدمة ذات ورنية A vernier caliper	بتقيس قطر الأنبوبة بدقة.
---	-------------------------------------	--------------------------

القدمة ذات الورنية
Vernier caliper

نص القطر
Radius · R

القطر
Diameter · D

خطوات التجربة

Experiment Steps

ملف التجارب · ص 6 و 7

1. قيس نص قطر الأنبوبة بالقدمة ذات الورنية. القدمة بتقيس القطر، فاقسمه على 2.

$$R = \frac{D}{2}$$

2. ابدأ بأقصر عمود هوا ممكن: الأنبوبة نازلة لحد قاع الاسطوانة، فتقريباً كلها مليانة مية.

3. اخبط شوكة معروف ترددها على حثة كاوتش.

4. قزّب طرف الشوكة من فم الأنبوبة، والشوكة أفقية.

5. طلّع الأنبوبة بالراحة، فعمود الهوا يطول، والشوكة لسه بتتهتز فوقه، لحد ما تسمع الصوت **عالي جداً**. ده مكان الرنين.

6. قيس طول عمود الهوا عند الرنين. ده أقصر عمود مقفول تردده الطبيعي = تردد الشوكة.

$$L_1$$

7. هات الطول الموجي من المعادلة (1).

$$\lambda = 4 (L_1 + 0.6 R)$$

8. هات سرعة الصوت من المعادلة (3).

$$v = \lambda f$$

9. طوّل العمود تاني لحد الرنين التاني، وقيس طوله. هات الطول الموجي من المعادلة (2)، والسرعة من المعادلة (3).

$$L_2$$

$$\lambda = \frac{4}{3} (L_2 + 0.6 R)$$

10. كرر نفس الخطوات مع باقي الشوك المعروفة، واكتب كله في الجدول.

11. احسب متوسط السرعة: اجمع السرعات واقسم على عددهم.

$$v_{\text{avg}} = \frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}$$

12. كرر مع الشوكة المجهولة، واستخدم متوسط السرعة عشان تجيب ترددها.

$$f = \frac{v_{\text{avg}}}{\lambda}$$

+ أسئلة ممكن تتسألها في المعمل

ليه بنخبط الشوكة على كاوتش؟ عشان الخبطة على حاجة ناشفة ممكن تبوظ الشوكة، أو تطلع أصوات تانية مع صوتها.

ليه بنبدأ من أقصر عمود ونطوّل؟ عشان أول رنين نقابله يبقى هو أقصر طول. لو بدأنا من الطويل، ممكن نقابل الثاني الأول ونفتكره الأول.

ليه بنقيس نص القطر؟ عشان تصحيح الطرف بيعتمد عليه. الأنبوبة الأعرض الهوا بيطلع منها لبرّه أكثر.

إزاي تعرف إنك وصلت للرنين؟ الصوت بيبقى أعلى حاجة. لو طوّلت شوية أو قصّرت شوية، بيوطى تاني.

الرمز	معناه
v_{avg}	متوسط السرعة. الكلمة الصغيرة اختصار «المتوسط». Average velocity
v_1	السرعة من الشوكة الأولى، وهكذا الباقي.
D	القطر اللي بتقراه من القدمة Diameter

جدول النتائج

Results Table

ملف التجارب · ص 7

الجدول في الورقة فيه 3 صفوف (شوكة لكل صف) و 6 أعمدة. في كل صف بتكتب:

1. طول أول رنين بالسنتيمتر.
2. طول ثاني رنين بالسنتيمتر.
3. تردد الشوكة بالهرتز.
4. الطول الموجي من أول رنين.
5. الطول الموجي من ثاني رنين.
6. السرعة بالسنتيمتر في الثانية.

الاعمدة بالترتيب

$$L_1 \quad L_2 \quad f$$

$$\lambda_1 = 4 (L_1 + 0.6 R)$$

$$\frac{3}{4} \lambda_2 = L_2 + 0.6 R$$

$$v = \lambda f$$

الرقم الصغير تحت الطول الموجي يقول جه من أنهي رنين: 1 من الأول، و 2 من الثاني.

مثال: صف كامل في الجدول

شوكة 512 هرتز، والقطر 3 سنتيمتر، وأول رنين 15.9 سنتيمتر، وتاني رنين 49.4 سنتيمتر.

نص القطر وتصحيح الطرف:

$$R = 1.5 \text{ cm}$$

$$0.6 R = 0.9 \text{ cm}$$

الطول الموجي من أول رنين:

$$\lambda_1 = 4 (15.9 + 0.9)$$

$$\lambda_1 = 67.2 \text{ cm}$$

الطول الموجي من ثاني رنين:

$$\lambda_2 = \frac{4}{3} (49.4 + 0.9)$$

$$\lambda_2 \approx 67.07 \text{ cm}$$

+ الجدول فيه خانة سرعة واحدة، فاحسب السرعة من كل طول موجي، وخذ متوسطهم:

$$v_1 = 67.2 \times 512$$

$$v_1 \approx 34\,406 \text{ cm/s}$$

$$v_2 = 67.07 \times 512$$

$$v_2 \approx 34\,340 \text{ cm/s}$$

$$v = \frac{34\,406 + 34\,340}{2}$$

$$v \approx 34\,373 \text{ cm/s}$$

بالمتر في الثانية: اقسم على 100.

$$v \approx 344 \text{ m/s}$$

قريبة من سرعة الصوت المعروفة في الهواء، فالقياس كويس.

المتوسط والشوكة المجهولة

Average Speed and Unknown Frequency

ملف التجارب · ص 7 · الخطوتين 11 و 12

مثال: تردد الشوكة المجهولة

السرعات من 3 شوكة:

34 406 34 368 34 253

المتوسط:

$$v_1 + v_2 + v_3 = 103\,027$$

$$v_{\text{avg}} = \frac{103\,027}{3}$$

$$v_{\text{avg}} \approx 34\,342 \text{ cm/s}$$

الشوكة المجهولة عملت أول رنين عند 19.2 سنتيمتر، ونفس الأنبوبة:

$$\lambda = 4(19.2 + 0.9)$$

$$\lambda = 80.4 \text{ cm}$$

التردد = السرعة على الطول الموجي:

$$f = \frac{34\,342}{80.4}$$

$$f \approx 427 \text{ Hz}$$

➕ الوحدات لازم تبقى من نفس النوع: السرعة بالسنتيمتر في الثانية، والطول الموجي بالسنتيمتر.

لو اتسألت «حسبت سرعة الصوت إزاي؟»

«قست نص قطر الأنبوبة. خبطت الشوكة وطوّلت عمود الهواء لحد أعلى صوت، وقست الطول. زوّدت عليه ستة من عشرة من نص القطر، وضربت في 4، فطلع الطول الموجي. ضربته في التردد، فطلعت السرعة. وعملت كده مع التلات شوكة وخذت المتوسط.»

⚠️ أخطاء شائعة في التجربة

- تنسى تصحيح الطرف، فالطول الموجي يطالع أصغر من الحقيقة.
- تعوّض بالقطر بدل نص القطر: اقسم قراية القدمة على 2.
- تستخدم «ربع» مع ثاني رنين: ثاني رنين ثلاث أرباع.
- تستنى الصوت يبقى «أحدّ»: الرنين معناه الصوت **أعلى**، والنغمة نفسها هي نغمة الشوكة.
- تخلط السنتيمتر بالمتري: الورقة عايزة السرعة بالسنتيمتر في الثانية.

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار شوكة، وطوّل عمود الهواء لحد الرنين، وشوف الموجة الواقفة، وسجّل القراءات تتحسب قدامك.

تجربة درجة انصهار الشمع: الفكرة والنظرية

Lab 3 · Melting Temperature of Wax: Aim and Theory

ملف التجارب · ص 9

تالت تجربة: بتسيح الشمع، وبعددين تسببه يبرد وتقرأ الحرارة كل 30 ثانية. الحرارة بتقف شوية عند رقم واحد وهو بيتجمد. الرقم ده هو درجة الانصهار.

هدف التجربة

Aim of Experiment

ملف التجارب · ص 9

Determine the melting temperature of wax by observing the transition between the liquid and solid states.

يعني: نعرف الشمع بيسيح عند كام درجة، عن طريق إننا نتفرج عليه وهو بيتحول من سائل لصلب.

الحالة الصلبة
Solid state

الحالة السائلة
Liquid state

التحول
Transition

درجة الانصهار
Melting temperature · melting point

+ قبل ما نبدأ: حالات المادة

States of Matter

+ الشرح من عندي

+ إضافة مفي: صلب وسائل

أي مادة ممكن تبقى صلبة (ليها شكل ثابت زي الثلج) أو سائلة (بتأخذ شكل الوعاء زي المية).
لما الصلب ياخذ حرارة كفاية بيسيح، ده اسمه انصهار. ولما السائل يفقد حرارة بيتجمد، ده اسمه تجمد.
كل حالة من دول اسمها في الفيزيا طور. ف «المادة غيّرت طورها» يعني اتحوّلت من صلب لسائل أو العكس.

الطاقة الحرارية
Thermal energy

التجمد: من سائل لصلب
Freezing · solidification

الانصهار: من صلب لسائل
Melting

الطور: حالة المادة
Phase

يعني إيه درجة الانصهار؟

Melting Point

ملف التجارب · ص 9

It is the temperature at which a material changes its phase between the solid and liquid states at constant pressure (mostly 1 atm).

درجة الانصهار هي **درجة الحرارة** اللي المادة عندها بتتحول من صلب لسائل أو من سائل لصلب، والضغط ثابت.

+ يعني إيه «ضغط ثابت، غالباً ضغط جوي واحد»؟

الضغط الجوي هو وزن الهواء اللي فوقنا. الرمز ده وحدة اسمها «الضغط الجوي»، وواحد منها = الضغط العادي عند سطح البحر.

1 atm

درجة الانصهار بتتغير شوية لو الضغط اتغير، فبنقيسها والضغط ثابت، وغالباً هو ضغط الجو العادي في المعمل.

الورقة بتقول 3 نقط، والأمثلة اللي جّواها **+** من عندي:

- **درجة الانصهار بتختلف من مادة لمادة.** التلج بيسيح عند صفر، والشمع غالباً عند حوالي 55 درجة، والحديد عند أكثر من ألف.
- عندها المادة تبدأ تسيح لو خدت طاقة حرارية، أو تبدأ تتجمد لو فقدت طاقة حرارية.
- وهي بتتحول من طور لطور، **الحرارة بتثبت تقريباً** لحد ما التحول يخلص.

ملف التجارب · ص 9 · آخر فقرة

فعشان نعرف درجة انصهار الشمع: **نسخته لحد ما يسيح كله**، وبعدين نسييه **يرد** ونتابع الحرارة مع الوقت.

+ ليه الحرارة بتثبت وهو بيتجمد؟

Why the Temperature Stays Constant

+ الشرح من عندي

+ إضافة ميني: الحرارة الكامنة

وهو سائل ويبيرد: ييفقد حرارة، فحرارته بتنزل.

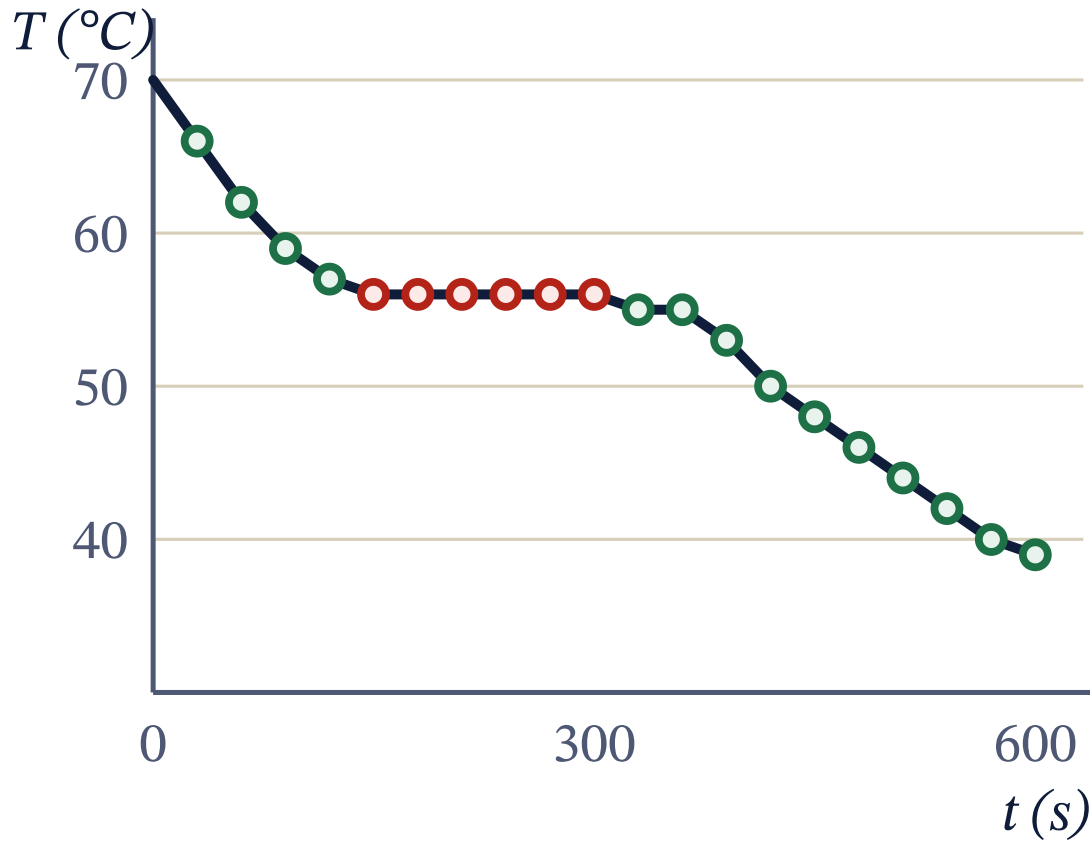
لما يوصل لدرجة التجمد: الجزيئات بتبدأ تمسك في بعض وتعمل صلب، والعملية دي **بتطلع حرارة**. الحرارة الطالعة دي بتعوض اللي ييفقده، فالترموتر **بيقف** عند نفس الرقم لحد ما الشمع كله يتجمد.

بعد ما يبقى صلب كله: مفيش حاجة بتعوض، فالحرارة بتنزل تاني.

الحرارة اللي بتطلع أو بتدخل وقت التحول من غير ما الترمومتر يتحرك اسمها **الحرارة الكامنة**.

منحنى التبريد
Cooling curve

الحرارة الكامنة
Latent heat



+ منحنى التبريد من أرقام المثال في درس «الشمع: الخطوات». النقط الحمراء عند 56 درجة: الحرارة واقفة والشمع بيتجمد. دوس على أي جزء من الخط

+ له الورقة بتقول «ثبات نسبي» مش «ثبات»؟

الشمع مش مادة واحدة نقيه، ده خليط من مواد قريبة من بعض. فهو ماييتجمدش عند رقم واحد بالضبط، لكن الحرارة بتنزل **ببطء شديد** في الفترة دي. عشان كده بناخد الرقم **الي بيتكرر أكثر**. ودرجة التجمد هي نفسها درجة الانصهار لنفس المادة. فلما نقيسها والشمع بيبرد، بنكون قسنا درجة انصهاره.

درجة التجمد
Freezing point

ثبات نسبي
Relative stability

«ينزل، يقف، ينزل»

منحنى التبريد 3 أجزاء: سايل بيبرد، وبعدين وقفة وهو بيتجمد (دي درجة الانصهار)، وبعدين صلب بيبرد.

تجربة درجة انصهار الشمع: الأدوات والخطوات والحساب

Lab 3 · Melting Temperature: Apparatus, Steps and Results

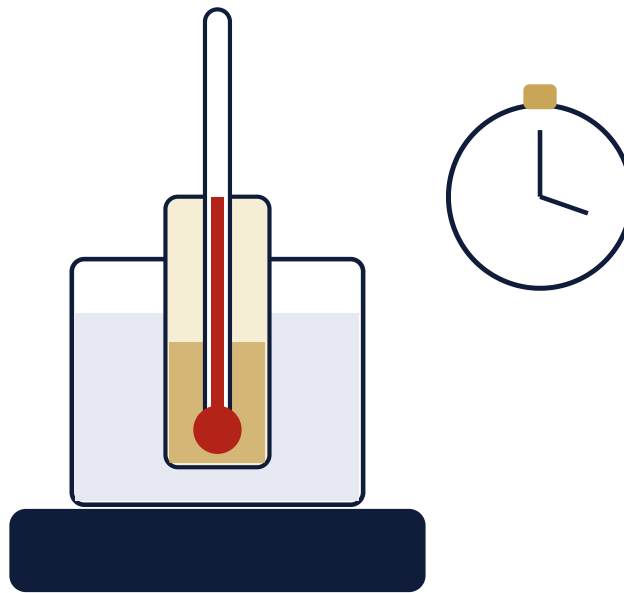
ملف التجارب · ص 9 و 10 و 11

التجربة في 3 كلمات: **سَيِّح** الشمع، **اقرا** الحرارة كل 30 ثانية وهو يبهر، **دَوِّر** على الرقم اللي اكرر أكثر.

الأدوات

The Apparatus

ملف التجارب · ص 9 والصورتين في ص 10



رسم مبسطة من صورة ص 10. دوس على أي جزء يظهر اسمه وشغلته

رقم	الأداة	بتعمل إيه
1	سخان كهربى Electric heater	بيغلي المية.
2	أنبوبة فيها شمع صلب A test tube containing a quantity of solid wax	الشمع اللي بنقيس درجة انصهاره.
3	ترمومتر A thermometer	بيقيس حرارة الشمع نفسه.

4	ساعة إيقاف A stopwatch	بتقيس الوقت عشان تقرا كل 30 ثانية.
5	وعاء فيه مية A container containing a quantity of water	بيسخن الشمع من غير ما يلمس السخان.

+ ليه بنسخن الشمع في مية، مش على السخان على طول؟

ده اسمه **حمام مائي**. المية بتسخن الشمع **بالراحة ومن كل ناحية**، ومش بتعدّي 100 درجة وهي بتغلي. فالشمع مش هيتحرق ولا يولّع، وحرارته بتبقى واحدة في كل حته فيه.

حمام مائي
Water bath

خطوات التجربة

Experiment Steps

ملف التجارب · ص 10 و 11

1. شغل السخان الكهربائي.
2. حط وعاء المية على السخان، واستنى لحد ما يبدأ يغلي.
3. حط الترمومتر جوّه الوعاء اللي فيه الشمع، وغطّس وعاء الشمع في المية.
4. تابع الشمع لحد ما يسيح كله.
5. لما الترمومتر يوصل 80 درجة، طلّع وعاء الشمع والترمومتر من المية، وحطهم على الحامل.
6. لما الحرارة تنزل لـ 70 درجة، شغل ساعة إيقاف.
7. اقرا الترمومتر كل 30 ثانية لمدة 10 دقائق (يعني 20 قراءة). وانت بتقرا، حاول تحرك الترمومتر جوّه الشمع بالراحة عشان تعرف هو لسه سايل ولا بدأ يجمد.
8. اكتب القرايات في الجدول.
9. درجة الانصهار = القيمة اللي الحرارة ثبتت عندها في الجدول، يعني الرقم اللي اتكرر أكثر.

➤ أسئلة ممكن تتسألها في المعمل

ليه بنطلع الشمع من المية عند 80 درجة؟ عشان نتأكد إنه سايح كله وأسخن من درجة انصهاره بكثير، وبعدين يبرد في الهوا بالراحة.

ليه بنبدأ الوقت عند 70 مش 80؟ عشان نوّقر قرايات: من 80 ل 70 الشمع لسه سايل ومفيش حاجة مهمة، والوقفة بتيجي بعد كده.

ليه الترمومتر جوّه الشمع مش في المية؟ عشان احنا عايزين حرارة الشمع هو.

ليه بنحرّك الترمومتر؟ عشان نحس إمتق الشمع بيتقل ويبداً يجمد، فنعرف إن الوقفة بدأت.

جدول النتائج والحساب

Results Table

ملف التجارب · ص 11

الجدول فيه 20 صف وعمودين: الوقت بالثواني، والحرارة بالدرجات المئوية. ➤ الورقة ماقالتش أول قراية إمتق، بس 20 قراية كل 30 ثانية معناها إن أول قراية عند 30 ثانية، وآخر قراية عند 600 ثانية (10 دقائق).

$$\begin{matrix} t & s \\ T & ^\circ\text{C} \end{matrix}$$

الحرف الصغير للوقت، والحرف الكبير لدرجة الحرارة. ماتلخبطش بينهم.

➤ مثال: 20 قراية

القرايات بالترتيب، كل 30 ثانية:

من 1 لحد 10	من 11 لحد 20
66	55
62	55
59	53
57	50
56	48
56	46
56	44
56	42
56	40

39

56

عدّ كل رقم اكرر كام مرة:

الرقم 55 اكرر مرتين.

الرقم 56 اكرر 6 مرات.

وكل رقم ثاني اكرر مرة واحدة. فالرقم اللي اكرر أكثر:

$$T_{\text{melting}} = 56^{\circ}\text{C}$$

في الوقت ده الشمع كان بيتجمد، والحرارة واقفة.

+ ده اسمه «المنوال»، مش المتوسط

الرقم اللي بيتكرر أكثر في مجموعة أرقام اسمه **المنوال**. ماتجمعش القرايات وتقسم: المتوسط هيطلع رقم مالوش علاقة بالوقفه.

المنوال: الأكثر تكرار
Mode

لو اتسألت «جبت درجة الانصهار إزاي؟»

«سبّحت الشمع في حمام مائي، وطلّعته عند 80 درجة. لما وصل 70 شغّلت الساعة، وقريت الترمومتر كل 30 ثانية لمدة 10 دقائق. الحرارة وقفت عند رقم واحد وهو بيتجمد، والرقم اللي اكرر أكثر في الجدول هو درجة الانصهار.»

⚠ أخطاء شائعة في التجربة

- تاخذ المتوسط بدل الرقم اللي اكرر أكثر.
- تبدأ الساعة عند 80 بدل 70.
- تحط الترمومتر في المية بدل الشمع.
- تتأخر في القراية: كل 30 ثانية بالظبط، وإلا الجدول يبوظ.
- تلمس الوعاء أو المية وهي بتغلي: استخدم الحامل.

ملعب تفاعلي في الصفحة: الشمع بيرد قدامك، والقرايات بتسجّل كل 30 ثانية، والرسم بيتعمل، وفي الآخر بيعدّ الرقم اللي اكرر أكثر.

أخطاء وملاحظات العملي

Errata and Notes · Lab Sheets

ورقة قانون هوك (3 صفحات)، وملف التجارب (11 صفحة)، اتقروا صفحة كنص وكصورة، والرسم اللي في ورقة هوك اتراجع حسابياً. دي النقط اللي محتاجة انتباه.

المكان والمكتوب	الصح أو الملاحظة
ص 2 $mg = -F_{\text{res}} = -kx$	الإشارة الأخيرة غلط، والورقة مناقضة نفسها: في ص 1 كاتبة قوة الإرجاع من غير سالب. بالمقادير: الوزن = ثابت الزنبرك في الاستطالة.
ص 1 $F \propto x$	الحرف المكتوب «ألفا»، والمقصود علامة «يتناسب مع». شكلهم قريب من بعض.
ص 1 و 2 الرمز x_0	في النظرية معناه الطول الأصلي للسلك، وفي خطوات التجربة معناه القراءة الأولى على المسطرة. نفس الرمز بمعنيين.
ص 1 $\sigma = E\varepsilon$	القانون من غير شرح ولا تعريف للرموز، والورقة ماقالتش إن ثابت الزنبرك = معامل يونج في المساحة على الطول. الشرح في درس «هوك: النظرية».
ص 1 $F = kx$	الورقة بتسميها قوة الإرجاع وكاتبها من غير سالب، يعني بمقدارها بس. في المحاضرة 2 بالسالب عشان الاتجاه. الاتنين صح.
ص 2 الخطوة 2 Attach a mass directly	مش واضح الثقل ده بيتحسب في الجدول ولا لأ. الأسلم: القوة في الجدول = وزن الأثقال اللي زودتها بعد القراءة الأولى، عشان الخط يعدّي من نقطة الأصل. وفي سكشن هوك المعيدة غالباً قاست القراءة الأولى والحامل فاضي. اتأكد منها.
ص 3 slope of the curve	الرسم خط مستقيم مش منحنى. كلمة «منحنى» بتتقال على أي رسم.
ص 3 $k = \dots \text{N/cm}$	الوحدة نيوتن لكل سنتيمتر، مش وحدة النظام الدولي. لو اتطلبت نيوتن لكل متر اضرب في 100.
ص 1 الرسم اللي على اليمين	الخط الأفقي مرسوم مايل شوية، والقراءة اللي عليه تقريباً 1.7 نيوتن. ثابت الزنبرك منه حوالي 2.1 نيوتن لكل سنتيمتر.

ص 1 for relatively small deformations	+ يعني لحد حد المرونة. لو زوّدت الحمل بزيادة، الزنبرك مش هيرجع لطوله، والخط هيبطل مستقيم.
الورقة كلها	مفيش مسائل ولا أرقام في الجدول، فالمسائل في البنك من عندي + ، ما عدا مسألة رسم الورقة. وتفريغ سكشن هوك غطى نص الوقت بس، فاستخدمنا منه النصايح، مش الأرقام.
ملف التجارب · ص 1 و 2 و 3 تجربة هوك	نفس ورقة هوك بالظبط، كلمة كلمة. فمفيش جديد فيها.
ص 5 · الهدف resonance in open columns	△ عمود الهوا هنا مقفول من ناحية بالمية، والنظرية في نفس الصفحة بتقول كده. «مفتوحة» قصدها الأنبوبة نفسها.
ص 6 · الأدوات والخطوة 1 vernier caliper to measure the diameter	الأداة بتقيس القطر، والخطوة 1 والقانون عايزين نص القطر. اقسام القراية على 2.
ص 6 · الخطوة 2 the bottom of the test tube	المقصود الاسطوانة الطويلة اللي فيها المية، مش أنبوبة اختبار صغيرة.
ص 6 · الخطوة 5 a very high-pitched tone	△ عند الرنين الصوت بيبقى أعلى (أقوى)، مش «أحدّ». النغمة هي نغمة الشوكة طول الوقت.
ص 5 · الشكل 1 الحروف على الرسمة	الحروف دي مش متشرحة في الورقة. اللي يهملك: طول العمود من فم الأنبوبة لسطح المية.
ص 7 · الشكل 3 Second resonance (third harmonic)	صح. العمود المقفول من ناحية بيرن عند أرباع فردية بس، فالطول بعد التصحيح في ثاني رنين = 3 مرات اللي في الأول (مش طول العمود نفسه). الشرح في درس «الصوت: النظرية».
ص 7 · الجدول $\frac{3}{4} \lambda_2 = L_2 + 0.6 R$	العمود مكتوب كمعادلة. عشان تجيب الطول الموجي: اضرب الناحيتين في 4 على 3.
ص 7 · الجدول خانة سرعة واحدة لطولين موجيين	+ احسب السرعة من كل طول موجي، واكتب متوسطهم. وده نفس اللي الخطوات 8 و 9 بتقوله.

ص 7 · الوحدة	مش وحدة النظام الدولي. عشان تحوّل لمتر في الثانية اقسم على 100.
ص 8	التجربة مابتطلبش رسم. غالباً للاحتياط.
ص 9 · النظرية	نفس الجملة متكررة مرتين: مرة تحت العنوان، ومرة في أول نقطة.
ص 9 و 10 · الأدوات	الصورة في ص 10 فيها كوباية معدن مش أنبوبة اختبار. الاتنين نفس الفكرة: وعاء فيه شمع.
ص 10 · الخطوة 5	المقصود: طّاع وعاء الشمع والترمومتر من المية. الترمومتر جوّه الشمع من الخطوة 3.
ص 11 · الخطوة 9	ده «المنوال»، مش المتوسط. ودرجة الحرارة «ثابتة نسبياً» بس، لأن الشمع خليط.
ص 11 · الجدول	الورقة ماقالتش أول قرابة إمتى. 20 قرابة كل 30 ثانية في 10 دقائق، فأول واحدة عند 30 ثانية وآخر واحدة عند 600.
ملف التجارب كله	كل المسائل والأرقام في البنك والأمثلة من عندي + . ومفيش تفريغ لسكشن الصوت ولا الشمع لسه.

الجزء الأول: الكميات الفيزيائية والوحدات

Part A: Physical Quantities and Units

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 1

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

A car travels **250 km** in **5 hours**. Calculate its average speed in **m/s**.

Problem 2

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

A runner completes **400 m** in **50 s**. Find the average speed.

Problem 3

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

Convert **72 km/h** into **m/s**.

Problem 4

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

Convert **18 m/s** into **km/h**.

Problem 5

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

A cube has a side length of **4 m**. Calculate:

(a) Area of one face

(b) Volume

حلول الجزء الأول

Solutions · Part A

Problem 1

1. المعطيات: مسافة وزمن، والمطلوب السرعة بالمتر في الثانية.

$$d = 250 \text{ km} \quad t = 5 \text{ h}$$

2. حوّل المسافة لمتر: الكيلومتر ألف متر.

$$d = 250 \times 1000 \text{ m} = 250\,000 \text{ m}$$

3. حوّل الزمن لثانية: الساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية.

$$t = 5 \times 60 \times 60 \text{ s} = 18\,000 \text{ s}$$

4. السرعة المتوسطة = المسافة على الزمن.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t} = \frac{250\,000 \text{ m}}{18\,000 \text{ s}}$$

5. اقسام.

$$v_{\text{avg}} = 13.89 \text{ m/s} \approx 13.9 \text{ m/s}$$

6. + طريقة أسرع: احسبها بالكيلومتر في الساعة، وبعددين اضرب في 5 على 18.

$$\frac{250}{5} = 50 \text{ km/h}$$

$$50 \times \frac{5}{18} \approx 13.9 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$v_{\text{avg}} \approx 13.9 \text{ m/s}$$

Problem 2

1. المعطيات بوحدات النظام الدولي، فمش محتاجين تحويل.

$$d = 400 \text{ m} \quad t = 50 \text{ s}$$

2. السرعة المتوسطة = المسافة على الزمن.

$$v_{\text{avg}} = \frac{d}{t} = \frac{400 \text{ m}}{50 \text{ s}}$$

3. اقسام.

$$v_{\text{avg}} = 8 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$v_{\text{avg}} = 8 \text{ m/s}$$

الشيت ماحددش الوحدة، فاكتهها بوحدة النظام الدولي.

Problem 3

1. المطلوب تحويل سرعة من كيلومتر في الساعة لمتري في الثانية.

$$v = 72 \text{ km/h}$$

2. حوّل الكيلومتر لمتري في البسط، والساعة لثانية في المقام.

$$v = \frac{72 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}$$

3. اقسام.

$$v = \frac{72\,000}{3600} = 20 \text{ m/s}$$

4. أو بالاختصار: اضرب في 5 على 18.

$$72 \times \frac{5}{18} = 4 \times 5 = 20 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$v = 20 \text{ m/s}$$

Problem 4

1. المطلوب العكس: من متر في الثانية لكيلومتر في الساعة.

$$v = 18 \text{ m/s}$$

2. المتر جزء من ألف من الكيلومتر، والثانية جزء من 3600 من الساعة.

$$v = 18 \times \frac{3600}{1000} \text{ km/h}$$

3. اضرب.

$$v = 18 \times 3.6 = 64.8 \text{ km/h}$$

4. أو بالاختصار: اضرب في 18 على 5.

$$18 \times \frac{18}{5} = \frac{324}{5} = 64.8 \text{ km/h}$$

الإجابة

$$v = 64.8 \text{ km/h}$$

Problem 5

1. المكعب كل أضلاعه متساوية.

$$L = 4 \text{ m}$$

2. الجزء الأول: الوش مربع، فمساحته الضلع تربيع.

$$A = L^2 = 4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$$

3. الجزء الثاني: الحجم الضلع تكعيب.

$$V = L^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ m}^3$$

4. خلي بالك: المساحة متر مربع، والحجم متر مكعب.

الإجابة

$$A = 16 \text{ m}^2 \quad V = 64 \text{ m}^3$$

الجزء الثاني: أبعاد الكميات

Part B: Dimensions of Quantities

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 6

Sheet1.pdf.pdf · p. 1

Determine the dimensions of velocity.

.....

Problem 7

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of acceleration.

.....

Problem 8

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of momentum.

.....

Problem 9

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of force.

.....

Problem 10

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Determine the dimensions of pressure.

.....

حل الجزء الثاني

Solutions · Part B

Problem 6

1. السرعة = المسافة على الزمن.

$$v = \frac{d}{t}$$

2. بَدِّل كل رمز بأبعاده.

$$[v] = \frac{[d]}{[t]} = \frac{[L]}{[T]}$$

3. القسمة بتطرح الأسس، فالزمن يياخذ سالب واحد.

$$[v] = [L T^{-1}]$$

4. ولو عايز تكتبها كاملة، الكتلة أُسها صفر.

$$[v] = [M^0 L T^{-1}]$$

الإجابة

$$[v] = [L T^{-1}]$$

Problem 7

1. العجلة = التغيّر في السرعة على الزمن.

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

2. التغيّر في السرعة ليه أبعاد السرعة.

$$[a] = \frac{[L T^{-1}]}{[T]}$$

3. اطرح أُس الزمن: سالب واحد ناقص واحد = سالب اثنين.

$$[a] = [L T^{-2}]$$

الإجابة

$$[a] = [L T^{-2}]$$

Problem 8

1. كمية الحركة = الكتلة في السرعة.

$$p = mv$$

2. بَدِّل.

$$[p] = [m][v] = [M] \times [L T^{-1}]$$

3. في الضرب، الأسس بتتخط جنب بعض.

$$[p] = [M L T^{-1}]$$

الإجابة

$$[p] = [M L T^{-1}]$$

الشيت ماعرفش كمية الحركة. تعريفها في درس الأبعاد.

Problem 9

1. القوة = الكتلة في العجلة.

$$F = ma$$

2. بَدِّل.

$$[F] = [m][a] = [M] \times [L T^{-2}]$$

3. النتيجة، وهي نفسها أبعاد النيوتن.

$$[F] = [M L T^{-2}]$$

الإجابة

$$[F] = [M L T^{-2}]$$

Problem 10

1. الضغط = القوة على المساحة.

$$P = \frac{F}{A}$$

2. المساحة طول في طول.

$$[A] = [L^2]$$

3. بَدِّل.

$$[P] = \frac{[M L T^{-2}]}{[L^2]}$$

4. اترح أُس الطول: واحد ناقص اثنين = سالب واحد.

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

الإجابة

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

الجزء الثالث: التحقق بالأبعاد

Part C: Dimensional Analysis

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 11

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Verify dimensionally

$$v = u + at$$

Problem 12

Sheet1.pdf.pdf · p. 2

Verify dimensionally

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

Problem 13

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Verify dimensionally

$$F = ma$$

Problem 14

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Verify dimensionally

$$W = Fd$$

Problem 15**Sheet1.pdf.pdf · p. 3**

Verify dimensionally

$$P = \frac{W}{t}$$

حلول الجزء الثالث

Solutions · Part C

Problem 11

1. قسّم المعادلة لـ 3 حدود.

$$v = u + at$$

2. الحد الأول: سرعة نهائية.

$$[v] = [L T^{-1}]$$

3. الحد الثاني: سرعة ابتدائية.

$$[u] = [L T^{-1}]$$

4. الحد الثالث: عجلة في زمن.

$$[at] = [L T^{-2}] \times [T] = [L T^{-1}]$$

5. التلات حدود ليهم نفس الأبعاد.

$$[L T^{-1}] = [L T^{-1}] + [L T^{-1}] \quad \checkmark$$

الإجابة

المعادلة صحيحة بُعدياً، لأن كل الحدود أبعادها سرعة.

Problem 12

1. 3 حدود: الإزاحة، والسرعة في الزمن، ونُص العجلة في مربع الزمن.

$$s \quad ut \quad \frac{1}{2}at^2$$

2. الحد الأول.

$$[s] = [L]$$

3. الحد الثاني.

$$[ut] = [L T^{-1}] \times [T] = [L]$$

4. الحد الثالث: النُص مالوش أبعاد.

$$[\frac{1}{2}at^2] = [L T^{-2}] \times [T^2] = [L]$$

5. التلات حدود طول.

$$[L] = [L] + [L] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً: كل الحدود أبعادها طول.

Problem 13

1. الطرف الأول قوة، ووحدتها النيوتن.

$$N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 \quad \Rightarrow \quad [F] = [M L T^{-2}]$$

2. الطرف الثاني كتلة في عجلة.

$$[ma] = [M] \times [L T^{-2}] = [M L T^{-2}]$$

3. الطرفين زي بعض.

$$[M L T^{-2}] = [M L T^{-2}] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً.

Problem 14

1. الطرف الأول شغل، ووحدته الجول.

$$J = N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2 \quad \Rightarrow \quad [W] = [M L^2 T^{-2}]$$

2. الطرف الثاني قوة في مسافة.

$$[Fd] = [M L T^{-2}] \times [L] = [M L^2 T^{-2}]$$

3. الطرفين زي بعض.

$$[M L^2 T^{-2}] = [M L^2 T^{-2}] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً.

Problem 15

1. الطرف الأول قدرة، ووحدتها الواط. كتبناها بالاسم هنا، لأن رمزها نفس رمز الشغل اللي في المعادلة.

$$\text{watt} = J/s = kg \cdot m^2/s^3 \quad \Rightarrow \quad [P] = [M L^2 T^{-3}]$$

2. الطرف الثاني شغل على زمن.

$$\left[\frac{W}{t} \right] = \frac{[M L^2 T^{-2}]}{[T]} = [M L^2 T^{-3}]$$

3. الطرفين زي بعض.

$$[M L^2 T^{-3}] = [M L^2 T^{-3}] \quad \checkmark$$

الإجابة

صحيحة بُعدياً.

الجزء الرابع: إيجاد الأبعاد

Part D: Finding Dimensions

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 16

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Find the dimensional formula of kinetic energy

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

Problem 17

Sheet1.pdf.pdf · p. 3

Find the dimensional formula of density

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Problem 18

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

Find the dimensional formula of frequency

$$f = \frac{1}{T}$$

Problem 19

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

Find the dimensional formula of work.

Problem 20

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

Find the dimensional formula of power.

حلول الجزء الرابع

Solutions · Part D

Problem 16

1. طاقة الحركة = نُص الكتلة في مربع السرعة.

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

2. النُص مالوش أبعاد، فشيله.

$$[KE] = [m][v]^2$$

3. مربع السرعة: ضاعف كل أُس.

$$[v]^2 = ([L T^{-1}])^2 = [L^2 T^{-2}]$$

4. اضرب في الكتلة.

$$[KE] = [M L^2 T^{-2}]$$

الإجابة

$$[KE] = [M L^2 T^{-2}]$$

Problem 17

1. الكثافة = الكتلة على الحجم.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

2. الحجم طول تكعيب.

$$[V] = [L^3]$$

3. بدّل واطرح الأسس.

$$[\rho] = \frac{[M]}{[L^3]} = [M L^{-3}]$$

الإجابة

$$[\rho] = [M L^{-3}]$$

Problem 18

1. التردد = واحد على الزمن الدوري.

$$f = \frac{1}{T}$$

2. الواحد مالوش أبعاد، والزمن الدوري زمن.

$$[f] = \frac{1}{[T]} = [T^{-1}]$$

3. ودي أبعاد الهرتز.

$$\text{Hz} = \text{s}^{-1}$$

الإجابة

$$[f] = [T^{-1}]$$

Problem 19

1. الشغل = القوة في المسافة.

$$W = Fd$$

2. بدّل.

$$[W] = [M L T^{-2}] \times [L]$$

3. اجمع أسس الطول.

$$[W] = [M L^2 T^{-2}]$$

4. نفس أبعاد طاقة الحركة في مسألة 16.

الإجابة

$$[W] = [M L^2 T^{-2}]$$

Problem 20

1. القدرة = الشغل على الزمن.

$$P = \frac{W}{t}$$

2. بَدِّل.

$$[P] = \frac{[M L^2 T^{-2}]}{[T]}$$

3. اطرح أُس الزمن.

$$[P] = [M L^2 T^{-3}]$$

الإجابة

$$[P] = [M L^2 T^{-3}]$$

الجزء الخامس: تطبيقات عددية

Part E: Numerical Applications

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 21

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

A body of mass **10 kg** accelerates at **3 m/s²**.

Calculate the force.

Problem 22

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

A force of **40 N** acts through a distance of **8 m**.

Calculate the work done.

Problem 23

Sheet1.pdf.pdf · p. 4

A machine performs **900 J** of work in **30 s**.

Calculate the power.

Problem 24

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A block has a mass of **12 kg** and occupies a volume of **0.004 m³**.

Find its density.

Problem 25

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A pressure of **3000 Pa** acts on an area of **0.5 m²**.

Calculate the force.

حلول الجزء الخامس

Solutions · Part E

Problem 21

1. المعطيات.

$$m = 10 \text{ kg} \quad a = 3 \text{ m/s}^2$$

2. القانون: القوة = الكتلة في العجلة.

$$F = ma$$

3. عوّض.

$$F = 10 \times 3 = 30 \text{ N}$$

الإجابة

$$F = 30 \text{ N}$$

Problem 22

1. المعطيات.

$$F = 40 \text{ N} \quad d = 8 \text{ m}$$

2. القانون: الشغل = القوة في المسافة.

$$W = Fd$$

3. عوّض.

$$W = 40 \times 8 = 320 \text{ J}$$

الإجابة

$$W = 320 \text{ J}$$

Problem 23

1. المعطيات.

$$W = 900 \text{ J} \quad t = 30 \text{ s}$$

2. القانون: القدرة = الشغل على الزمن.

$$P = \frac{W}{t}$$

3. عوّض.

$$P = \frac{900}{30} = 30 \text{ W}$$

الإجابة

$$P = 30 \text{ W}$$

Problem 24

1. المعطيات.

$$m = 12 \text{ kg} \quad V = 0.004 \text{ m}^3$$

2. القانون: الكثافة = الكتلة على الحجم.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

3. عوّض.

$$\rho = \frac{12}{0.004}$$

4. الأسهل تكتب المقام بالأس.

$$\rho = \frac{12}{4 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^3 = 3000 \text{ kg/m}^3$$

الإجابة

$$\rho = 3000 \text{ kg/m}^3$$

Problem 25

1. المعطيات.

$$P = 3000 \text{ Pa} \quad A = 0.5 \text{ m}^2$$

2. القانون: الضغط = القوة على المساحة، والمطلوب القوة.

$$P = \frac{F}{A} \quad \Rightarrow \quad F = PA$$

3. عوّض.

$$F = 3000 \times 0.5 = 1500 \text{ N}$$

الإجابة

$$F = 1500 \text{ N}$$

الجزء السادس: مسائل مختلطة

Part F: Mixed Problems

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 26

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A car accelerates from **10 m/s** to **30 m/s** in **5 s**.

Find its acceleration.

Problem 27

Sheet1.pdf.pdf · p. 5

A body starts from rest and accelerates at **4 m/s²** for **8 s**.

Calculate:

- Final velocity
- Distance traveled

Problem 28

Sheet1.pdf.pdf · p. 5–6

A box of mass **20 kg** is lifted vertically by **5 m**.Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

Calculate:

- Weight
- Work done

Problem 29

Sheet1.pdf.pdf · p. 6

Water flows through a pipe at **3 m/s** for **15 s**.

How far does it travel?

Problem 30 (Challenge Problem)

Sheet1.pdf.pdf · p. 6

A body moves according to

$$s = 5t^2 + 2t$$

where: • s is measured in meters, • t is measured in seconds.

1. Determine the dimensions of the constant **5**.
 2. Determine the dimensions of the constant **2**.
 3. Explain why the two constants have different dimensions.
-

Bonus Question

Sheet1.pdf.pdf · p. 6

An engineer proposes the equation

$$v = u + at^2$$

Use **dimensional analysis** to determine whether this equation is dimensionally correct. If it is incorrect, explain why.

حلول الجزء السادس

Solutions · Part F

Problem 26

1. المعطيات: السرعة الابتدائية والنهائية والزمن.

$$u = 10 \text{ m/s} \quad v = 30 \text{ m/s} \quad t = 5 \text{ s}$$

2. القانون: العجلة = التغير في السرعة على الزمن.

$$a = \frac{v - u}{t}$$

3. عوض.

$$a = \frac{30 - 10}{5} = \frac{20}{5}$$

4. اقسام.

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

الإجابة

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

Problem 27

1. «بدأ من السكون» يعني السرعة الابتدائية صفر.

$$u = 0 \quad a = 4 \text{ m/s}^2 \quad t = 8 \text{ s}$$

2. السرعة النهائية.

$$v = u + at = 0 + 4 \times 8 = 32 \text{ m/s}$$

3. المسافة.

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 4 \times 8^2$$

4. احسب.

$$s = \frac{1}{2} \times 4 \times 64 = 128 \text{ m}$$

5. تأكيد: السرعة المتوسطة في الزمن.

$$\frac{0 + 32}{2} \times 8 = 16 \times 8 = 128 \text{ m} \quad \checkmark$$

الإجابة

$$v = 32 \text{ m/s} \quad s = 128 \text{ m}$$

Problem 28

1. المعطيات.

$$m = 20 \text{ kg} \quad h = 5 \text{ m} \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

2. الوزن = الكتلة في عجلة الجاذبية.

$$F_g = mg = 20 \times 9.8 = 196 \text{ N}$$

3. الشغل المبذول ضد الجاذبية = الوزن في الارتفاع.

$$W = F_g h = mgh = 196 \times 5 = 980 \text{ J}$$

4. الشيت ماقالش السرعة، بس الإجابة مش بتتأثر: لو الصندوق بدأ ساكن ووقف ساكن، شغل قوة الرفع كمان 980 جول.

الإجابة

$$F_g = 196 \text{ N} \quad W = 980 \text{ J}$$

Problem 29

1. السرعة ثابتة، يعني من غير عجلة.

$$v = 3 \text{ m/s} \quad t = 15 \text{ s}$$

2. المسافة = السرعة في الزمن.

$$d = vt = 3 \times 15 = 45 \text{ m}$$

الإجابة

$$d = 45 \text{ m}$$

Problem 30 (Challenge Problem)

1. مبدأ التجانس: كل حد لازم يطالع طول، زي الإزاحة.

$$[s] = [L]$$

2. الثابت الأول مضروب في مربع الزمن.

$$[5] \times [T^2] = [L] \quad \Rightarrow \quad [5] = [L T^{-2}]$$

3. يعني الثابت 5 أبعاده عجلة، ووحدته متر لكل ثانية تربيع.

$$5 \text{ m/s}^2$$

4. الثابت الثاني مضروب في الزمن.

$$[2] \times [T] = [L] \quad \Rightarrow \quad [2] = [L T^{-1}]$$

5. يعني الثابت 2 أبعاده سرعة، ووحدته متر في الثانية.

$$2 \text{ m/s}$$

6. ليه مختلفين؟ كل ثابت مضروب في أس مختلف من الزمن، وكل حد لازم يطالع طول لوحده. فالثابت اللي مع مربع الزمن لازم يعوّض زمنين، واللي مع الزمن يعوّض زمن واحد.

7. + قارنها بقانون الحركة: الثابت 5 هو نُص العجلة، والثابت 2 هو السرعة الابتدائية.

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad \Rightarrow \quad u = 2 \text{ m/s} \quad a = 10 \text{ m/s}^2$$

الإجابة

$$[5] = [L T^{-2}] \quad [2] = [L T^{-1}]$$

مختلفين لأن كل واحد مضروب في أس مختلف من الزمن، وكل حد لازم أبعاده طول.

Bonus Question

1. هات أبعاد كل حد.

$$[v] = [L T^{-1}] \quad [u] = [L T^{-1}]$$

2. الحد الثالث.

$$[at^2] = [L T^{-2}] \times [T^2] = [L]$$

3. قارن.

$$[L] \neq [L T^{-1}]$$

4. مینفعش تجمع طول على سرعة، فالمعادلة غلط. الصح من مسألة 11:

$$v = u + at$$

الإجابة

غلط بُعدياً: الحد الأخير أبعاده طول، والباقي سرعة.

تمارين المحاضرة 1

Lecture 1 Exercises

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Exercise 1

Lecture 1.pdf.pdf · p. 25

Define a physical quantity.

Exercise 2

Lecture 1.pdf.pdf · p. 25

Differentiate between fundamental and derived quantities.

Exercise 3

Lecture 1.pdf.pdf · p. 25

Write the dimensional formula for:

a. Velocity b. Acceleration c. Force d. Work e. Pressure

Exercise 4

Lecture 1.pdf.pdf · p. 26

Verify dimensionally:

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

where s is displacement.

Exercise 5

Lecture 1.pdf.pdf · p. 26

Find the dimensions of:

a. Momentum b. Power c. Density

حلول تمارين المحاضرة 1

Solutions · Lecture 1 Exercises

Exercise 1

1. الكمية الفيزيائية = أي حاجة نقدر نقيسها، زي الطول والزمن والحرارة والقوة.

2. وكل قياس فيه حاجتين: قيمة عددية ووحدة. مثال المحاضرة: طول الترابيزة 2 متر.

2 m

3. اكتبها في الامتحان كده:

A physical quantity is any property that can be **measured**. It is expressed as a **numerical value** and a **unit**, e.g. the length of a table is 2 m.

الإجابة

A measurable property = numerical value + unit

Exercise 2

1. الكميات الأساسية مش بتتعرف بكميات تانية، وعددها 7 في النظام الدولي.

Fundamental: length (m), mass (kg), time (s), electric current (A), temperature (K), amount of substance (mol), luminous intensity (cd).

2. الكميات المشتقة بتتبنى من الأساسية بقانون.

Derived: speed = distance / time (m/s), force = mass × acceleration (N), pressure = force / area (Pa).

3. اكتبها في الامتحان كده:

Fundamental quantities cannot be expressed in terms of other quantities; there are seven SI base quantities. **Derived** quantities are obtained by combining base quantities, such as speed, force and pressure.

الإجابة

Fundamental: independent (7 in SI) · Derived: combinations of fundamental quantities

Exercise 3

1. السرعة = المسافة على الزمن.

$$[v] = \frac{[L]}{[T]}$$

$$[v] = [L T^{-1}]$$

2. العجلة = التغير في السرعة على الزمن.

$$[a] = \frac{[L T^{-1}]}{[T]}$$

$$[a] = [L T^{-2}]$$

3. القوة = الكتلة في العجلة.

$$[F] = [M] \times [L T^{-2}]$$

$$[F] = [M L T^{-2}]$$

4. الشغل = القوة في المسافة.

$$[F] = [M L T^{-2}] \quad [d] = [L]$$

$$[W] = [M L^2 T^{-2}]$$

5. الضغط = القوة على المساحة، والمساحة طول تربيع.

$$[P] = \frac{[M L T^{-2}]}{[L^2]}$$

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

الإجابة

$$[v] = [L T^{-1}] \quad [a] = [L T^{-2}]$$

$$[F] = [M L T^{-2}] \quad [W] = [M L^2 T^{-2}]$$

$$[P] = [M L^{-1} T^{-2}]$$

نفس مسائل 6 و 7 و 9 و 19 و 10 في الشيت.

Exercise 4

1. المعادلة فيها 3 حدود. هات أبعاد كل واحد لوحده.

$$[s] = [L]$$

2. السرعة الابتدائية في الزمن.

$$[ut] = [L T^{-1}] \times [T]$$

$$[ut] = [L]$$

3. النّص رقم مالوش أبعاد، فشيله.

$$[a] = [L T^{-2}] \quad [t^2] = [T^2]$$

$$[at^2] = [L]$$

4. التلات حدود طول، فالمعادلة صحيحة بُعدياً.

$$[L] = [L] + [L]$$

الإجابة

$$[L] = [L] + [L]$$

صحيحة بُعدياً

Exercise 5

1. كمية الحركة = الكتلة في السرعة.

$$[p] = [M] \times [L T^{-1}]$$

$$[p] = [M L T^{-1}]$$

2. القدرة = الشغل على الزمن.

$$[P] = \frac{[M L^2 T^{-2}]}{[T]}$$

$$[P] = [M L^2 T^{-3}]$$

3. الكثافة = الكتلة على الحجم، والحجم طول تكعيب.

$$[\rho] = \frac{[M]}{[L^3]}$$

$$[\rho] = [M L^{-3}]$$

الإجابة

$$[p] = [M L T^{-1}] \quad [P] = [M L^2 T^{-3}]$$

$$[\rho] = [M L^{-3}]$$

نفس مسائل 8 و 20 و 17 في الشيت.

أمثلة المحاضرة 2: الزمن الدوري والتردد

Lecture 2 Examples: Period and Frequency

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide Examples

Lecture 2.pdf.pdf · p. 6, 7, 8

- One vibration takes 2 seconds. What is the period?
 - If $T = 0.5$ s, find the frequency.
 - If $f = 5$ Hz, find the angular frequency.
-

Slide 25 Example

Lecture 2.pdf.pdf · p. 25

A machine vibrates at **25 Hz**. Find the period.

.....

Slide 26 Example

Lecture 2.pdf.pdf · p. 26

A pendulum completes **120 oscillations** in **one minute**. Calculate the frequency and the period.

.....

حلول أمثلة المحاضرة 2

Solutions · Lecture 2 Examples

Slide Examples

1. الزمن الدوري = زمن الدورة الواحدة.

$$T = 2 \text{ s}$$

2. التردد مقلوب الزمن الدوري.

$$f = \frac{1}{0.5}$$

$$f = 2 \text{ Hz}$$

3. التردد الزاوي = 2 باي في التردد.

$$\omega = 2\pi \times 5$$

$$\omega = 31.4 \text{ rad/s}$$

الإجابة

$$T = 2 \text{ s} \quad f = 2 \text{ Hz}$$

$$\omega = 31.4 \text{ rad/s}$$

الثلاث أمثلة من سلايدات 6 و 7 و 8، واتجمعوا هنا في سؤال واحد.

Slide 25 Example

1. الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f}$$

2. عوّض.

$$T = \frac{1}{25}$$

$$T = 0.04 \text{ s}$$

الإجابة

$$T = 0.04 \text{ s}$$

Slide 26 Example

1. حوّل الدقيقة لثواني.

$$t = 60 \text{ s}$$

2. التردد = عدد الذبذبات على الزمن.

$$f = \frac{120}{60}$$

$$f = 2 \text{ Hz}$$

3. الزمن الدوري مقلوب التردد.

$$T = \frac{1}{f}$$

$$T = \frac{1}{2}$$

$$T = 0.5 \text{ s}$$

الإجابة

$$f = 2 \text{ Hz} \quad T = 0.5 \text{ s}$$

أمثلة المحاضرة 2: مسائل هندسية

Lecture 2 Examples: Engineering Problems

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Slide 22 Example (Flight Turbulence)

Lecture 2.pdf.pdf · p. 22

During flight turbulence, a plane oscillates vertically in SHM with amplitude **$A = 30 \text{ m}$** and maximum acceleration **$a_{\text{max}} = 1.8 \text{ g}$** . Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Find the angular frequency ω , the period T and the maximum speed v_{max} .

Slide 23 Example (Vertical Mass-Spring)

Lecture 2.pdf.pdf · p. 23

A mass **$m = 0.26 \text{ kg}$** hangs on a vertical spring and oscillates with a measured period **$T = 1.12 \text{ s}$** . Find the spring constant k and the static elongation x_0 . Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

حلول أمثلة المحاضرة 2

Solutions · Lecture 2 Examples

Slide 22 Example (Flight Turbulence)

1. حوّل العجلة القصوى لرقم.

$$a_{\max} = 1.8 \times 9.8$$

$$a_{\max} = 17.64 \text{ m/s}^2$$

2. العجلة القصوى = التردد الزاوي تربيع في السعة.

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

$$\omega = \sqrt{\frac{a_{\max}}{A}}$$

3. عوّض.

$$\omega = \sqrt{\frac{17.64}{30}}$$

$$\omega = \sqrt{0.588}$$

$$\omega \approx 0.767 \text{ rad/s}$$

4. الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي.

$$T = \frac{2\pi}{0.767}$$

$$T \approx 8.19 \text{ s}$$

5. أقصى سرعة = التردد الزاوي في السعة.

$$v_{\max} = 0.767 \times 30$$

$$v_{\max} \approx 23.0 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$\omega \approx 0.767 \text{ rad/s} \quad T \approx 8.19 \text{ s}$$

$$v_{\max} \approx 23.0 \text{ m/s}$$

Slide 23 Example (Vertical Mass-Spring)

1. قانون الزمن الدوري للزنبرك.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

2. رُبع الناحيتين وطلّع ثابت الزنبرك.

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}$$

$$k = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$$

3. عوّض.

$$k = 0.26 \times \left(\frac{2\pi}{1.12}\right)^2$$

$$k = 0.26 \times 31.47$$

$$k \approx 8.18 \text{ N/m}$$

4. عند الاتزان الوزن = شد الزنبرك.

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$$x_0 = \frac{0.26 \times 9.8}{8.18}$$

$$x_0 \approx 0.311 \text{ m}$$

$$x_0 = 31.1 \text{ cm}$$

الإجابة

$$k \approx 8.18 \text{ N/m} \quad x_0 \approx 0.311 \text{ m}$$

الشيت 2: البندول والزنبرك والحركة التوافقية

Sheet 2: Pendulum, Spring and SHM

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 1

11673_2597753224.pdf · p. 1

A simple pendulum has a length of **1 m**. Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Calculate its angular frequency and period.

.....

Problem 2

11673_2597753224.pdf · p. 1

A mass of **0.5 kg** is attached to a spring with spring constant **$k = 20 \text{ N/m}$** . Calculate the angular frequency and period.

.....

Problem 3

11673_2597753224.pdf · p. 1

An SHM system has **$A = 0.20 \text{ m}$** and **$\omega = 5 \text{ rad/s}$** . Calculate the maximum velocity and maximum acceleration.

.....

حلول الشيت 2

Solutions · Sheet 2

Problem 1

1. التردد الزاوي للبندول: جذر عجلة الجاذبية على الطول (سلايد 19).

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

2. عوّض.

$$\omega = \sqrt{\frac{9.8}{1}}$$

$$\omega = \sqrt{9.8}$$

$$\omega \approx 3.13 \text{ rad/s}$$

3. الزمن الدوري = 2 باي على التردد الزاوي.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{6.283}{3.13}$$

$$T \approx 2.01 \text{ s}$$

4. أو من القانون على طول، ونفس الناتج.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.8}}$$

$$T \approx 2.01 \text{ s}$$

الإجابة

$$\omega \approx 3.13 \text{ rad/s}$$

$$T \approx 2.01 \text{ s}$$

السؤال في الملف مكتوب فيه القيمة دي مرتين لازقين في بعض، وده غلط نسخ. القيمة واحدة: 9.8 متر لكل ثانية تربيع.

Problem 2

1. التردد الزاوي للزنبرك: جذر ثابت الزنبرك على الكتلة (سلايد 20).

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2. عوّض.

$$\omega = \sqrt{\frac{20}{0.5}}$$

$$\omega = \sqrt{40}$$

$$\omega \approx 6.32 \text{ rad/s}$$

3. الزمن الدوري.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{6.283}{6.32}$$

$$T \approx 0.99 \text{ s}$$

الإجابة

$$\omega \approx 6.32 \text{ rad/s}$$

$$T \approx 0.99 \text{ s}$$

Problem 3

1. أكبر سرعة عند موضع الاتزان: السعة في التردد الزاوي (سلايد 18).

$$v_{\max} = A\omega$$

$$v_{\max} = 0.20 \times 5$$

$$v_{\max} = 1 \text{ m/s}$$

2. أكبر عجلة عند الطرف: السعة في مربع التردد الزاوي.

$$a_{\max} = A\omega^2$$

$$a_{\max} = 0.20 \times 25$$

$$a_{\max} = 5 \text{ m/s}^2$$

الإجابة

$$v_{\max} = 1 \text{ m/s}$$

$$a_{\max} = 5 \text{ m/s}^2$$

العملي 1: قانون هوك (رسم الورقة)

Lab 1: Hooke's Law (Sheet Graph)

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Page 1 Graph

Hook's law.pdf.pdf · p. 1

The graph in the sheet shows the force F (in N) against the extension (in cm) of a spring.

The best-fit line passes through the origin and through the point **(0.8 cm, 1.7 N)**. Find the spring constant k in N/cm and in N/m.

حلول العملي 1

Solutions · Lab 1

Page 1 Graph

1. ثابت الزنبرك = ميل الخط. خذ نقطة الأصل والنقطة المعلومة.

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta X}$$

2. التغير في القوة والاستطالة.

$$\Delta F = 1.7 - 0$$

$$\Delta F = 1.7 \text{ N}$$

$$\Delta X = 0.8 - 0$$

$$\Delta X = 0.8 \text{ cm}$$

3. اقسام.

$$k = \frac{1.7}{0.8}$$

$$k = 2.125$$

$$k \approx 2.1 \text{ N/cm}$$

4. حوّل لنيوتن لكل متر: المتر فيه 100 سنتيمتر، فاضرب في 100.

$$k = 2.125 \times 100$$

$$k \approx 213 \text{ N/m}$$

الإجابة

$$k \approx 2.1 \text{ N/cm}$$

$$k \approx 213 \text{ N/m}$$

الرقم 1.7 مقروء من الرسم بالتقريب، فأني إجابة قريبة من 2.1 نيوتن لكل سنتيمتر صح.

العملي 2: سرعة الصوت في الهواء

Lab 2: Speed of Sound in Air

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Extra 22

In the resonance tube experiment, a fork of **512 Hz** is used. The tube diameter is **3.0 cm**. The first resonance is at **$L_1 = 15.9 \text{ cm}$** and the second at **$L_2 = 49.4 \text{ cm}$** . Find λ_1 , λ_2 and the speed of sound in cm/s and m/s.

Extra 23

Using a tube of radius **$R = 1.5 \text{ cm}$** , the first resonance lengths for three forks are: **512 Hz $\rightarrow$ 15.9 cm**, **480 Hz $\rightarrow$ 17.0 cm**, **384 Hz $\rightarrow$ 21.4 cm**. An unknown fork gives its first resonance at **19.2 cm**. Find the average speed of sound and the frequency of the unknown fork.

Extra 24

With a **512 Hz** fork, the two resonance lengths are **15.9 cm** and **49.4 cm**. Without using the radius, find the wavelength and the speed of sound. Then find the end correction and the radius of the tube.

Extra 25

A **256 Hz** fork is held over a tube of radius **2 cm**. If the speed of sound is **340 m/s**, at what air-column lengths will the first and second resonances occur?

حلول العملي 2

Solutions · Lab 2

Extra 22

1. نص القطر وتصحيح الطرف.

$$R = \frac{3.0}{2}$$

$$R = 1.5 \text{ cm}$$

$$0.6 R = 0.9 \text{ cm}$$

2. من أول رنين.

$$\lambda_1 = 4 (L_1 + 0.6 R)$$

$$\lambda_1 = 4 (15.9 + 0.9)$$

$$\lambda_1 = 67.2 \text{ cm}$$

3. من ثاني رنين.

$$\lambda_2 = \frac{4}{3} (L_2 + 0.6 R)$$

$$\lambda_2 = \frac{4}{3} \times 50.3$$

$$\lambda_2 \approx 67.07 \text{ cm}$$

4. السرعة من كل واحد.

$$v_1 = 67.2 \times 512$$

$$v_1 \approx 34\,406 \text{ cm/s}$$

$$v_2 = 67.07 \times 512$$

$$v_2 \approx 34\,340 \text{ cm/s}$$

5. المتوسط، وبعدين اقسام على 100.

$$v = \frac{34\,406 + 34\,340}{2}$$

$$v \approx 34\,373 \text{ cm/s}$$

$$v \approx 344 \text{ m/s}$$

الإجابة

$$\lambda_1 = 67.2 \text{ cm} \quad \lambda_2 \approx 67.1 \text{ cm}$$

$$v \approx 34\,373 \text{ cm/s} \approx 344 \text{ m/s}$$

Extra 23

1. تصحيح الطرف واحد للكل.

$$0.6 R = 0.9 \text{ cm}$$

2. الطول الموجي والسرعة لكل شوكة.

$$\lambda = 4 (15.9 + 0.9) = 67.2 \text{ cm}$$

$$v_1 = 67.2 \times 512 \approx 34\,406 \text{ cm/s}$$

$$\lambda = 4 (17.0 + 0.9) = 71.6 \text{ cm}$$

$$v_2 = 71.6 \times 480 = 34\,368 \text{ cm/s}$$

$$\lambda = 4 (21.4 + 0.9) = 89.2 \text{ cm}$$

$$v_3 = 89.2 \times 384 \approx 34\,253 \text{ cm/s}$$

3. المتوسط.

$$v_1 + v_2 + v_3 = 103\,027$$

$$v_{\text{avg}} = \frac{103\,027}{3}$$

$$v_{\text{avg}} \approx 34\,342 \text{ cm/s}$$

4. الشوكة المجهولة: الطول الموجي، وبعدين التردد = السرعة على الطول الموجي.

$$\lambda = 4 (19.2 + 0.9)$$

$$\lambda = 80.4 \text{ cm}$$

$$f = \frac{34\,342}{80.4}$$

$$f \approx 427 \text{ Hz}$$

الإجابة

$$v_{\text{avg}} \approx 34\,342 \text{ cm/s}$$

$$f \approx 427 \text{ Hz}$$

Extra 24

1. اطرح المعادلتين: التصحيح بيروج، والفرق = نص طول موجي.

$$L_2 - L_1 = \frac{\lambda}{2}$$

$$49.4 - 15.9 = 33.5 \text{ cm}$$

$$\lambda = 67 \text{ cm}$$

2. السرعة.

$$v = 67 \times 512$$

$$v = 34\,304 \text{ cm/s}$$

$$v \approx 343 \text{ m/s}$$

3. تصحيح الطرف من أول رنين.

$$0.6 R = \frac{\lambda}{4} - L_1$$

$$0.6 R = 16.75 - 15.9$$

$$0.6 R = 0.85 \text{ cm}$$

4. نص القطر.

$$R = \frac{0.85}{0.6}$$

$$R \approx 1.4 \text{ cm}$$

قريب من 1.5 سنتيمتر اللي في أول مسألة في الجزء ده. الفرق جاي من التقريب، لأن أي قرابة فيها خطأ صغير.

الإجابة

$$\lambda = 67 \text{ cm} \quad v \approx 343 \text{ m/s}$$

$$R \approx 1.4 \text{ cm}$$

Extra 25

1. حوّل السرعة لسنّيمتر في الثانية، وهات الطول الموجي.

$$v = 34\,000 \text{ cm/s}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{34\,000}{256}$$

$$\lambda \approx 132.8 \text{ cm}$$

2. تصحيح الطرف.

$$0.6 R = 0.6 \times 2$$

$$0.6 R = 1.2 \text{ cm}$$

3. أول رنين: ربع موجة ناقص التصحيح.

$$L_1 = \frac{\lambda}{4} - 0.6 R$$

$$L_1 = 33.2 - 1.2$$

$$L_1 = 32.0 \text{ cm}$$

4. ثاني رنين: ثلاث أرباع ناقص التصحيح.

$$L_2 = \frac{3}{4} \lambda - 0.6 R$$

$$L_2 = 99.6 - 1.2$$

$$L_2 = 98.4 \text{ cm}$$

الإجابة

$$L_1 = 32.0 \text{ cm} \quad L_2 = 98.4 \text{ cm}$$

العملي 3: درجة انصهار الشمع

Lab 3: Melting Temperature of Wax

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Extra 26

A student records the temperature of cooling wax every 30 s for 10 minutes ($^{\circ}\text{C}$): **68, 65, 62, 60, 58, 58, 58, 58, 58, 57, 58, 57, 55, 52, 49, 47, 45, 43, 41, 39**. Find the melting temperature of the wax.

.....

Extra 27

In the same experiment, how many readings are taken, and at what times (in s) are the first and the last readings? Why do we take the most repeated value and not the average?

.....

حلول العملي 3

Solutions · Lab 3

Extra 26

1. المطلوب: الرقم اللي الحرارة ثبتت عنده، يعني اللي اتكرر أكثر.
عدّ التكرار.

$$58 \Rightarrow 6$$

$$57 \Rightarrow 2$$

2. وكل رقم تاني مرة واحدة. فدرجة الانصهار:

$$T_{\text{melting}} = 58^{\circ}\text{C}$$

3. الحرارة وقفت من الثانية 150 لحد الثانية 330 تقريباً، ودي فترة التجمد.

الإجابة

$$T_{\text{melting}} = 58^{\circ}\text{C}$$

Extra 27

1. كل 30 ثانية لمدة 10 دقائق. ال 10 دقائق = 600 ثانية.

$$n = \frac{600}{30}$$

$$n = 20$$

2. أول قراية بعد 30 ثانية من تشغيل الساعة، وآخر قراية عند 600 ثانية.

$$t_1 = 30 \text{ s} \quad t_{20} = 600 \text{ s}$$

3. الرقم اللي اتكرر أكثر هو الوقفة اللي الشمع بيتجمد فيها. المتوسط بيخلط القرايات وهو سايل وهو صلب، فيطلع رقم مالوش معنى.

الإجابة

$$n = 20$$

$$t_1 = 30 \text{ s} \quad t_{20} = 600 \text{ s}$$

المصادر وتغطيتها

«ص» = رقم الصفحة في ملف الشيت نفسه، و«سلايد» = رقم الصفحة في ملف المحاضرة. كل صفحة وكل سلايد افتحوا واتقروا كصورة ونص، وتفرغ السكشن اتقرا كله.

الملف	اتغطي فين
Lecture 1.pdf.pdf	27 سلايد: من 2 لحد 14 درس «ليه فيزيا» · من 15 لحد 17 الكميات والوحدات · من 18 لحد 21 الأبعاد · 22 و 23 التحقق بالأبعاد · 24 «ليه فيزيا» · 25 و 26 التمارين في البنك · 1 و 27 غلاف وختام.
Lecture 2.pdf.pdf	27 سلايد: 2 نفس خريطة المادة · من 3 لحد 9 و 13 و 24 و 25 و 26 الحركة الدورية · من 10 لحد 15 و 17 الحركة التوافقية · 16 و 18 المعادلات · من 19 لحد 23 البندول والزنبرك · أمثلة 8 و 22 و 23 و 25 و 26 في البنك · 1 و 27 غلاف وختام. الخواص الميكانيكية ناقصة من الملف.
Sheet1.pdf.pdf	6 صفحات: ص 1 الجزء الأول (مسائل 1 لحد 5) وأول الجزء الثاني (مسألة 6) · ص 2 مسائل 7 لحد 12 · ص 3 مسائل 13 لحد 17 · ص 4 مسائل 18 لحد 23 · ص 5 مسائل 24 لحد 28 · ص 6 باقي 28 و 29 و 30 والبونص. كل المسائل في البنك بحلها، ومتوزعة على الدروس.
Hook's law.pdf.pdf	3 صفحات: ص 1 الهدف والنظرية والرسمتين · ص 2 قانون الاتزان والأدوات والخطوات وجدول النتائج الفاضي · ص 3 الميل وثابت الزنبرك. كله في دروس العملي، ورسم ص 1 مسألة في البنك.
11673_2597753224.pdf	الشيت 2، صفحة واحدة: 3 مسائل. مسألة 1 البندول ومسألة 2 الزنبرك في درس «البندول والزنبرك»، ومسألة 3 في درس «المعادلات». كلهم في البنك بحلهم.
(3)_Experiments_Physics.pdf.pdf	11 صفحة: ص 1 و 2 و 3 نفس ورقة هوك بالظبط · ص 4 و 8 ورق رسم بياني فاضي · ص 5 و 6 و 7 تجربة سرعة الصوت · ص 9 و 10 و 11 تجربة انصهار الشمع. كله في دروس العملي.
تفرغ السكشن 1	أول سكشن فيزيا (50 دقيقة، والتفرغ غطى 58%): 02:21 نظام المادة · 04:09 امتحان العملي · من 09:49 لحد 18:16 قوانين الكميات · من 18:51 لحد 22:52 الوحدات · من 25:03 لحد 36:15 مسائل 1 لحد 4 · 38:42 مسألة 5.
تفرغ السكشن 2	تاني سكشن (74 دقيقة، والتفرغ غطى 60% ومليان أرقام متلخبطة): من 05:24 لحد 14:35 مسائل 6 لحد 10 · من 14:53 لحد 41:37 مسائل 11 لحد 15 · من 42:13 لحد 45:51 مسائل 16 لحد 18 · من 46:46 لحد 1:09:48 مسائل 21 لحد 30. كل رقم أراجع حسابياً، والوقت مكتوب على كل مسألة في البنك.

تفريغ سكشن هوك	سكشن تجربة هوك (40 دقيقة، والتفريغ غطى 50%): 02:35 المطلوب في الامتحان · من 09:47 لحد 18:17 الرسم والميل · 20:38 و 24:08 القياس. النصائح في درس «هوك: الخطوات».
تفريغ شرح 9 أكتوبر	شرح المحاضرة 2 (40 دقيقة، والتفريغ غطى 89%): سلايدات 5 لحد 8 و 16 لحد 20 و 25 و 26، وأسئلة امتحان، ومسألتين أبعاد زيادة في البنك. مافيهوش الخواص الميكانيكية.

المحاضرة 1 بتشرح نفس مواضيع الشيت 1 تقريباً، فاتدمجوا في نفس الدروس. الشيت مسائل من غير شرح، وتفريغ السكشن فيه شرح المعيدة لأول 5 مسائل. المحاضرة 2 ليها الشيت 2 (3 مسائل). وتجربتين الصوت والشمع مالهمش تفريغ لسه.

إعداد: نوح

GROUP A · CLASS OF 2030

كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

لو لقيت غلط أو عندك اقتراح، كلمني:



[Facebook](#)

[Instagram](#)

[WhatsApp](#)

[GitHub](#)

[LinkedIn](#)

الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ